

天下文化

遠見雜誌

霍金大見解

留給世人的十個大哉問與解答

Stephen Hawking

Brief Answers
to the Big Questions

史蒂芬·霍金 —— 著

蔡坤憲 —— 譯

出版緣起

經常會有人向霍金請教當代的一些「大哉問」，詢問的人包括科學家、高科技創業家、資深商界人士、政治領袖與一般社會大眾，大家都希望知道霍金對於這些議題的想法。

霍金針對這些大哉問，有過許多回應——他本人保有為數可觀的個人檔案，包括歷年來的演講、訪談和論文。

本書的內容，取自霍金的這些個人檔案，是在他辭世之後，由學術界的同僚、家人，以及史蒂芬·霍金遺產管理委員會（Stephen Hawking Estate），共同整理出版。

本書的部分版稅，將捐給運動神經元疾病協會（Motor Neurone Disease Association）與史蒂芬·霍金基金會，作慈善用途。

感言

* 本文作者艾迪·瑞德曼 (Eddie Redmayne) 是奧斯卡獎及金球獎影帝，在電影《愛的萬物論》中飾演霍金

我第一次見到史蒂芬·霍金本人的時候，除了感受到他身上那份非凡的威力，也親眼目睹到他脆弱的肢體——二者之間的反差，讓人震驚。他那堅毅的眼神，搭配那副無法移動的身軀，對我而言，並不陌生，因為我已經對他做過很多研究了——在準備《愛的萬物論》

(*The Theory of Everything*) 這部傳記電影時，我投入好幾個月的時間，仔細琢磨霍金這個角色，除了拜讀他的作品之外，也研究他的殘疾，並揣摩如何運用我的身體，來表現運動神經元疾病在他身上發病的歷程。

然而，當我終於見到霍金本人的時候，這位偶像、這位擁有非凡天分的科學家、這位主要透過電腦合成語音和那對富於表情的眉毛來做溝通的人，仍然令我的內心感到驚訝不已！

在談話之間，偶然出現的靜默，總會讓我緊張，於是不自覺的講了太多話。不過，霍金卻非常瞭解這份靜默的威力，這份讓你感到自己似乎正在被細細審查的威力。就在這種尷尬的感覺下，我沒話找話，跟他說：我們的生日相差沒幾天，所以我們有相同的星座。幾分鐘之後，霍金回答我：「我是天文學家，不是占星師。」他也堅持要我稱呼他史蒂芬，而不是以眾人交代的「教授」相稱。

美麗的心靈、出色的科學家、最風趣的人

有機會飾演史蒂芬是很奇特的經驗。這個角色之所以吸引我，一方面是由於他外在顯赫的科學成就，另一方面則是他從二十歲出頭，便開始與運動神經元疾病奮戰的內心世界。無論是他的奮鬥過程、家庭生活、巨大的學術成就，或單就蔑視橫在眼前的種種障礙而言，他本身就是一則獨特、複雜且豐富的勵志故事。在我們希望呈現出他所帶給世人的激勵與鼓舞的同時，我們也希望能把史蒂芬在生活中的點點滴滴，不僅是他個人的，也包括身邊所有關愛他的人的勇氣與決心，都完整呈現出來。

另一方面，如何從藝人的角度來呈現史蒂芬，也具有同等的重要性。在電影預告片中，我表現出我認為的史蒂芬的三種重要形象。首先是吐著舌頭的愛因斯坦，因為史蒂芬也有類似的風趣與機智。其次是撲克牌中，木偶師造型的鬼牌Joker，因為我覺得史蒂芬總能把眾人玩弄於股掌之中。第三位則是狄恩（James Dean, 1931-1955，美國電影演員），從史蒂芬身上，我看到了狄恩的叛逆與幽默。

飾演當代人物，最大的挑戰是，你的表演必須對你所飾演的對象負責。在史蒂芬這個例子，我們所需要負責的對象還包括他的家人，特別是他們在我準備拍攝的過程，很慷慨的給了我許多協助。

在史蒂芬前往戲院之前，他對我說：「我會告訴你，我覺得如何。好，或其他。」我回答他：如果是「其他」的話，他只需要說「其他」就好，至於那些讓人難堪的細節，就請饒了我吧。結果，事後史蒂芬很仁慈的對我說，他喜歡這部電影。我自己也覺得很感動。不過，史蒂芬還是很清楚表達了，他以為物理的戲分應該再多一些，而感情的戲則應該少一些。這個意見實在讓人無法辯駁。

在《愛的萬物論》拍攝工作結束後，我仍和史蒂芬的家人保有聯繫。當他們邀請我在史蒂芬的葬禮上致詞時，讓我相當感動。

葬禮當天，哀榮備至，卻又是很棒的一天。大家分享著與史蒂芬之間的愛，分享許多美好的回憶，並追思這位勇敢的男人——他不僅擁有引領世界的科研成就，更讓殘障人士獲得認可、獲得可以奮鬥與茁壯的機會。

我們損失了一個美麗的心靈、出色的科學家、以及我此生以來遇過最為風趣的人。然而，就像史蒂芬的家人在他辭世時所說的，史蒂芬的科研成果與傳奇人生，仍會永遠活在世人的心中。因此，我雖然覺得悲傷，但也很高興向大家介紹這本史蒂芬的遺稿，收錄了他針對多樣而迷人的議題的思考與智慧。我希望你會喜歡這本書，也藉歐巴馬的話，做為結尾：「希望史蒂芬在天上的眾星之間，玩得愉快。」

——愛你的 艾迪

開場白

——我們站在霍金的肩膀上

* 本文作者索恩 (Kip S. Thorne) 為諾貝爾物理獎得主、霍金的摯友、電影《星際效應》科學顧問暨執行製作人

我與霍金初次相遇，是在1965年7月，在倫敦的一場關於廣義相對論與重力的研討會中。霍金當時還是劍橋大學的博士班學生，而我則剛剛從普林斯頓大學取得博士學位。那時，整個研討會的大廳，謠傳著霍金已推導出：宇宙「必定」是在某個有限時間之前誕生的，宇宙的年紀不可能是無限大。

因此，我和其他一百多人，一起擠在一間只能容納四十人的小教室，聆聽霍金的演講。除了拄著柺杖行走、以及些許的口齒不清之外，其他運動神經元疾病的症狀並不明顯；此時距他初診確立病情，已有兩年之久。很顯然，霍金的心智絲毫不受影響。

霍金憑藉著愛因斯坦的廣義相對論方程式、天文學家觀測到我們的宇宙正在擴張的證據、幾個很可能為真的簡單假設、以及物理數學家潘若斯 (Roger Penrose, 1931-) 新近推導出的一些數學技巧，整個推理過程清晰明瞭，簡潔又有說服力。霍金總結道：我們的宇宙必定是創生於大約一百億年前的某種奇異態 (singular state)。

(在接下來的十年裡，霍金與潘若斯協力合作，努力為「時間的奇異態起點」與「每一個黑洞中心的位置，就是在時間終結的奇異點上」尋求更有力的證明。)

霍金在1965年的演講，讓我印象極其深刻。理由不單單是由於他的論證與結論，更多的是由於他的直覺與創造力。因此，我約了

他，單獨談了大約一個小時。這一個小時，是我們終生友誼的開始，這份友誼的基礎，不僅是基於共同的科學興趣，更是一種兩人之間非常契合、言語難以形容的相互理解。很快的，我們又聚在一起，除了科學之外，我們更分享了彼此的生活、珍愛的人、甚至包括對死亡的想法等等。當然，科學仍是把我們彼此黏在一起的膠水。

黑洞的「霍金溫度」

1973年9月，我帶著霍金與他的妻子珍（Jane），一起到莫斯科。即使在冷戰時期，我從1968年開始，每隔一年還是會有大約一個月的時間，到訪莫斯科，參與澤多維奇（Yakov Zel'dovich, 1914-1987）領導的團隊所進行的研究工作。澤多維奇是一位非常優秀的天文物理學家，也是多位「蘇維埃氫彈之父」當中的一位。由於澤多維奇掌握了蘇聯的核武機密，他被禁止到西歐或美國旅行。但是因為他非常渴望與霍金碰面，所以就由我們來找他。

在莫斯科，包括澤多維奇在內的數百位科學家，都對霍金的直覺，感到非常驚艷。而此行的回報是，霍金也從澤多維奇身上學到一兩件事。其中最讓人記憶深刻的是某個午後，霍金、我、澤多維奇和他的一位博士班學生斯塔羅賓斯基（Alexei Starobinsky, 1948-），我們四個人在霍金下榻的俄羅斯酒店房內，澤多維奇以直觀的方式，而斯塔羅賓斯基則是以數學的方式，分別從不同的角度，解釋了他們的一個重大發現。

黑洞自旋，需要能量。這點我們已經知道了。他們解釋道：黑洞能以它自旋的能量，創造出粒子，而這些粒子則會帶著自旋的能量，飛離黑洞。這個想法，有點新奇，但還不至於讓人非常吃驚。因為當物體具有動能的時候，大自然通常會想辦法把它搶過來。我們已經知

道，有其他方法可以擷取黑洞的自旋能量；所以這個想法只算是有點新，還不算出乎預料。

這一類談話的可貴之處，在於它們可以激發出新的思維方向。這對霍金也不例外。他花了幾個月的時間，仔細反覆思索了澤多維奇與斯塔羅賓斯基的發現，先從某個角度出發，再換個角度思考。

直到有一天，霍金的心裡出現一個非常激進的想法：在黑洞停止自旋之後，它仍然能發射出粒子。黑洞可以輻射，就像熱輻射一樣，黑洞是熱的，就像太陽一樣是有溫度的；當然，黑洞不是很熱，只是「非常溫和的暖度」而已。黑洞愈大，它的溫度愈低。若是這個黑洞的質量等於我們的太陽，它的溫度會是絕對溫度 0.00000006 K ，也就是比絕對零度高出百萬分之 0.06 K 。計算出這個溫度的公式，成了霍金的墓誌銘，雕刻在他的墓碑上，與牛頓和達爾文一起，長眠於倫敦的西敏寺。

黑洞研究的黃金時代

黑洞的「霍金溫度」及「霍金輻射」（這是它們稍後的正式名稱）真的是很激進的想法——或許算得上是二十世紀後半葉裡，理論物理中最為激進的發現。這兩個觀念讓我們瞭解到廣義相對論（黑洞）、熱力學（溫度與輻射的物理），與量子物理（粒子如何無中生有的過程）之間的深沉連結。例如，透過這三門物理學，霍金證明「黑洞具有熵」，意即在黑洞的內部或附近區域，存在巨大的亂度。霍金推論出：黑洞的熵值（亂度大小的對數值）正比於黑洞的表面積。這個計算黑洞熵值的公式，已雕刻在霍金所服務的劍橋大學岡維爾與凱斯學院（Gonville and Caius College）的霍金紀念石上。

在過去的四十五年裡，霍金和其他數百位物理學家，都極力想弄清楚「黑洞具有亂度」的本質。這個問題，讓大家在結合量子論與廣義相對論時，持續產生很多深刻的想法，這就是大家還不甚明瞭的「量子重力」。

1974年秋天，霍金帶著他的博士班學生與家人（珍和羅伯特、露西兩個小孩）到美國加州的帕沙迪納，住了一年。如此，霍金與他的學生才能參與我在加州理工學院的學術生活，他們以臨時編組的方式，加入我的研究群組。這是「輝煌的一年」，堪稱是「黑洞研究的黃金時代」的頂峰。

重力波—檢驗霍金黑洞理論的最佳工具

在這一年裡，霍金與他的學生，和我的幾位學生，都極力試圖能更深刻瞭解黑洞；至於我，則沒有像他們投入得那樣多。然而由於霍金的參與，以及他肩負起在我們的黑洞聯合研究群組的領導與管理工作，給了我一些自由，去探索我個人多年來希望能多些瞭解的新方向：重力波。

只有兩種波動可以穿越浩瀚的宇宙，帶給我們關於遠方事物的訊息：一是電磁波（包括可見光、X射線、 γ 射線、微波、無線電波等），另一是重力波。

電磁波以光速傳播，由振盪的電場與磁場所組成。它們會對帶電粒子產生作用力，例如收音機或電視機天線裡的電子——根據電磁波所攜帶的信號，它們會來回抖動這些帶電粒子。隨後，這些信號可以被放大，再傳送到喇叭或電視螢幕上，成為人類可以解讀的訊息。

根據愛因斯坦的廣義相對論，重力波是由振盪的空間翹曲（space warp）所組成——意即空間發生了伸展與擠壓的振盪現象。1972年，

麻省理工學院的魏斯 (Rainer Weiss, 1932-)，發明一種重力波探測器，它是L形的真空管，在轉角與端點處懸掛有鏡子，當有重力波經過時，這個L形真空管的其中一段，會因空間的伸展而拉長，另一段則因空間的擠壓而變短。魏斯建議以雷射光束來測量這個擠壓與伸展的振盪模式。透過這兩道雷射光的干涉圖案，便可解讀出隱含在重力波中的訊息；我們也可以把這個訊號放大，再傳送到電腦裡，轉換成人類可以理解的訊息。

人類以電磁波望遠鏡（電磁波天文學）來研究宇宙，始自伽利略。他造出一具小型的光學望遠鏡，望向木星，發現了木星的四顆衛星。自此之後的四百餘年，電磁波天文學已經革命性的改變了我們對宇宙的理解。

1972年，我和我的學生開始思考：透過重力波，我們可以觀測到一個怎樣不同面貌的宇宙呢？於是，我們開始勾勒重力波天文學的願景。由於重力波是空間翹曲的一種形式，因此，重力波必定來自於有全部或局部時空翹曲的星體。具體而言，重力波必定來自黑洞。所以我們認定：重力波是探索與檢驗霍金黑洞理論的最佳工具。

退一步而言，對我們來說，相較於熟悉的電磁波，重力波是全然不同的探索工具，而這個全新的角度，幾乎可以保證，將開闢出一個對宇宙的全新視野，甚至可以媲美當初由伽利略引發的天文學革命——前提當然是「如果」我們可以偵測與檢驗出這個模糊而難以描述的波動形式。

然而，這是一個很大的「如果」：我們估計，通過地球的重力波，其實是非常微弱的。魏斯的L形真空管，每段的長度為數公里長，就懸掛在真空管兩端的鏡子而言，由重力波所引起的前後移動距離，不會超過質子直徑的百分之一，也就是原子直徑的千萬分之一。對於如此微小距離的測量，其挑戰之巨，可想而知。

在那輝煌的一年裡，霍金負責領導由我們的學生共同組成的研究群組，而我則把大多數的時間，投注在探索測量重力波的可行性。在這方面，霍金也提供了不少幫助，因為他和他的學生吉本斯（Gary Gibbons）在多年以前，就設計了另一款的重力波探測器（但並未實際建造起來）。

開啟了重力波天文學時代

霍金返回劍橋後不久，我對重力波的探索過程，有了重要的成果。在某個夜晚，在魏斯下榻的華盛頓特區的旅館房內，我倆徹夜長談，那時我開始相信，這項研究方向的前景，值得我傾注我自己、與我學生未來的研究生涯，去幫助魏斯和其他實驗物理學家，落實我們對於重力波天文學的願景。接下來的部分，如大家所見，已經成為歷史的一部分。

2015年9月14日，雷射干涉儀重力波天文臺（Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO）探測到第一個重力波的訊號。

LIGO是由魏斯、我與德瑞弗（Ronald Drever, 1931-2017）三人共同倡議，並由加州理工學院的巴利許（Barry Barish, 1936-）負責組織、聚集與領導全球約一千名科學家協力建構完成。^[1]

把觀測到的雷射光干涉圖樣與電腦模擬的預測結果做比對，我們團隊得出的結論是：這道重力波是在距離地球十三億光年的地方，有兩個大型黑洞碰撞而產生的。這是重力波天文學的濫觴。就和當初伽利略開啟了電磁波天文學的時代一樣，我們的團隊也為天文學的發展，揭開了嶄新的一頁！

我可以很有自信的說，在接下來的數十年時間裡，下一代的重力波天文學家，不僅會透過這項工具來測試霍金的黑洞理論，也會朝著

探測大霹靂 (Big Bang) 這個創生宇宙的奇異點而努力，從而測試由霍金或其他人所提出的關於宇宙創生奧祕的理論。

牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題

在那個輝煌的一年裡，當我還在猶豫是否要投身重力波的時候，霍金不僅領導我們的聯合研究團隊，他自己更產生一個比霍金輻射還更為激進的想法。他給出一項引人矚目、而且幾近是無懈可擊的證明：當黑洞形成，並開始以輻射的方式蒸發時，稍早之前進入黑洞的訊息，便無法再復原。資訊無可避免的，會在黑洞中遺失。

這個想法之所以激進，是因為量子物理明確表示：資訊永遠不可能完全遺失。因此，如果霍金的想法正確，那麼黑洞便違反了最基本的量子物理定律。

這怎麼可能呢？黑洞蒸發，是量子物理與廣義相對論互相結合的結果，也就是我們都還不甚明瞭的量子重力理論；所以霍金就此推論，相對論與量子論這段勉強湊合的婚姻，必將導致資訊的破壞。

絕大多數的理論物理學家，都覺得霍金的這個結論令人無法接受，而持保留態度。因此，過去這四十四年來，大家都努力試圖解決這個所謂的黑洞「資訊遺失悖論」。然而，這份努力與煎熬是值得的，因為這個悖論，是開啟瞭解量子重力定律的有力鑰匙。霍金他本人在2003年，也找到一個讓資訊可能隨著蒸發而逃離黑洞的方法，然而這還不足以消弭理論學家心中的疑慮。霍金並未「證明」訊息確實可逃離黑洞，因此大家還得繼續奮鬥下去。

在西敏寺的葬禮中，我希望以我為霍金所寫的頌詞，來紀念這些奮鬥：「牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題。而且霍金所提出的問題，仍將在往後的數十年間，持續引領出重大的突破與進展。在

我們最終得以掌握量子重力定律，以及完全瞭解宇宙創生之謎時，我們將可歸因於，我們是站在霍金肩膀上的緣故。」

十個大哉問

就像我在1974-1975這個輝煌的一年裡，開始探索重力波一樣，那也是霍金試圖解開量子重力定律的開始。這些定律，可以告訴我們關於黑洞資訊與亂度的本質，也可以告訴我們大霹靂這個時間奇異點的本質，以及位在黑洞內部這個奇異點的本質——這也是時間開始與結束的真正本質。

這些都是大問題！很大的大哉問！

對於大哉問，我總是採取迴避的態度。我沒有足夠的技能、智慧或自信來回答。相反的，霍金卻總是被大哉問所吸引，無論這些問題是否在他熟悉的科學領域裡。然而霍金也的確擁有足夠的技能、智慧與自信，來面對這些大哉問。

這本書，彙集了霍金對一些大哉問的想法，這些是他直到生前最後一刻，都還試著回答的大哉問。

書中有六個大哉問，深植於霍金的理論物理研究領域（上帝存在嗎？宇宙是怎麼開始的？我們能預測未來嗎？黑洞裡面是什麼？時間旅行有可能嗎？我們如何形塑未來？）我在這篇〈開場白〉裡，已經簡短介紹了一部分，而透過這本書，你將可以看到霍金對這些大哉問，有極其深刻的思考與見解。

另外四個大哉問（我們能在地球上存活下來嗎？宇宙中還有其他智慧生命嗎？我們應該殖民太空嗎？人工智慧將會比我們聰明嗎？），雖然可能不常被劃歸在霍金的科學領域裡，然而，霍金對於

這些大哉問的思考，正如我們所預期的，充分展現了他深邃的智慧與創造力。

我希望你會與我一樣，喜歡他的見解所帶來的啟示與洞察！

——索恩，2018年7月

-
1. 譯注：本文作者索恩，與魏斯、巴利許，基於「對LIGO及重力波探測的決定性貢獻」，獲得2017年的諾貝爾物理獎。 [↗](#)



霍金讀小學時期的照片

Why We Must Ask the Big Questions ?

為什麼我們 必須提出大哉問？ ——我的自述

一顆行星，一種人類

人們總是渴望知道一些「大哉問」的答案。例如，我們從哪裡來？宇宙是如何開始的？宇宙背後的意義與設計為何？還有別的生命在那裡嗎？過去關於「創世」的說法，似乎愈來愈顯得不相干，也不可靠，也逐漸被一些只能稱為迷信的想法所取代——包括「新世紀」(New Age) 到《星際爭霸戰》等各種說法。然而，真正的科學對這些大哉問的看法，卻比科幻小說還要來得科幻，但也更讓人滿意。

我是一位科學家，是一位著迷於物理學、宇宙學、宇宙與人類未來命運的科學家。父母教養我長大的方式，給了我強烈的好奇心。就像我的父親一樣，我總會試圖去尋找與回答科學所帶給我們的問題。我大部分的生命，都用於遨遊宇宙，雖然所有的這些旅程，都只發生在我的內心裡而已。

理論物理學，是我試圖尋求某些答案的依據。曾經，我一度認為我已經看到了目前已知物理學的終點。然而，我現在卻認為，即使在我走後，還會有許多令人驚奇的新發現，將持續出現一段很長的時間。對於某些大哉問的答案，我們現在已經看到一些端倪，然而還不算是完整的解答。

現在最大的問題是：大多數人都誤以為，科學是難解與複雜的學問。但我個人反對這個看法。想要研究或探索宇宙運行的基本法則，所需投入的時間，或許是大多數人缺乏的；如果我們想讓每個人，都

來從事基本的理論物理研究工作，那麼恐怕整個世界很快就會停止運作。然而如果我們能把這些基本法則，不要透過深奧的數學方程式，而是以深入淺出的方式來呈現，我相信，大多數人都還是能理解與欣賞這些基本觀念的美妙之處。而這也正是我一直以來在努力，也樂此不疲的一項工作。

對我而言，能夠活著，而且還能從事理論物理的研究工作，實在是極為美好和幸運的事。我們對於宇宙的認識與圖像，在過去的五十年裡，已經有了很大的變化，而我個人覺得很榮幸——如果自己在這方面，有做出一點貢獻的話。太空時代的重大啟示之一，就是人類對自己有了新的看法。當我們從太空望向地球的時候，我們就是一個整體，一個團結的整體，而非分裂的個體。這是極其簡單而明確的訊息：一顆行星，一種人類。

對於那些期望能立即採取行動，來因應全球社會關鍵挑戰的人，我希望他們能聽見我的聲音。未來，即使在我走後，希望這群有影響力的人，能展現出他們的創意、勇氣與領導力。願他們能成功應對永續發展的目標，以人類共同的利益為出發點，而不是個人的私利。我對於時間的寶貴，很有覺悟。請把握現在，即刻行動吧！

一生迷戀大哉問

我先前已經寫過一些自己的故事了，不過，有些早年的經驗，我覺得還是值得再重述一下。因為，我這一生所迷戀的事物，主要就是這些大哉問。

我出生的日期，恰好是伽利略逝世三百週年。我總覺得，這個巧合與我的科學研究生涯，有某種莫名的關係。然而我估算著，另外還

有約二十萬個嬰兒，也在同一天誕生，不知他們之中有多少人，在長大之後，也對天文學產生興趣？

我生長在倫敦高門 (Highgate) 地區，一棟高大狹窄的維多利亞式房屋裡，那是我雙親在二戰時期，以非常低廉的價格購得的房子。因為當時大家普遍預期，倫敦會被德軍的轟炸夷為平地。事實上，的確有枚V2火箭，炸毀了我家附近的幾棟房子。當時，我與母親、妹妹都不在家，而父親也很幸運，沒有受傷。多年以後，在我與兒時玩伴霍華德常去的一條路底，有一處大型的爆炸現場。我倆當時研究現場的那份好奇心，也驅使了我的整個人生。

1950年的時候，我父親調職到倫敦北郊的米爾山國家醫學研究所，所以我們全家搬到座堂城鎮聖奧爾本斯 (St Albans) 附近，而我則轉學到聖奧爾本斯女子中學就讀。雖然學校的校名為女子中學，但它還是招收了十歲以下的小男生。

年紀稍長後，我轉學到聖奧爾本斯中學就讀。在學期間，我的成績排名，從來沒有擠進班上的前半段，因為在這個精英班裡，我的同學都非常優秀。不過，同學之間還是幫我取了一個綽號：愛因斯坦。所以我猜想，他們大概是看出了我有什麼特點。不過，在我十二歲的時候，卻有一位朋友，拿一袋糖果跟另一位朋友打賭，說我將會一事無成。

在聖奧爾本斯時，我有六、七位好朋友。我記得，對於許多事情，我們有很多長時間的討論與爭辯，從遙控模型玩具到宗教議題。其中，我們討論過的一個大哉問，是關於宇宙的起源，以及是否需要有一位上帝來創造宇宙，並讓宇宙開始運行。

當時，我已經聽過，從遙遠星系傳播過來的光，有紅移 (red shift) 的現象，這意味著宇宙正在擴張中。不過我也確信，應該還有其他的原因導致紅移。也許是因為光在接近我們時，走得累了，才會變

成紅色？因為本質上，一個亙久不變的宇宙，感覺比較自然。（不到幾年的時間，就在我攻讀博士班約兩年左右，宇宙背景輻射被偵測到之後，我才理解到我錯了。）

我一直對於事物運作的原理感到好奇，所以，我有拆解東西、看看它們是如何運作的習慣，只不過，我不是很擅長再把它們組裝回去就是了。我動手實做的能力，永遠跟不上我思索理論的能力。我的父親很希望我對自然科學有興趣，也很希望我能到牛津大學或劍橋大學念書。由於他自己是從牛津大學的大學學院畢業的，所以他也很希望我能到牛津大學去讀書。在當時，大學學院並沒有數學的研究生，因此，我只能嘗試申請自然科學的獎學金。讓人驚喜的是，我竟然能成功申請到獎學金，如願到牛津大學讀書。

從牛津到劍橋

當時在牛津，普遍流行一種「反認真」的氛圍。你要不是很聰明而不需要讀書，就是得接受自己的平庸，安於「普通」學位^[1]。我當時也跟大多數同學一樣，很「混」，沒有很認真。說這些，並不是我以此為榮，我只是描述我當時的心態，與大多數的同學無異而已。然而，我罹病的一個結果，就是徹底的改變了這些事！當你知道自己可能不久於人世之後，你會瞭解到，在此生結束之前，你還有好多好多想做的事。

由於我先前沒有很用功，但又希望期末考能及格，於是，我放棄那些需要知道許多事實知識的考題，而把焦點放在理論物理的試題上。不過，我前一晚，因為熬夜抱佛腳，所以還是沒有考好。由於我的成績落在第一級與第二級榮譽學位的邊界上，所以我還得再接受一場口試，來決定最終的成績。口試時，主考官問了我關於未來的計

畫。我回答說：我希望將來從事研究工作。如果我能取得第一級榮譽學位，我會轉學到劍橋，如果是第二級榮譽學位，我則會繼續留在牛津。結果，他們授予了我第一級榮譽學位（排名在前30%）。

在期末考後，有個很長的假期，大學學院提供了許多小額的旅行獎助學金。我預估，獲獎的機率與旅行的距離成正比，因此我提出了希望到伊朗的申請。1962年夏天，我如願出發，搭乘火車前往伊斯坦堡，之後是土耳其東部的艾斯倫（Erzuerum），隨後路過大不利茲（Tabriz）、伊朗的德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、西拉（Shiraz），以及古波斯王國首都波斯波利斯（Persepolis）。在返家途中，我與我的旅伴齊安（Richard Chiin）剛好碰上芮氏規模7.1的布因—扎赫拉（Bouin-Zahra）大地震，其中有一萬二千人死亡。我應該剛好在震央附近，但是因為當時我正病著，而且伊朗的道路非常不平坦，坐在顛簸的巴士上，根本感覺不到地震。

那時，我因為染上嚴重的痢疾，加上在巴士上被甩到前座而斷了一根肋骨，於是我們在大不利茲耽擱了幾天。不過，由於我們不會說波斯語，因此完全不知道有大地震這回事。最後，等到我們抵達伊斯坦堡之後，才知道有這麼一場大災難。當我寄出報平安的明信片時，我的父母已經焦急等待了十天，因為在我上一次聯繫他們時，正是我準備離開德黑蘭、前往災區的同一天。

除了大地震之外，我在伊朗有過許多美好的回憶。對世界有強烈的好奇心，可能會是危險的事——對我而言，這也許是我此生僅此一次印證了這個說法。

罹患漸凍人症

1962年10月，我二十歲，進入劍橋大學應用數學與理論物理學系就讀。我原本希望霍伊爾 (Fred Hoyle, 1915-2001) 能當我的指導教授，因為他是當時英國最負盛名的天文學家——我之所以說「天文學」，是因為當時「宇宙學」還不是正式的學門。

然而，讓人很失望的是，由於霍伊爾已經有足夠的學生，所以我被指派給夏瑪 (Dennis Sciama, 1926-1999)，一位我完全沒有聽過名字的人。沒能如願成為霍伊爾的學生，也算是塞翁失馬，否則我就得去為他的「穩態宇宙論」辯護，這可是一項比協調英國脫歐事務還要艱巨的任務！於是，我在劍橋的求學生涯，就從閱讀廣義相對論的經典教科書開始，一如往常，大哉問仍然深深的吸引著我。

你們也許有些人已經看過電影《愛的萬物論》，艾迪飾演了英俊版本的我。大三那年，我在牛津，我開始注意到自己在行動上變得有些笨拙，偶爾會莫名其妙摔倒。我也警覺到，我無法再好好划雙槳賽艇了。我的身體很明顯出了問題，當我聽到醫師給我的建議，竟然是「不准再喝啤酒」時，我心裡其實滿怨恨的！

我到劍橋大學念書的那個冬天，氣候特別冷。在我回家過聖誕節時，母親邀我一起在聖奧爾本斯結冰的湖面上滑冰。雖然我自知，我應該是沒辦法好好滑冰，但我還是去了。結果我摔了一大跤，之後卻怎麼樣也站不起來。媽媽警覺到事情不對勁了，帶我去看醫生。

我在倫敦的聖巴多羅買醫院待了好幾個星期，做了好多檢驗與測試。與現在的醫療科技相比，1962年的許多檢驗顯得較為原始與簡陋。他們從我的手臂擷取了一段肌肉樣本，在我身上插了一些電極，把顯影液注射到我的脊椎裡，之後讓病床傾斜，醫師則透過X光，看著這些顯影液在我身體內流動的情形。他們沒有人真的告訴我，到底哪裡出了問題，但是我可以想像，情況應該是滿糟的，所以我也不想追問。

從醫師彼此間的談話，我大概可以聽出來，不論我得的是什麼病，「這個病」都只會愈來愈嚴重，而他們除了給我維生素之外，再也沒有別的辦法了。事實上，那位檢查我的醫師，在他洗完手之後，我就再也沒有見過他了。

一段時日之後，我聽說這個病的名稱叫「肌肉萎縮性脊髓側索硬化症」（amyotrophic lateral sclerosis, ALS，俗稱漸凍人症），是運動神經元疾病的一種，由於大腦與脊髓的神經細胞萎縮，隨後結疤或硬化，使得病人逐漸失去控制運動、說話與進食的能力，最終則是無法呼吸。

只要活著，就有希望

我的病情似乎惡化得很快。不難想像，我變得消沉與沮喪，也找不到繼續從事博士班研究工作的動機，因為我根本不知道是否能活到博士班畢業。然而一段時間之後，我的病情惡化速度開始減緩，而我也重新燃起對研究的熱情。在我開始對未來完全不報任何期望之後，睜開雙眼後的每一天，就像是意外的禮物，而我也開始去珍惜每一樣我所擁有的東西。只要活著，就有希望。

當然，還有，就是我在宴會上邂逅的一位年輕女孩，珍。她很堅定的認為，只要我倆齊心，一定可以戰勝我的疾病。她的信心給了我希望。與她訂婚，更給我莫大的鼓舞，而且我也瞭解到，如果我們將來要結婚，我必須要有工作，也必須取得博士學位。此外，一如往常，那些大哉問仍然深深吸引我。我開始努力工作，樂此不疲。

為了能在求學期間養活我自己，我向劍橋大學岡維爾與凱斯學院申請了研究生獎學金。讓我驚喜的是，我不僅得到獎學金，而且從那之後，我就是凱斯學院的一員了。這份獎學金是我人生的轉捩點，意味著：儘管我的行動日趨不便，我仍然可以繼續我的研究工作。這也

意味著：我與珍可以結婚，而我們也真的在1965年7月完婚。我們的第一個小孩羅伯特，在我們婚後兩年出生。第二個小孩露西則在三年後出生。我們的老三蒂莫西（暱稱蒂姆），則是到1979年才出生。

身為三個孩子的父親，我總會嘗試灌輸「提出問題」的重要性。在某個訪談中，蒂姆說了關於問問題的故事：他希望知道，在我們宇宙的周圍，是否有許多小宇宙圍繞著？

雖然，我當時覺得他的這個問題有點傻，但我還是跟他說，絕對不要擔心提出的問題、想法或假設，看起來有多麼「愚蠢」——這是他自己說的字眼，不是我說的。

潘若斯－霍金奇異點定理

1960年代初期，宇宙學領域的大哉問是：宇宙是否有起點？許多科學家很直覺的，就反對這個想法。他們認為如果宇宙有起點，那麼科學在這個起點上，就會崩潰瓦解了。如此一來，我們必須訴諸於宗教上的「上帝」或「造物主」，借祂神聖的手，來啟動宇宙的運行。這很顯然是個相當根本的大難題，而這也正是我所需要的博士論文題目。

潘若斯曾證明，一顆死亡的恆星，一旦它崩陷 (collapse) 到某個特定的半徑時，它就會成為一個時空的奇異點，也就是時間與空間的終點。當然，我想，我們已知：當一顆質量巨大的冷星，因自身重力造成了崩陷，直到它變成一個密度無限大的奇異點——這整個崩陷過程，我們沒有任何辦法可以阻止。我理解到，相似的推理過程，也可以應用到宇宙的擴張上。在這個例子裡，我可以證明，過去有一些奇異點，它們就是時空的起點。

1970年，大約在我女兒露西出生後幾天，我有個靈光一閃的瞬間。當時，我身體的惡化程度開始減緩，某晚，就在我準備就寢時，忽然理解到，我可以把「因果結構 (casual structure) 理論」，也就是我先前推導出的奇異點定理，應用在黑洞上。如果廣義相對論是正確的，而且能量密度為正值，當有額外的物質或能量（輻射）被吸進黑洞時，那麼黑洞的事件視界 (event horizon，也就是黑洞的邊界) 的面積，便會持續增大。此外，當兩個黑洞因碰撞而合而為一時，新的黑洞的事件視界面積，將會大於原本兩個黑洞的事件視界面積之和。

這真是一段黃金歲月！我們當時解決了黑洞理論的許多主要問題，儘管當時，黑洞的觀測證據還沒有出現。事實上，我們在運用古典廣義相對論上的成功，讓我在1973年與艾利斯 (George Ellis, 1939-) 共同出版《時空的大尺度結構》 (*The Large Scale Structure of Space-Time*) 這本書之後，竟然有點找不到事做的感覺。此外，我與潘若斯一起證明出，廣義相對論在奇異點上失效的奇異點定理，因此，很明顯的下一步，就是要來結合廣義相對論（這個關於極大尺度的理論）與量子論（這個關於極小尺度的理論）。

具體一點來說，我想知道，早期的宇宙可否存在一些「太初 (primordial) 原子」，而它們的原子核是一個極小的太初黑洞？我的研究揭示出，在重力與熱力學之間，存在一種深刻而出乎預料的關係。這個關係，解決了三十多年來，大家爭論不休卻無甚進展的悖論：由崩陷縮小中的黑洞所放射出來的輻射，如何能完整攜帶形成這個黑洞的資訊？我的發現是，資訊並沒有遺失，只不過，它不是以有用的方式傳遞出來而已。這個情形就像是，我們把百科全書燒了，但完整保留了燃燒後的灰燼。

為了尋求解答，我研究了量子場或粒子碰到黑洞之後的散射問題。我原本預期，應該是有部分的入射波會被吸收，其餘的則散射出

來。然而讓我很驚訝的是，從黑洞發射出來的輻射，是來自於黑洞本身，而不是量子場或粒子入射後的散射結果。最初，我以為是我計算錯了。不過，讓我能確信的理由是：這個輻射的量，恰好能以黑洞的熵來決定其視界面積的大小。熵是系統的亂度的一種衡量標準，而黑洞的熵可以簡化成底下這個簡單的方程式：

$$S = Akc^3 / 4G\hbar$$

這個方程式以黑洞的事件視界面積大小（ A ），以及自然界的三個基本常數：光速（ c ）、牛頓的萬有引力常數（ G ）與普朗克常數（ $\hbar$ ），還有波茲曼常數（ k ）來表示黑洞的熵（ S ）。這個來自於黑洞的熱輻射，現在已給命名為「霍金輻射」，我覺得自己很榮幸可以發現它。

獲選為盧卡斯數學講座教授

1974年，我獲選為英國皇家學會的院士。這次的獲選讓系上的同事都覺得很驚訝，因為我當時還很年輕，而且還只是一位卑微的研究助理。然而，之後只花了短短三年的時間，我便一路晉升成為正教授。

我在黑洞領域的研究工作，讓我覺得我們有希望可以發現「萬有理論」（theory of everything）。而對這個解答的渴求，驅使著我更加努力前進。

同一年，我的好友索恩，邀請我與我的家人，以及幾位研究廣義相對論的學生、同事，一起到加州理工學院。在這之前的四年裡，我一直都是使用手動輪椅與一部藍色的電動三輪車，這部三輪車的車

速，大約就是我們慢慢騎著騎腳踏車的速度，而我偶爾會違法搭載乘客。

在加州理工學院時，我們住在校園附近，一棟由學校所擁有的殖民風格房屋，這也是我第一次能夠完全享受電動輪椅的方便與樂趣。它給了我相當大的行動自由，特別是與英國相比，美國的建築與人行步道，更為體貼殘疾人士的不便。

隔年，當我們剛從加州理工學院回到英國時，我的心情最初覺得滿低落的。在英國，大家的觀念都很守舊，似乎每件事都很困難，限制重重，特別是與美國那種積極進取的態度相比。當時，放眼望去，到處都是因為荷蘭榆樹病而枯死的樹木，而且整個國家還被罷工所困擾。所幸我的心情沒有低落太久，因為看得到自己的研究成果，而且在1979年，更獲選為盧卡斯數學講座教授，這個曾經是牛頓與狄拉克（Paul Dirac, 1912-1984，量子力學奠基者之一）擔任過的職位。

在1970年代，我主要的研究工作集中在黑洞這個課題上，然而關於宇宙初期經過「暴脹式擴張」（inflationary expansion）的說法，重新燃起我對宇宙學的興趣。宇宙在空間尺度上暴脹的速率，足可與英國脫歐之後的物價漲勢相媲美。此外，我也與哈妥（Jim Hartle, 1939-）合作，構想出一個關於「無邊界條件」的宇宙誕生理論，我們稱之為「宇宙無邊界模型」。

世界上「連線最多」的人

到了1980年代初期，我的健康情形開始惡化，因為我的喉頭開始退化，在我吃東西的時候，食物很容易會掉進肺裡，因而常發生一些長時間的窒息。1985年，在我訪問瑞士的歐洲粒子物理研究中心（CERN）時，我因為感染了肺炎，而被緊急送到琉森州立醫院，並戴

上人工呼吸器。這是我生命中的一個重大關卡。那裡的醫師告訴珍，事情已經發展到醫學沒辦法再發揮作用的階段了，並建議拔掉我的人工呼吸器，好讓我自然離去。但是，珍拒絕了他們的提議，並想方設法讓我搭乘救護直升機，飛回劍橋的阿登布魯克醫院。

如你所能想像的，這是一個非常艱困的時刻，但是，感謝阿登布魯克醫院的所有醫護人員，他們非常努力把我救了回來，並讓我恢復到出發前往瑞士之前的狀況。然而因為我的喉頭仍然會讓食物與唾液掉進肺裡，所以必須進行氣管切開術。正如大多數人所知道的，氣切之後，就沒辦法再說話了。

一個人的語言能力，是很重要的。當你口齒不清，就像我先前那樣時，別人很容易認為你的心智不健全，並以那樣的方式來對待你。

在我進行氣切之前，我說話的咬字非常模糊，只有少數跟我很熟的人，可以聽懂我的意思。我的小孩，就是其中少數的一些人。在我進行氣切之後，有一段時間，我只能靠著拼字來溝通；而拼字的方式，是有人拿著字母卡，當他們指到我想要的字母時，我便揚起眉毛示意正確。如此，一個字母一個字母的進行溝通。

很幸運的，加州的電腦專家沃特斯（Walt Woltosz）聽到我的困難之後，寄給我他自己開發的一款名為「等化器」（Equalizer）的程式。這個程式會在輪椅上的螢幕，出現一系列的選單，讓我可以透過手中的開關，選取我想要的完整單字。

在那之後，這個系統便持續更新中。目前我所使用的系統，是英特爾公司開發的Acat（Assistive Context-Aware Toolkit，輔助式語境覺識工具包）。我的眼鏡上有一個小型感測器，可以讓我透過臉頰上的微小動作，來進行控制。這個系統還包含行動電話，讓我可以上網。所以我有理由相信，自己是世界上「連線最多」的人。

然而，我還是一直使用我最初的那個語音合成器，一部分的理由是，我還沒聽過有措辭能力更好的軟體，另一部分的理由是，雖然它帶著美式口音，但是大家已經把它認成是我的聲音了。

因《時間簡史》而成為暢銷作家

我第一次想寫與宇宙有關的科學普及讀物，大約是在1982年，那也是我在研究宇宙無邊界模型的時候。那時我想，我大概可以藉此多掙一點錢，來補貼小孩的學費，還有我自己日漸昂貴的健康照護費用。除此之外，最主要的理由還是：我希望能向社會大眾解釋，我們目前對於宇宙的理解——我們可能快要找到一個可以描述整個宇宙，以及宇宙內部所有事物的完整理論了。

就身為科學家而言，我覺得，問問題與尋求問題的解答，固然重要，但同時，我也覺得有義務，要跟世人分享與溝通我們所學到的見解。

就這樣，《時間簡史》（*A Brief History of Time*）恰如其分，在1988年的愚人節正式出版。事實上，這本書原本的書名是《從大霹靂到黑洞：時間的簡短歷史》（*From the Big Bang to Black Holes: A Short History of Time*），結果書名被縮短：簡短（short）改成「簡」（brief），剩下的一長串文字則全部濃縮成「史」。

我壓根沒有預期到《時間簡史》會如此暢銷！無庸置疑，由於大家對我這樣一個殘障人士，是如何成為理論物理學家與暢銷書作者的故事，感到興趣，這點對於這本書的銷售幫助很大。當然並不是每個人都有讀完這本書，或是完全理解這本書裡的內容，但是，至少大家對於「我們為何會存在？」的這類大哉問，感到困惑與興趣，也大約

可以得到一個概念：管轄我們所處的這個宇宙，是一些很理性的定律，也是我們可以透過科學去發現與理解的。

對我的同事而言，我只是一位物理學家，但是對廣大的社會大眾來說，我可能是世界上最有名的科學家。部分的理由是，除了愛因斯坦以外的科學家，大家的名氣都沒辦法和搖滾歌星相比；另外的可能性是，我符合了一個殘障天才的刻板形象——而我沒辦法靠假髮與墨鏡來喬裝自己，因為這架輪椅立刻就能洩露我的身分。

成為不易隱身的公眾人物，有好有壞。所幸，好處遠比壞處多得多。大家似乎還滿樂意看到我的。譬如，2012年，當我在倫敦舉辦的殘障奧林匹克運動會開幕式上致詞時，我甚至擁有了我有史以來最大的觀眾群。

懷抱著愛、勇氣、好奇心與決心

在地球這顆行星上，我擁有相當特別的人生，在此同時，我又藉由自己的心靈與物理定律，遨遊穿梭於宇宙各處。我曾經到過我們銀河系最遠的邊界，也曾進到黑洞裡面，並回溯到時間的起點。在地球的人世間，我經歷過各種跌宕起伏，各種擾動與平靜、成功與苦痛。我曾備受推崇，也曾遭受批評與非議，但卻從未被人忽視。我覺得自己非常榮幸，透過我的研究工作，能對我們理解這個宇宙做出一點貢獻。然而，若非身旁有這些我愛的人，與愛我的人，所有的這一切，終將只是一個空無的存在。若是沒有他們，對這個宇宙的探索，對我將是毫無意義的。

除此之外，事實上，我們人類只是自然界中一群基本粒子的集合體，然而，我們卻有能力來理解主宰我們的這些定律，理解我們所處的宇宙，這實在是了不起的成就。我希望與大家分享，在思索這些問

題的過程中，那些令人興奮的經歷，以及我對這些探索與追求的熱誠。

希望將來有一天，我們都能知道宇宙、星際的這些問題的答案。然而就在我們這顆美麗的行星上，也有許多的挑戰，等待著下一代人，帶著興趣、以及對科學的理解，去面對其他的大哉問。例如，面對不斷增長的人口，我們如何能確保糧食的供給？如何提供乾淨的水源、開發再生能源、進行重大疾病的預防與治療、減緩全球暖化的腳步等等。

我希望，科學與技術的進展，能為這些問題提供一些解答，但這將需要具備有知識、領悟與智慧的人，去落實這些解答。讓我們共同為每一位女人、每一位男人都能擁有健康、安全、機會與愛的人生，一起奮鬥。我們都是時光的旅人，讓我們一起航向未來。也讓我們共同努力，把未來打造成一個我們都想去的地方。

帶著勇氣、好奇心與決心，面對未知的困難，並盡力克服。這一切，都是可以辦得到的！

**你兒時的夢想是什麼？
你覺得夢想成真了嗎？**

我希望自己能成為一位偉大的科學家。
不過，在學校時，我不算是個成績好的學生，
班上排名很少進入前半段，
作業寫得不整齊，字跡也很潦草。
但是，我在學校裡有很多好朋友，
我們無所不談，
但討論最多的，還是關於宇宙的起源。

這是我夢想的起點，
我覺得很幸運，這個夢想得以成真。

-
1. 譯注：在英制的學位制度裡，「普通」學位意指沒有拿到「榮譽學位」，畢業排名落於系裡後面40%的畢業生。 [↗](#)

Is There a God ?

大哉問之一： 上帝存在嗎？

科學已開始回答許多原本屬於宗教領域的問題。宗教是人類早期的嘗試，希望能回答我們共有的疑問：我們為何會在這裡？我們從何而來？

從很久以前開始，答案便幾乎只有一個：神造萬物。這個世界其實是一個相當恐怖的地方，因此即使強悍如維京人，也相信有超自然的神存在，從而去理解一些諸如閃電、暴風雨與月食等自然現象。現在，即使科學已經為這些自然現象提供了更好、也更具一致性的答案，但還是有許多人仍舊依附在宗教上，因為宗教給了他們慰藉，而且他們也不信任或不瞭解科學。

上帝沒有創造宇宙

幾年前，《泰晤士報》的頭版標題是〈霍金說：上帝沒有創造宇宙〉。這篇文章的插畫擷取了米開朗基羅著名畫作《創造亞當》中，生命之火從上帝的右食指傳遞給了亞當的畫面。文章下方，附帶一張我看起來像是沾沾自喜的照片。整個版面看起來，似乎是我與上帝展開決鬥的樣子。然而，我對上帝完全沒有絲毫怨恨。我也不希望給大家一個錯誤的印象，認為我的科學研究工作與「證明上帝是否存在」有關。我的科研工作，是希望尋求一個理性的架構，可以用來理解我們身處的這個宇宙。

數個世紀以來，人們一直相信，像我這樣的身心殘障人士，是受到了來自上帝的詛咒。好吧，也許我真的是得罪了「上面的某人」，但我傾向於認為，每一件發生的事都有另外的一種解釋方式，譬如自然律 (law of nature)。假如你像我一樣相信科學，認為自然界中有些定律是牢不可破的。你若喜歡，你也可以說這些定律是上帝的傑作；但這比較接近是「上帝」這個稱謂的定義，而不是證明上帝存在的證據。

大約在西元前三百年，古希臘的哲學家阿里斯塔克斯 (Aristarchus) 對於各種食 (eclipse)，特別是月食，感到非常有興趣。他很有勇氣的提問了：是否真的需要由神來引發月食或日食現象？

阿里斯塔克斯可算是真正的科學先驅。他仔細觀測與研究天象，得出一個大膽的結論：月食是由於地球的影子投射在月球上，而不是一件神蹟。由此發現而解開的思想束縛，讓他可以真正搞清楚，在他的頭頂上方到底發生了什麼事，他並且繪出太陽、地球與月球三者之間，真正的幾何關係。由此，他得出一個更為驚人的結論：地球不是位於宇宙的中心，而是位在一個繞著太陽運行的軌道上。這與當時所有人的想法都不同。

事實上，他的這份理解，可以完美解釋所有的食：當月球的影子投射到地球上時，發生日食；而當地球的影子投射到月球上時，發生月食。不僅如此，阿里斯塔克斯再進一步推論：天空中的星星，不是當時人們普遍認為的，是天堂地板上的裂縫，而是像我們的太陽一樣，只不過是距離非常遙遠的太陽。

「自然律」就是愛因斯坦和我的上帝

這是一個多麼迷人、多麼讓人讚嘆的領悟啊！這個宇宙就像是一部機器，依循著少數幾條原理或定律在運作，而我們人類的心靈，竟然可以理解這些定律。

我相信，發現這些定律，是人類最偉大的一項成就；這些我們現在稱為「自然律」的東西，將告訴我們，我們是否真的需要一位上帝，來解釋這個宇宙。

這些自然律確切描述了，各項事物在過去、現在與未來的運作方式。例如打網球時，這顆球總會根據這些定律的指示，飛往它該去的地方。掌管世間事物的定律不只這一條，還有許多其他的定律，例如能量如何從網球選手的肌肉，轉換成揮拍的力量；再如草地球場上，這些綠草的生長速率快或慢。然而最重要的是，這些物理定律不僅容不得任何的修改，而且適用於萬事萬物——不僅適用於飛在空中的網球，也適用於行星運動，以及宇宙中的每一樣東西。它們與人類制定的法律不同，對自然律而言，沒有「違法」這回事，這就是它們為何如此有威力、有權威的緣故，這也是為什麼從宗教的角度來看，它們非常具有爭議性。

如果你也像我一樣，可以接受這些自然律是固定的、牢不可破的，那麼很快你就想問：上帝在這裡扮演了什麼角色？這是存在於科學與宗教之間的一個重大矛盾，雖然我在不久之前才登上報紙的頭條新聞，但這卻是一個淵源已久的古老矛盾。我們或許可以定義，上帝是這些自然律的化身。然而，這卻不是大多數人心目中的上帝形象。大家心目中的上帝，是個像人一樣，且可以和我們建立個人關係的神。然而，當你仔細去思索宇宙的浩瀚，以及人類的渺小與偶然時，這種上帝的形象似乎就顯得讓人難以接受了。

跟愛因斯坦一樣，我使用「上帝」這個詞，也是採取一種非人格的態度，指的是自然律。因此，所謂瞭解上帝的心靈，其實就是瞭解

這些自然律。我個人的預測是，在二十一世紀末之前，我們便會瞭解上帝的心靈。

宇宙來自空無

目前，創世（宇宙的起源）是宗教還能置喙的領域，然而，即使是這個領域，科學也已經有長足的進展，相信在不久的將來，也能為宇宙的創生，提供明確的答案。我之前出版了一本書，主要討論上帝是否創造了宇宙，結果引起了一些騷動。科學家就宗教議題發表言論，的確讓人惱火。我無意去勸說別人，該去相信什麼，但對我而言，思考上帝是否存在，是一個真真切切的科學問題。畢竟，我們很難再去找一個比這個問題更重要、更基本、也更神祕的問題：究竟是什麼，或是誰，創造並主宰了這個宇宙？

根據科學定律，我認為，宇宙是從空無（nothing）之中很突然的、自發誕生出來的。科學的基本假設是「科學決定論」：若已知道系統某個時刻的狀態，那麼科學定律便能決定該系統（宇宙）後續的種種演化過程。這些定律可以由上帝所頒布的，也可以不是；但無論如何，上帝都無法再干擾或違背這些定律，否則這些就不能稱為定律了。

如此一來，上帝僅剩的自由，便只剩下決定宇宙創生之時的初始狀態了。然而，即使是那個瞬間，也可能有一些必須遵守的定律。換言之，上帝在決定這些事情上面，是根本不享有任何自由的。

宇宙級「食譜」

除去宇宙的複雜與多樣性暫且不論，試想一下，如果我們想創造出一個宇宙，我們需要哪些材料？讓我們像在寫食譜那樣，把這些材料寫下來。對於宇宙「這道菜」，我們需要準備哪些材料呢？

首先是物質；所有的物體都具有質量。我們的四周充滿了各式各樣的物質，不論是在腳底下、頭頂的天空中，甚或是在太空之中。灰塵、岩石、冰塊、液體等等，都是物質。散布在浩瀚而難以想像的距離之外，那些巨大的氣雲、為數眾多的螺旋星系、以及每個星系之中的那數十億顆恆星，也都是物質。

能量，是我們需要的第二樣材料。即使你從來沒有思考過這個問題，我們也都知道能量是什麼。它是我們每天生活都會遭遇到的東西。抬頭看看太陽，你的臉立刻就能感受到它的熱，這是從一億五千萬公里遠的恆星傳來的能量。能量在宇宙之中穿梭，驅動各式各樣的過程，讓宇宙成為一個生生不息、充滿變化的地方。

現在我們有了物質，也有了能量，第三樣材料則是空間，很大、很大的空間。你可以用很多方式來形容宇宙：令人讚嘆的、美麗的、猛烈的，但是你絕對不能用擁擠、狹小來形容它。無論我們望向何處，總會看到空間，而且愈看，看到的空間愈多、也愈廣闊。

環顧四面八方，所有這些物質、能量與空間，究竟從何而來？我們一直等到二十世紀，才開始有些頭緒。

這個答案，來自於一個人的洞察，他也許是有史以來最了不起的科學家。他就是愛因斯坦。我很遺憾，自己沒有機會和他碰面，因為他過世時，我只有十三歲。

愛因斯坦理解到一件相當特殊的事情：兩樣構成宇宙的主要材料，質量與能量，基本上是一樣東西，你可以把它想成是一枚銅板的兩面。他最著名的方程式 $E = mc^2$ 基本上就是說：可以把質量想成是某種形式的能量，反之亦然。所以，現在構成宇宙的材料，不再是三樣，而是只有兩樣：能量與空間。

那麼，所有這些能量與空間，又是從哪裡來的呢？經過數十年的研究，科學家終於找到答案了：空間與能量是在一個我們如今稱為大霹靂的事件中，自發創生出來的。

在大霹靂的那一瞬間，整個宇宙就此出現，並與空間一起存在。它開始暴脹，就像氣球被吹氣膨脹那樣。那麼所有這些能量與空間，究竟來自何處？這個充滿能量、有著浩瀚驚人的空間、以及擁有那麼多萬事萬物的宇宙，如何能從空無之中突然出現？如何無中生有？

對某些人而言，這就是上帝現身的地方。上帝，就是創造這些能量與空間的造物主；大霹靂，就是創世紀的時刻。然而，科學卻有另外一個版本的故事。冒著讓自己惹上麻煩的風險，我想：我們現在已經可以理解，當初讓維京人感到害怕與恐懼的一些自然現象；我們甚至可以超越愛因斯坦所提出的能量與物質這個優美的對稱關係；我們更可以根據自然律，來探討宇宙的起源，並試著問自己，是否「上帝存在」是宇宙創生的唯一解釋？

第二次世界大戰之後，我在英國長大，那是一個艱困的時期。我們被教導說，天下沒有白吃的午餐、沒有不勞而獲的道理。不過，經過我這一輩子的研究之後，我發現事實上，你可以「免費」獲得一整個宇宙！

宇宙中必須存在「負能量」

整個大霹靂理論的核心，最難以理解的地方是：如何去解釋這整個宇宙，這一個擁有如此龐大空間與能量的宇宙，是如何從空無之中，被創造出來而成為實體？這個祕密就隱藏在一個奇特而難解的事實裡。根據物理理論的強烈要求，我們這個宇宙中，必須存在一種稱為「負能量」（negative energy）的東西。

為了幫助你理解這個詭異而又關鍵的觀念，讓我以一個簡單的比喻來解釋。想像有人想在平地上，堆起一座山丘，這座山丘代表我們的宇宙。為了要堆出這座山丘，他得在地上挖洞，並用挖出來的土，來堆起這座山丘。然而細想一下，這個人不僅正堆起一座山丘，他同時也挖出了一個坑窪。事實上，這個坑窪，就是山丘的「負版本」。原本在這個坑窪裡的東西，全部都變成了山丘，也就是說山丘與坑窪，二者剛好可以完全抵消、平衡。這就是發生在宇宙創生之初，背後所遵循的原理。

當大霹靂在製造出巨大能量的同時，它也生產出相同大小的負能量。順著這個思維，正負能量相加，結果必然為零。這就是另一個自然律（能量守恆律）。

那麼，這些負能量現在到哪裡去呢？答案是，它就在我們宇宙食譜中的第三樣材料裡：它存在於空間之中。這聽起來可能有點奇怪，不過根據描述重力與運動的這些自然律（也就是古老的牛頓萬有引力定律），空間本身就是一個可以儲藏負能量的巨大容器。它大到足夠把所有的東西都加起來之後，結果為零。

我必須承認，除非你的數學很厲害，不然這個觀念有點難懂，但它卻是千真萬確的。宇宙有上千億個星系，每個星系平均又有數百億顆星球，各自之間，彼此均有重力相吸引；這個綿密的重力之網，就像是一個巨大的能量儲存裝置。宇宙就像是儲藏著負能量的巨大電池。在「正」的東西這邊，是我們今日所能見的質量與能量，也就是那座山丘。而相對應的那個坑窪，也就是在「負」的東西那邊，則遍布在整個宇宙的空間之中。

所以，對於我們希望知道「上帝是否存在」這個問題而言，上述的這些想法有何意義可言？如果說，整個宇宙的總和就是空無一物，

那麼其實我們並不需要有一位上帝來創造它。因為，宇宙根本就是一份頂級的免費午餐。

胡桃殼裡的宇宙

由於我們已經知道，正、負相加之後的結果為零，那麼接下來的問題就是：是什麼（或我膽敢問，是誰）在最初的時刻，啟動了這一系列的過程？是什麼讓宇宙可以自發創生？

乍聽之下，這似乎是一個讓人感到困惑的問題，畢竟在日常生活中，沒有什麼事會自己無端發生。譬如，在你想喝咖啡的時候，你不可能只是單純坐在那裡，敲敲手指頭，就會有一杯咖啡自己泡好並送上來。為了要喝這杯咖啡，你得做很多事，譬如去拿咖啡豆、燒水，也許還需要加上糖與牛奶。

但是，當我們想像著縮小自己的身體尺寸，進入咖啡杯裡，再縮小成牛奶分子，再縮小到原子、甚至是次原子的尺度，這時候，你所身處的世界裡，像「無中生有」這種魔術般的奇特現象，並非不可能發生。至少，在短暫的一段時間裡，是可能出現的。這是因為，在這個尺度下，例如質子這類的粒子，它們的行為是由我們稱為量子力學的自然律所規範。它們的確可以隨機出現，彼此聚在一起一陣子，然後又消失不見，隨後又在某處出現。

由於我們知道，宇宙的尺寸曾經一度非常微小，也許比質子還小。這意味著一件相當特別的事：這個浩瀚與複雜到令人難以置信的宇宙，可能很簡單就是突然出現，而開始存在，卻完全不需要違反目前已知的自然律。從那一瞬間開始，我們看到，伴隨著巨大的能量被釋放出來的同時，它本身的空間也開始擴張，而在增加出來的空間裡所儲存的負能量，正好可以抵消這些釋放出來的正能量。

當然，這個關鍵問題又再次出現：我們需要上帝來創造量子力學，從而使得大霹靂得以發生嗎？在胡桃殼裡，我們需要一位上帝來做好這些準備，以便大霹靂發生嗎？我無意冒犯任何人的信仰，但是我認為，比起需要一位神聖的造物主，科學所提出的解釋更具有說服力。

時間與空間密不可分

日常的生活經驗，會讓我們認為：某件事的發生，必然是由於先前發生的另一件事所引起的。因此，很自然的一個推理就是：我們需要某個東西（也許是上帝）來創造出這個宇宙。

然而，當我們把宇宙視為一個整體時，情況就變得不太一樣了。讓我稍微解釋一下。想像有一條河，從山上順流而下。這條河的來源、起因是什麼？好吧，可以是因為先前落在山上的雨水所造成的。但是，這些雨水又是哪裡來的呢？太陽，應該是個比較好的答案。由於太陽照到海上，使得海水蒸發，上升到空中變成雲，再落下來成為雨水。那麼，又是什麼原因造成太陽的光和熱呢？當然，我們現在知道這是由於核融合——太陽中的氫在融合成氦的時候，釋放出巨大的能量。

到目前為止，聽起來還算不錯。那麼問題又來了，氫又是從哪裡來的呢？答案是：大霹靂。於是，問題又回到了原點。不過，這裡有一個非常重要的關鍵：自然律本身就告訴我們，宇宙不僅可以無中生有（就能量的觀點，不需要任何的協助，就能直接蹦出來，就像質子），而且，也可能不需要任何特殊的人或物，來啟動大霹靂的開關。什麼都不需要！

這個解釋，源自於愛因斯坦的理論：宇宙中的時間與空間是密不可分的交織在一起。在大霹靂的瞬間，有一件非常美好的事情，降臨到了時間身上。時間它本身，就這麼誕生了！

大霹靂之前，時間根本不存在

要想理解這個讓人難以想像的想法，讓我們從想像一個飄浮在太空中的黑洞開始。一個典型的黑洞，是由一顆具有巨大質量的恆星，因為它本身的重力過大，而引起的崩陷所致。由於它的質量非常巨大，以致光線都無法掙脫出它的重力吸引，因而成為一個看起來是黑色的星體。

由於黑洞的重力是如此之大，它不僅能讓光線扭曲，也能讓時間扭曲。當一個時鐘在接近黑洞的時候，時鐘會開始變慢。也就是時間本身會開始變慢。現在，假設時鐘已經進入到黑洞裡面（好吧，假設時鐘可以禁得起這個極端巨大的重力摧殘），時鐘事實上是會停下來。時鐘之所以會停下來，不是因為它壞掉了，而是因為在黑洞裡面並不存在時間這個東西。而這也恰恰解釋了，宇宙在創生那一瞬間的情況。

在過去的數百年裡，我們對於宇宙的瞭解，已有了驚人的進展。我們目前已知的自然律，不僅能解釋宇宙中的一般情況，也能解釋某些極端的情形，例如宇宙的起源與黑洞等等。時間在宇宙創生之初所扮演的角色，我相信，這是移除我們需要一位偉大造物主的最後一把鑰匙，也是告訴我們宇宙是如何自己創生自己的最後關鍵。

當我們順著時間的軌跡往回走，回到大霹靂的那一瞬間，過程中，宇宙的尺寸會愈來愈小，小到最終變成一個點；整個宇宙變成單一的一個在空間上無限小、密度卻無限大的黑洞，就和目前飄浮在太

空中的許多黑洞一樣，也都必須遵守自然律來行事。其中最特別的是，無論是大霹靂那一瞬間的這個黑洞，或是目前飄浮在太空中的眾多黑洞，時間都必須是靜止的。也就是說，你無法得知大霹靂之前的時間為何，因為時間在大霹靂之前根本就不存在。

現在，我們終於發現一個「沒有前因」的東西：由於大霹靂沒有「時間上的之前」，所以它不需要原因就能發生。對我而言，這表示造物主不可能存在，因為在大霹靂之前，「沒有時間」容得下這位造物主。

努力活過此生，影響後世

人們渴望獲得一些大哉問的解答，例如我們為什麼會在這裡？沒有人預期答案會是簡單的，因此，大家也都有要做些努力與奮鬥的準備。當有人問我「上帝是否創造了宇宙？」，我的回答是：這個問題本身沒有意義。在大霹靂之前，時間根本就不存在，因此「沒有時間」讓上帝去創造這個宇宙。

就像有人問「地球的邊界在哪裡？」一樣，由於地球是圓的，所以根本就不存在邊界的問題。因此，若想去尋訪地球的邊界，必定是徒勞無功的努力。

我有信仰嗎？我們每個人都有自由，去相信自己想要相信的。而我的觀點是，最簡單的解釋方式是上帝並不存在。這個宇宙不是由任何人創造的，也沒有任何人可以主宰我們的命運。這給了我一個很深刻的體悟：也許天堂和死後的世界，都是不存在的。我想，相信有死後的靈魂世界，只是一種痴心妄想。沒有任何可靠的證據，可以證明它的存在，而且這個想法，也蔑視了所有我們目前已知的科學。

我想，當我們死後，就只是一抔黃土。所謂的「死後猶存」，指的是我們的影響力，以及我們傳給下一代的基因。我們能有此生來欣賞宇宙的「大設計」，對此，我深表感恩。

**上帝的存在，
在你對宇宙的起點與終點的認識，
扮演著怎樣的角色？**

關於「上帝在創造宇宙時，
是否有什麼特殊的理由是我們無法瞭解的，
抑或是宇宙的創生純然能由科學定律來決定？」
這個問題，我相信的是第二個選項。
如果你願意，你可以說這些科學定律就是「上帝」，
但它不是一個具有人格或擬人化的神，
可以讓你和祂碰面、或是問祂問題。

**再者，假設上帝是存在的，
而你也有機會碰見祂，
你可有什麼問題想問祂？**

當然，如果真的有這麼一位上帝，
我會想問，祂是否有發明類似十一維度的M理論
這種複雜的東西。

How Did It All Begin?

大哉問之二： 宇宙是怎麼開始的？

人類在較為近代才出現

哈姆雷特曾說：「即使關在胡桃殼裡，我也會把自己當作擁有無限空間的君王。」我想，哈姆雷特的意思是，雖然人類在肉體上有許多的限制，特別是我個人的情形，但是我們的心靈卻是可以自由去探索整個宇宙，甚至是聯邦星艦「企業號」都不敢航向的地方。

宇宙究竟是無限大，或只是非常大？宇宙有起點嗎？它將會永遠存在，或者只是會很長壽？我們如何以有限的心智，去理解無限的宇宙？像我們這樣試著想瞭解宇宙，算不算是自以為是呢？

甘心冒著步上普羅米修斯的後塵的風險，我想，我們可以、而且應該要嘗試去瞭解這個宇宙。在希臘神話中，普羅米修斯從天神之處偷了火種，供人類使用，因而被判永久鏈鎖在一塊大岩上。所幸，他最終被海克力士釋放，以喜劇收場。在瞭解宇宙這方面，我們目前已經有了長足的進展。雖然我們還未拼出完整的圖像，但是我認為離這個目標也不遠了。

非洲中部的波桑哥人 (Boshongo) 有一則傳說：在太古之初，只有黑暗、水與偉大的天神奔巴。有一天，奔巴的胃不舒服，吐出了太陽。太陽把一些水晒乾，而露出了陸地。但是奔巴還是覺得不舒服，繼續又吐出了月亮、天上的星辰，以及一些動物如豹、鱷魚、海龜，最後則是吐出了人類。

類似的創世神話，還有許多，都是在試著回答我們也想知道的大哉問：為什麼我們會在這裡？我們從哪裡來？一般的答案都認為，人類是較為近代才出現的。理由很明顯，因為人類的知識與技術進展都十分快速，所以人類存在的時間不可能太久，否則在各方面的成就還會更高。因此，根據十七世紀愛爾蘭大主教烏雪（Ussher）的說法，《舊約聖經》中的〈創世記〉指明了時間的起點是西元前4004年10月22日下午六點鐘。另一方面，人類所生活的周遭環境，例如山川，在人的一生中只有極小的變化。所以它們被認為是一個恆常的背景，可能從很久之前就存在那裡，是在上帝造人的同時，也一起創造出來的。

然而，並非每個人都喜歡「宇宙有個起點」的說法。亞里斯多德就是一例，這位最有名的古希臘哲學家認為，宇宙是亙古永恆的存在。比起創造出來的東西，永恆存在的東西更為完美。他認為，我們現在所目睹的文明進展，其實是因為有洪水或其他自然災害，讓文明歸零，再重新發展的結果。亞里斯多德相信永恆存在的宇宙，動機是不希望有個神聖的力量，來創造或啟動這個宇宙。

宇宙無邊無界

反過來說，相信宇宙有起點的人，則是藉此宣稱上帝存在，祂是宇宙的第一因、最初的推動者。

對於相信宇宙有起點的人來說，下一個問題很顯然就是「在宇宙開始之前發生了什麼？在上帝創造宇宙之前，祂在做什麼？上帝是否針對發出這些疑問的人，準備了地獄？」

對於「宇宙是否有起點」這個問題，是德國哲學家康德非常關心的議題。他認為，無論上帝是否存在，都是一個自相矛盾（二律背

反)的論點：如果宇宙有個起點，為何在開始前，它先等待了無限久的時間？康德稱此為「正命題」。另一方面，如果宇宙是永恆的存在，為何它花了有限長的時間，才發展成現今這個狀態？康德稱此為「反命題」。無論是命題或反命題，都基於康德的一個假設，也是其他大多數人的假設：時間是絕對的。也就是說，時間從無限久的過去，一直流向無限久的未來，時間的流動與宇宙的存在與否，並無關係。

對時間的這個圖像，直到今天，仍然存於許多科學家的心中。然而在1915年，愛因斯坦提出了他革命性的見解：廣義相對論。在廣義相對論的觀點裡，空間與時間不再是絕對的，也不再是事件背後的固定布景。相反的，它們是會受宇宙中的物質與能量所影響，而發生變化的動態物理量。它們只有在宇宙內，才能被定義，所以討論在宇宙開始之前的時間，是沒有意義的。就像我們問「在南極南方的位置」一樣，是沒有意義的。

雖然愛因斯坦的理論統一了時間與空間，但是他的理論並沒有對空間本身著墨太多。關於空間，有件事情很明顯，那就是：空間是持續向四面八方延伸的，似乎無邊無界。這在邏輯上是說得通的。我們當然不會期待在遙遠的宇宙邊界，有一堵磚牆擋著。

現代的天文觀測儀器，例如哈伯太空望遠鏡，可以讓我們觀測到宇宙的深處。我們所見的，是億萬又億萬^[1]個星系，各自擁有不同的形狀與大小。有巨型的橢圓星系，也有跟我們銀河系一樣的螺旋星系。而每個星系又擁有億萬又億萬顆恆星，許多的恆星周圍又有行星環繞運行。由於所處位置的關係，我們自身的銀河系屏蔽了某些觀測方向，但除了少數這些方向之外，就我們所觀測到的眾多星系，大約是均勻分布在太空中的各個角落；當然也有少數分布不均的地方。在最遙遠的地方，星系的密度似乎大幅減小，推測原因應該是距離過於遙遠，導致星光過於微弱而無法觀測到。

以我們目前所能觀測到的資料，就空間而言，宇宙是無邊無界的，因為我們還看不到它的邊界。

宇宙正在擴張中

雖然無論從空間中的哪個位置觀測宇宙，看起來幾乎都沒有什麼不同，但在時間上，卻絕對不是這麼回事。我們直到二十世紀初，才理解到這件事。在那之前，人們從來沒有質疑過時間絕對且永恆的本質，但這卻會導出一個荒謬可笑的結論。

假設每顆恆星都已經發光發熱了無限久的時間，那麼宇宙早就被加熱成與它們一樣的溫度了。即使在夜晚，整個夜空也該如太陽一般明亮刺眼；因為從恆星發出來的光線，若非落在另一顆恆星上，就會落在塵雲上，而把整個宇宙加熱到跟它自己一樣熱。因此，我們目前所觀測到的「夜晚的天空是黑暗的」，就變得非常重要了：以我們今天所看到的狀態，隱含著宇宙不可能是永恆存在著。在過去，一段有限的時間之前，一定發生過某件事，讓恆星開始發光發熱，然後，距離我們非常遙遠的恆星所發出來的光，迄今還沒能抵達地球。這便解釋了，為何在夜空中，不是所有的方向都有星光出現。

假如恆星早已在那裡待了無限長的時間，它們又怎會在幾十億年前才開始發光呢？它們是根據哪個時鐘來決定開始發光的時間呢？這些問題，深深困擾了像康德這樣，相信宇宙永恆存在的哲學家。但對於大多數相信宇宙現今的模樣，是在幾千年前被創造出來的人而言，就如大主教烏雪所說的那樣，這些問題與現況並無矛盾之處。

然而從1920年代，由位於美國加州威爾遜山天文臺那一百英寸虎克望遠鏡的觀測結果，些許的落差開始逐漸出現。首先，哈伯

(Edwin Hubble, 1889-1953) 發現許多被稱為星雲 (nebulae) 的微弱星

光，其實是其他的星系，每個星系都有難以數盡的恆星，像我們的太陽一樣，只不過距離非常遙遠。恆星數目如此繁多的星系，要能看起來如此微小與黯淡，必定是在非常遙遠的地方，光從該處發出之後，可能需要數百萬年甚或數十億年的時間，才能抵達地球。這顯示宇宙的起源，絕對不只短短的數千年而已。

然而，哈伯發現的第二件事，卻更為奇特。從分析其他星系發出來的光，哈伯可以得知星系是在接近我們還是遠離我們。讓哈伯感到非常驚訝的是，幾乎所有的星系都遠離我們而去。不僅如此，與我們距離愈遠的星系，遠離的速率還更快。換句話說，宇宙正在擴張中，各星系正彼此相互遠離中。

宇宙沒有起點？

發現宇宙正在擴張中，可算是二十世紀最偉大的知識革命之一。這個發現，完全在眾人的意料之外，而且它完全改變了所有關於宇宙起源的論辯。如果星系正彼此遠離中，那麼它們之前彼此的距離，必然較為接近。根據目前宇宙擴張的速率來估計，在一百億多年前或一百五十億年前，它們彼此間的距離應該非常近——看起來，整個宇宙應該全部聚集在空間中的某個點，然後從那個時刻開始，一直持續擴張。

不過，許多科學家並不喜歡宇宙有個起點的想法，因為這似乎暗示：在那個起點上，物理學失靈了。因為這似乎需要召喚一個外力，最方便的稱呼就是上帝，來決定該讓宇宙如何開始。因此，這群科學家發展了一些理論，都是主張：宇宙從現在開始擴張，但是沒有起點。其中最有名的理論是由邦第 (Hermann Bondi, 1919-2005)、勾德 (Thomas Gold, 1920-2004) 和霍伊爾，在1948年提出的穩態宇宙論。

根據穩態宇宙論，當星系彼此遠離時，會不斷有物質被創造出來，再由這些物質組成新的星系。宇宙將會永遠存在，而且模樣不會改變。最後這項特點很有價值，因為它可以很明確的透過天文觀測來做檢驗。1960年代，劍橋大學電波天文學研究團隊在賴爾 (Martin Ryle, 1918-1984) 的領導下，針對弱無線電波源做了大規模的勘測。這些弱電波源相當均勻的分布在天空中，這顯示大部分的電波源是位在銀河系之外。平均來說，更微弱的電波源位於更遠的地方。

穩態宇宙論預測了一個關於電波源數目與電波強度之間的關係。然而觀測結果顯示，微弱的電波源數目較預期的為多，這顯示弱電波源的密度在過去較大。這與穩態宇宙論「宇宙的模樣不會改變」的預測不符，再加上其他的一些理由，穩態宇宙論於是遭到放棄。

另一個避免宇宙有起點的理論，是假設先前已經歷一個收縮的階段，但由於轉動以及局部的物質分布不均，使得這些物質不會回到原來的位置，而這些物質中的不同部分可能因此錯開、分離，造成宇宙再次擴張，但宇宙整體的密度仍維持在有限值。

利夫希茲 (Evgeny Lifshitz, 1915-1985) 與卡拉特尼科夫 (Isaak Khalatnikov, 1919-) 這兩位蘇俄的科學家聲稱，他們已經證明：一個不具有特殊對稱性的一般收縮過程，在密度保持為有限值的條件下，必會因反彈而導致下一個擴張過程。這個結論，很符合馬克思與列寧的唯物辯證主義，因為它避開了關於宇宙創生的種種奇怪問題。因此，他們的結論就成為蘇俄科學家的一個信條。

我開始研究宇宙學的時候，大約就是利夫希茲與卡拉特尼科夫發表他們的結論之時。我意識到，宇宙是否有起點是一個很重要的問題，然而，他們兩位對於「宇宙沒有起點」的論證過程，無法說服我。

某件事之所以發生，是因為它先前有個原因，而在這個原因之前，必定還有個更早的原因。對於這種因果關係的概念，我們早已習以為常。這種近因、遠因的因果鏈，可以一直持續往前回溯。若假設這條因果鏈有個起點，也就是第一件發生的事，那麼，引起這件事的原因是什麼？

這並不是每一位科學家都願意回答的問題。許多科學家試圖避開這個問題，蘇俄科學家與支持穩態宇宙論的科學家是一例，另外一例就是認為宇宙的起源是屬於形上學或宗教的範疇，而非科學的領域。就我個人的意見，我認為這不是真正的科學家應該採取的立場。如果科學定律不適用於宇宙的起點，那麼定律也可能在其他地方失效？定律如果只在部分情況下成立，就不能稱為定律。我認為，我們應該站在科學的基礎上，來瞭解宇宙的誕生。這或許超出我們的能力，但是，我們至少應該要嘗試一下。

宇宙微波背景輻射的意義

潘若斯和我成功證明一個幾何定理：如果愛因斯坦的廣義相對論是正確的，那麼宇宙就必須有個起點，而且能滿足某些合理的條件。由於很難和數學定理做辯論，最終利夫希茲與卡拉特尼科夫很不情願的接受，宇宙必須有個起點。雖然，宇宙有起點的說法可能不很受到共產主義者歡迎，但是在物理學的道路上，意識型態永遠是站不住腳的。製造炸彈需要物理學，所以「有用」的物理學才是最重要的。不過，蘇維埃的意識型態還是阻擋了他們在生物學上的進展，因為他們不承認基因存在的事實。

潘若斯和我推導出的定理，雖然證明了宇宙必須有個起點，卻不甚明瞭這個起點有哪些特質。我們只知道，這個起點是整個宇宙內所

有的東西全都擠在一起，是一個密度無限大的時空奇異點。愛因斯坦的廣義相對論，在這一個點上派不上用場。因此，沒有人可以用廣義相對論來預測宇宙創生的過程。看起來，宇宙的起源的確是超出了科學的視野。

1965年10月，也就是我剛推導出這個奇異點結論之後的幾個月，出現了一份觀測資料，證實宇宙確實是從密度非常大的狀態開始的。那就是宇宙微波背景輻射的觀測資料。這些微波，與你家中微波爐裡的微波，在本質上沒有不同，只不過功率低很多就是了。它們只能把你的披薩加熱到攝氏零下二百七十點四度，自然是無法幫你解凍披薩，更別說要幫你烤披薩了。

事實上，你自己也能看得到這些宇宙微波。如果你還記得傳統的類比電視，那你一定看過這些微波了：就是當電視被轉到空白頻道時，螢幕上所出現的雪花雜訊，其中的百分之幾就是由這些宇宙微波訊號引起的。對於這些背景輻射的唯一合理解釋就是：它們是由早期那個非常熱、密度非常大的宇宙，所殘存下來的痕跡。隨著宇宙的持續擴張，它的輻射會逐漸冷卻下來，成為我們今天所觀測到的這個微弱的遺跡。

上帝不會擲骰子？

其實，我或還有一些人，並不喜歡宇宙誕生自一個奇異點的想法。理由是廣義相對論在接近大霹靂附近，就失效了。也就是說，廣義相對論仍是所謂的古典理論，因為它隱含了一個假設：每個質點都有確切的位置與確切的速度。這個假設根據常識來看，是不證自明的。

在所謂的古典理論裡，如果我們能知道宇宙中，某個時刻的所有質點的位置與速度，那麼，不論是針對過去或未來，我們都能計算出當時各質點的位置與速度。然而在二十世紀早期，科學家發現，在尺度非常小的時候，就無法同時精確計算出位置與速度了。

這不僅僅是科學家需要更好的理論而已。無論我們的理論再好、再精密，自然界似乎總是存有某種程度的隨機性或不準量，是無法移除的。這個特性是由德國物理學家海森堡 (Werner Heisenberg, 1901-1976) 於1927年提出的，稱為「測不準原理」 (uncertainty principle) ——我們無法同時精確預測質點的位置與速度。當質點的位置預測得愈準確時，對於速度的預測，不準量就會愈大；反之亦然。

愛因斯坦強烈反對「宇宙是由機率所控制的」這個想法。他的那句名言「上帝不會擲骰子」，就很貼切的總結了他的感覺。然而，所有的證據卻都顯示：上帝根本就是個大賭徒。整個宇宙就像是個巨型賭場，骰子滿天飛，四處都是轉動的輪盤。當個別的骰子被擲出，或輪盤開始轉動時，賭場老闆都有輸錢的風險。然而，在多次的賭注之後，平均下來，賭場老闆一定會想辦法讓自己是贏錢的那一方。這也是為什麼賭場老闆都是有錢人的原因。因此，你唯一能贏過他們的辦法是，見好就收，在少數幾把骰子或輪盤遊戲贏錢之後，就帶著你的錢離開賭桌。

宇宙的情形也是這樣。當宇宙夠大時，就像擲出非常多次骰子一樣，平均之後的結果是某種可以預測的結果。但是當宇宙還很小的時候，也就是接近大霹靂時，只有擲出少數幾次骰子的時候，此時測不準原理就扮演了很重要的角色。為了要瞭解宇宙的起源，我們必須把測不準原理融入愛因斯坦的廣義相對論裡。這對於過去至少三十年裡的理論物理學家來說，是個莫大的挑戰。我們還沒能得出完整的解答，不過我們已經有了很大的進展。

現在，假設我們要試著預測未來。對於某個質點，由於我們只能約略知道其位置與速度的一些組合值，所以我們無法同時精確預測它未來的位置與速度。我們唯一能做的，就是對某些特定的位置與速度組合，提供相應的機率預測。因此，對於宇宙的某個特定的未來狀態，我們能確定的只是它出現的機率而已。

費曼的「歷史總和」法

現在，假設我們希望知道宇宙過去的狀態，同樣的，我們也只能知道它出現的機率而已。基於我們目前所能做的觀測的本質，對於宇宙在過去的某個特殊狀態，我們只能知道它存在與發生過的機率為何。因此，我們宇宙的過去，存在有很多不同的可能，每一種狀態都有它自己存在的機率。例如，某一個宇宙的歷史，可能是英格蘭再次贏得世界杯足球賽冠軍的宇宙，只是出現這個宇宙的機率並不太高就是了。

這種「多重歷史的宇宙觀」聽起來很像是科幻小說，然而，現在科學界已經接受這種宇宙觀，所根據的是費曼 (Richard Feynman, 1918-1988) 發展出來的預測方法。這位任職於地位崇高的加州理工學院，卻又在廉價的脫衣舞酒吧演奏森巴鼓的奇才，他把每一個可能出現的歷史，都指派一個機率，再以歷史總和 (sum-over-histories) 的方法來做預測。

費曼的這個歷史總和法，在預測未來的效果非常好，因此我們假設，這個方法對於回溯過去的歷史，應該也可以有很好的表現。

科學家目前正致力於結合愛因斯坦的廣義相對論，以及費曼這個多重歷史總和的想法，希望能得出一套完整的統一理論，可以去描述

發生在宇宙中的每一件事。如果宇宙在某個時刻的狀態已知的話，這個理論便可以讓我們計算出宇宙未來將會如何演化。

然而這個理論本身，還無法告訴我們宇宙是如何開始的，或是宇宙的初始狀態為何。針對這個問題，我們還需要一點別的訊息，譬如宇宙的邊境是何模樣？空間與時間的邊緣為何物？這些就是所謂的「邊界條件」(boundary condition)。

但是，如果宇宙的邊境只是時間與空間中另一個正常的點，那麼它便稱不上是邊境，表示我們能輕易越過它，而把在它之外的區域，全部視為目前宇宙的一部分。另一方面，如果在宇宙的邊境，空間或時間有著嚴重的翹曲，因而是個參差不齊或類似鋸齒狀的邊緣，那麼這就很難定義出有意義的邊界條件。因此，我們還不確定，到底需要怎樣的邊界條件。在邏輯上，似乎沒有明確的規則，能用來決定哪一類型的邊界條件可以勝出。

我們的「無邊界提案」

然而，加州大學聖塔芭芭拉分校的哈妥與我，瞭解到還有第三種可能性：也許，就時空而言，宇宙並無邊界可言。

乍聽之下，這似乎與我先前提到的幾何定理相矛盾；因為這個定理證明了宇宙必須有個起點，也就是時間上的邊界。然而，為了能把費曼的想法數學化，數學家發展出一個稱為虛數時間(imaginary time)的觀念。這與我們所能經驗的真實時間(實數時間)，完全沒有關聯。它只是一個數學上的技巧，方便計算，並用來替代我們所能經驗到的實數時間。明確來說，我們的想法是：宇宙在虛數時間中，沒有邊界存在。如此一來，便不需要再試圖去發明或編造邊界條件。我們稱此為「無邊界提案」。

如果宇宙的邊界條件，就是在虛數時間中沒有邊界存在，那麼宇宙就不會只有單一的歷史。在虛數時間中，宇宙會有很多個版本的歷史，而每一個版本都將決定出現在真實時間中的宇宙面貌。

在這麼多可能出現的宇宙歷史版本中，究竟是什麼因素決定了某個特殊的版本，或是哪幾組特殊的版本，最終得以勝出，而成為我們所經歷過的歷史？

人本原理

我們很快就看出一個重點：許多可能出現、卻未發生的歷史版本，都是無法發展出星系與恆星的宇宙，而星系與恆星正是我們的宇宙不可或缺的東西。有可能在沒有星系與恆星存在的情況下，演化出具有智慧的生命嗎？

機會似乎非常渺茫。因此，能出現像我們這樣能問出「宇宙為何是現在這個模樣？」這個問題的生物，就限制了過往的歷史發展。這隱含著：宇宙的歷史，只能是少數幾個會出現星系與恆星的歷史版本之中的某一個。這就是所謂的人本原理（anthropic principle，又稱人擇原理）。

在大霹靂之前發生了什麼？

根據無邊界提案，
提出這樣的問題是沒有意義的，
這就像是在問「南極的南方」是什麼一樣。
因為在大霹靂之前，
時間這樣的概念並不存在。

時間的觀念只存在於我們目前的宇宙裡。

人本原理的基本說法是：物質宇宙之所以是我們現在所看到的模樣，是因為若非如此，就不會有人在這裡來觀測它。

很多科學家不喜歡人本原理，因為它似乎只比揮揮手來得好一些，並沒有什麼預測的能力。但是人本原理能夠給出精確的表述，這對於我們在處理宇宙起源的問題時，似乎是不可或缺的。

M理論：十維空間剩下三維

就完整而統一的理論而言，M理論是目前最佳的候選理論，它允許大量可能的宇宙歷史版本存在。然而，大多數的版本都不適合發展出有智慧的生命，例如空無一物、壽命太短、時空曲率太大，或在其他的地方出錯等等。不過，根據費曼的多重歷史觀點，這些不適合居住的歷史，出現的機率可能相當高。

我們其實不在意那些無法出現智慧生命的歷史版本；能夠孕育出智慧生命的版本，才是我們感興趣的。所謂智慧生命，並不一定是指人類，小綠人 (LGM) 也算數。事實上，小綠人可能還更好。因為人類這個物種，在「展現出有智慧的行動」方面，紀錄不算太好。

人本原理的威力，可從考慮空間中的方向（或維度）而略知一二。生活在三維空間裡，是我們所有人的共同經驗。也就是說，我們可以用三個數字，來標示空間中某點的位置。例如緯度、經度，還有距離海平面的高度。但是為什麼空間是三維的呢？為什麼不是二維、四維，或像科幻小說裡描述的其他維度？事實上，在M理論裡的空間有十維（此外還有一維的時間），但是其中的七維空間，卻捲曲得非

常嚴重，而變得極為微小，讓剩餘的三維空間，規模上變得很大，而且接近平坦。這就像吸管一樣。吸管的表面是一個二維的平面，然而，它的一個方向捲曲成小圓圈，使得從遠處來看，吸管就像是一維空間的直線。

為什麼我們不會活在「有八維空間都捲曲成極小，而只剩下二維的空間」呢？生活在二維空間裡的動物，將很難消化食物。如果牠們也像我們一樣，有一條消化道貫穿身體的話，那牠們的身體將會被切成兩半。因此，二維的平面空間，不足以發展出複雜或是有智慧的生命。

然而，三維空間就不一樣了。在三維空間裡，行星可以有穩定的軌道，繞著恆星運轉。誠如英國博物學家虎克 (Robert Hooke, 1635-1702) 在1665年所發現，後經牛頓詳細闡述的那樣，行星繞日軌道是重力遵守「平方反比律」的結果。請想想：有兩個物體，在相距某個距離時，二者之間的重力大小。當它們之間的距離加倍時，二者間的重力會減為四分之一。若是距離增為三倍，需把原本的重力值除以九。若距離增為四倍，則需將重力值除以十六；餘可類推。這是造成穩定的行星軌道的原因。

現在，讓我們想像在四維空間的情況，在那裡，重力將會遵守「立方反比律」。也就是說，當兩物之間的距離加倍時，新的重力值只有原來的八分之一。距離增為三倍時，需把原來的重力值除以二十七；若距離增為四倍，則須除以六十四。如此一來，行星要不是掉進恆星裡，就是會脫離恆星的吸引，而飛向又黑又冷的外太空。相同的，原子中的電子軌道也會變得不穩定，因此，我們所熟悉的物質，也將不會存在。

所以，雖然多重宇宙的觀念，允許有任何數目的維度存在，然而只有三維空間的歷史版本，才可以擁有智慧生命。也就是說，只有在

三維空間的歷史版本裡，才會出現「為什麼空間會是三維空間？」這類的問題。

宇宙留給我們的「嬰兒照」

宇宙有一個非常奇特的特徵，就是由潘奇亞斯 (Arno Penzias, 1933-) 與威爾遜 (Robert Wilson, 1936-) 所觀測到的微波背景輻射。在本質上，這是宇宙在非常年輕時，所殘留下來的化石紀錄。這個背景輻射，幾乎從各個方向來看，都是一樣的。從不同的方向觀測，差別只有十萬分之一。這個極端微小的差距，需要多一點解釋。

目前一般接受的理論是，宇宙在早期經歷過一段非常快速的擴張期，至少擴張了一千兆兆倍（1後面跟了二十七個0，即1,000,000,000,000,000,000,000,000,000倍）。這個過程稱為「暴脹」，英文是inflation——雖然和「通貨膨脹」的英文相同，但這可是對宇宙有好處的概念，不像通貨膨脹時常困擾著我們。

如果宇宙經歷過暴脹，那麼微波輻射在各個方向看來就會完全相同。所以，這些微小的差別是從哪裡來的？

1982年初，我寫過一篇論文，提議這些差別的成因是源自暴脹時期的量子漲落 (quantum fluctuation) 現象。量子漲落是測不準原理的結果。再者，這些漲落所造成的些微分布不均，為日後的星系、恆星與我們，埋下了重要的種子。

這個觀念，基本上與黑洞視界上的霍金輻射（我在將近十年前所做的預測），具有相同的物理機制；唯一不同的是：這裡的視界是宇宙的視界，也就是區隔我們目前所能觀測到的宇宙，與無法觀測到的那部分的邊界。

那年夏天，在劍橋，我們主辦了一場研討會，所有這個領域內的重要人士都出席了。在這場會議裡，我們確立了當時對於暴脹期的理解，其中包含了所有重要的密度漲落，也就是日後銀河系與我們之所存在的成因。這個最終的答案，是我與幾位科學家一起得出的結論。十年之後，COBE（宇宙背景探測者）衛星才於1993年，觀測到微波天空的漲落分布。這回，理論的預測領先了實驗的觀測。

又過了十年，在2003年，隨著WMAP（威爾金森微波各向異性探測器）衛星的首批觀測資料出現，宇宙學正式成為一門精確的科學。WMAP繪製出一張很棒的宇宙微波背景的溫度分布圖，這張圖相當於宇宙在四十萬歲時，所留下的一張「嬰兒照」。圖中有些分布不均的地方，據推測是暴脹引起的，意即宇宙在有些區域的密度略高於其他區域。這些額外的密度所產生的重力吸引，減緩了該區域的擴張，最終導致崩陷，而形成星系與恆星。因此，仔細觀察這張以微波繪製出來的天空輿圖，它是宇宙用來建造其中所有物體和結構的藍圖。而我們則是宇宙在非常早期的量子漲落的產品。上帝真的是在擲骰子！

今日，歐洲太空總署的普朗克衛星（Planck Satellite）已取代了WMAP，繪製出更高解析度的宇宙輿圖。這不僅可以更嚴謹的測試我們目前的理論，甚至可能可以偵測到因暴脹而引發的重力波所留下來的痕跡。而這將是一篇寫在天空中的量子重力理論。

發現「上帝粒子」

也許還有其他的宇宙存在。M理論預測，在數量上，會有非常多的宇宙可以無中生有，被創造出來，而且各自有其相應的出現機率。每一個宇宙在演化的過程中，從過去到未來，都存在有很多可能的歷

史版本，以及可能的狀態——雖然大多數的這些狀態，都與我們目前所能觀測到的宇宙大不相同。

我們仍然希望，能盡快從歐洲粒子物理研究中心位於日內瓦的大型強子對撞機（LHC），看到關於M理論的第一個證據。從M理論的觀點，LHC的探測能量仍偏低，不過，也許我們足夠幸運，可以偵測到基本理論中的一些微弱訊號，譬如超對稱（supersymmetry）。我認為，若是能發現已知粒子的超對稱拍檔，以我們目前對宇宙的理解而言，將會引發一場科學革命。

2012年，LHC的研究團隊宣布並證實了希格斯粒子（Higgs particle）的發現。這是二十一世紀第一個發現的基本粒子。因此，LHC還是有發現超對稱的可能。然而，即使LHC無法再發現新的基本粒子，目前計劃中的下一代粒子加速器，仍有可能發現超對稱。

在宇宙創生之初，也就是在大霹靂之後、極為熾熱的高溫宇宙，它本身就是一個非常高能量的實驗室，可以用來測試M理論，以及關於如何建構出時空與物質的基本理論。這些理論如果是正確的，那它們肯定會在目前的宇宙結構中，留下不同的線索，就像指紋一樣；因此，天文觀測資料可以提供我們，關於如何統一自然界所有這些作用力的線索。當然，也許還有其他的宇宙存在，然而很無奈的，我們將永遠無法偵測到它們的存在。

宇宙有終點嗎？

我們已經看到與宇宙起源有關的一些現象。由此，又引發了兩個大哉問：宇宙有終點嗎？我們的宇宙是獨一無二的嗎？

從已知最有可能的歷史版本來看，我們這個宇宙的未來將會如何發展呢？目前看來，似乎有幾種可能，它們也都滿足目前能出現智慧

生命的要求。宇宙的未來，取決於宇宙內所含的物質多寡。如果物質的總量超過某個臨界質量，那麼星系之間的重力吸引，將會減緩宇宙的擴張。

最終，擴張會停止，這些星系將會彼此接近，最後全部擠壓在一起，形成所謂的大崩墜（Big Crunch）；這將會是宇宙歷史的終結，發生在真實時間（實數時間）之中。先前，當我去東亞地區演講時，主辦單位要求我不要提到大崩墜的概念，因為這可能會導致股市大跌。但當時股市真的是慘綠一片，所以，不知是否有人洩漏了我原本的講稿。

相對而言，在英國，人們似乎比較不擔心這個可能會發生在二百億年後的「宇宙末日」。在這天來臨之前，你還是可以享受很多美食、美酒，並做很多快樂的事情。

如果宇宙的質量低於那個臨界質量，那麼重力的吸引便不足以讓宇宙擴張叫停。各星系之間仍然會彼此遠離對方，所有的恆星終將燃燒殆盡，整個宇宙將會變得愈來愈空曠、愈來愈冷，一片死寂。因此，同樣的，宇宙還是會走向一個終點，雖然不如大崩墜那麼熱鬧、且具有戲劇效果。所幸，在此之前，我們手上還是有個數十億年的歲月可以享受！

有限空間，無限想像

在這個〈大哉問之二〉的解答裡，我試著解釋關於我們宇宙的起源、宇宙的未來，以及宇宙的本質。過去，我們的宇宙是從一個體積非常小、密度非常大的「東西」開始的，這個東西就像我在本章一開始所說的胡桃殼。然而這是一個可以指揮萬事萬物，讓一切真實上演的胡桃殼。

按此說來，哈姆雷特是很正確的。我們可能是被束縛在一個小小的胡桃殼裡，但我們真的也是擁有無限空間的君王。

-
1. 譯注：原文是billions and billions，這是霍金借用了著名的美國天文學家薩根（Carl Sagan, 1934-1996）的著作名稱，中文版譯作《億萬又億萬》，商周文化1998年出版。 [↗](#)

Is There Other Intelligent Life in the Universe?

大哉問之三： 宇宙中還有其他智慧生命嗎？

我想稍微來思考一下宇宙內的生命，特別是智慧生命的出現與演化的問題。我也會把人類考慮進去，雖然在歷史上，這個物種的行為算是相當愚蠢，也不會去考慮自身長遠的生存問題。在這一章裡，我希望討論這兩個問題：「在宇宙中的其他地方，存有生命的機率有多高？」以及「在未來，生命將如何繼續發展下去？」

生命是什麼？

事情隨著時間的經過，往往會變更無序、也更混亂，相信這是我們每個人所共有的經驗。事實上，所謂的熱力學第二定律，講的就是這件事情。這條定律的內容是：宇宙中的亂度總量，稱為熵（entropy），將會隨著時間的增加而增大。然而值得注意的是，這條定律只適用於亂度的總量。也就是說，我們能增加某個物體的有序度（減少其亂度），但代價就是它周圍環境的亂度會增大，且比該物體所減少的亂度來得多，而使得亂度的總量變大。

這就是在活的生物身上所發生的事情。我們可以把生命定義為一個有序的系統，它能持續維持住自身的亂度，避免增加，並能自我複製（繁殖）。也就是說，它可以製造出另一個類似、而且獨立的有序系統。然而要完成這些事情，這個系統必須能把儲藏在其他有序系統內的能量，例如食物、日光、或電能，轉換成無序的能量，也就是熱能。透過這個方式，在它提升自己與下一代的有序度時，同時也增加

了環境的亂度，從而滿足整體的總亂度必須增大的條件。這聽起來就像是，每當家裡多增加一個小嬰兒時，這一對年輕父母的家裡，就會變得更亂一些。

類似你我這樣的生物，通常具有兩個要素：首先是一組指令，告訴這個系統該如何運作，以及如何自我複製。其次則是一套能實行這些指令的機械裝置。在生物學裡，這兩個要素分別稱為基因與新陳代謝。

值得強調的是，這種關於生命的想法，未必一定要是生物學定義的生物。譬如電腦病毒，我們知道它是一組能在記憶體內自我複製的程式，而且它還能轉移到別臺電腦上。因此，它就符合我所定義的生命。如同生物學裡的病毒，電腦病毒的構造非常簡單，它只含有指令，不具有新陳代謝的功能；然而，不論是電腦病毒或生物病毒，都可以改變宿主的新陳代謝——無論是另一臺電腦，或另一個細胞。因此有些人會質疑，病毒是否能算是生命的一種？因為它們只是寄生物，一旦沒有宿主，自己便無法獨立存活。

但是若依此論，大多數的生命形態，包括人類在內，都算是某種程度的寄生物，都必須以別的物種為食物，並依賴其他物種而存活。因此，我認為電腦病毒應該算是一種生命，目前唯一的「人造生命」。或許，電腦病毒已經稍稍透露出人類的某種本質：完全只有破壞性，近乎百害而無一利。至於討論到「以我們的形象來創造生命」，我稍後會再回過頭來，討論生命的電子形式。

弱人本原理

通常，在我們討論到「生命」的時候，主要指由碳原子鏈、以及一些其他原子如氮或磷所組成的分子。有人或許會好奇，若以其他原

子為基底，例如矽，有可能形成生命嗎？即使可能，但由於碳原子具有豐富的化學特性，它仍會是生命所偏好的選擇。

不過，碳原子之所以能存在，而且能具有這些豐富的化學特性，其實是需要精密調整一些物理常數，才辦得到的。例如，在量子電動力學 (QED) 的尺度下，電荷的大小必須剛剛好，甚至連時空的維度也必須配合才行。若把這些常數換作別的數值，那麼碳的原子核也許會變得不穩定，也可能是電子軌道會變得不穩定，而讓電子掉進原子核裡。

乍看之下，宇宙在結構上的精巧程度非常驚人。或許這可以成為證據，證明宇宙是特別為了人類而設計出來的環境。然而，對這一類的論點，我們必須謹慎看待。因為人本原理已經表明，我們對於宇宙的理論，必須與我們自身的存在相符合。如果這個宇宙不適於生命發展，那麼就不會有我們的出現，來詢問或讚嘆這個宇宙為何設計得如此精巧。

人本原理有兩個版本：強人本原理與弱人本原理。從強人本原理的角度來看，有許多不同的宇宙存在，各自也擁有不同的物理常數。其中有少數幾個宇宙，它們的常數值可以允許類似碳原子這樣的物質存在，而具有可以發展出生命的可能性。由於我們必須生活在這樣的宇宙裡，因此對於物理常數的精巧程度，我們實在不需要太過驚訝。因為，這些常數如果不是這些數值，那我們根本就不會在這個宇宙裡出現。

因此，強人本原理的觀點，只能算是差強人意，因為這個觀點對於其他宇宙的存在，難以提供合理的操作型定義^[1]；而且我們也無從得知，發生在其他宇宙內的事物，會對我們造成什麼樣的影響。

所以，我個人比較偏好「弱人本原理」。意思是，我接受目前已知的物理常數，但不去討論它們的由來，只是根據「在這個宇宙的這

顆行星上，目前有生命存活」這項事實，來看看能得出怎樣的結論。

元素誕生

大約在一百三十八億年前，大霹靂發生、宇宙剛剛出現時，還未有碳原子存在。由於溫度極高，所以所有的物質僅能以質子與中子的型態存在。最初，質子與中子的數目是相等的。隨著宇宙的擴張，溫度開始降低，約略在一分鐘之後，溫度便已降至十億度左右。這大約是太陽溫度的一百倍，在這溫度下，許多中子開始衰變為質子。

如果這就是故事的全部，那麼宇宙中的所有物質，就全部都會變成氫原子——氫是原子核只由單一質子所組成的簡單元素。然而，卻有一些中子與質子發生碰撞而黏在一起，變成第二簡單的元素：氦原子，它的原子核有兩個質子與兩個中子。在宇宙初期，僅此二種元素而已，不會有其他較重的元素存在，如碳、氧等。很難想像，單靠氫與氦這兩種元素，就能形成出生命系統。無論如何，在宇宙初期的高溫下，原子與原子之間，是無法結合而形成分子的。

宇宙持續擴張與冷卻。過程中，有某些區域的密度會較其他區域稍大一些。在這些密度稍大的區域裡，額外物質所產生的重力吸引，足以減緩該區域的擴張速度，使之最終會停止下來，並開始收縮、崩陷，使得該區域裡的物質逐漸形成星系和恆星；這大約發生在大霹靂之後的二十億年。某些初期的恆星，在質量上會遠大於我們目前的太陽，溫度也較太陽高，並且會把氫與氦融合成其他較重的元素，如碳、氧、鐵等等。這個過程所需要的時間，大約只需要幾千萬年。在這之後，這些恆星便會爆炸，成為超新星 (supernova)，而把許多重元素拋向太空，這些重元素則成為形成下一代恆星所需的原料。

太陽之外的其他恆星，由於距離遙遠，所以我們很難直接觀測到是否有其他行星繞著它們運轉。話雖如此，還是有兩個方法可讓我們知道，某顆恆星是否有行星繞著它運行。

第一個方法是觀測該恆星的亮度有否變化。當行星繞行到恆星的前方時，它會稍稍遮住由恆星發出來的光，因此恆星會稍微變暗一些。如果這是很規律的變化，那我們便能推測：有行星很規律的出現在該恆星的前方。

第二個方法是精確測量該恆星的位置。若有行星繞行該恆星，那麼該恆星的位置會出現一點晃動或搖動。同樣的，如果這個搖晃是週期性出現，那我們便能推論出，該恆星附近有行星運行。

約從二十年前起，天文學家便利用這兩個方法偵測行星，迄今已經從許多遙遠的恆星，找到上千顆行星。據估計，每五顆恆星，就有一顆類似地球的行星繞行，而且據我們所知，這些行星軌道與恆星之間的距離，是能與生命相容的。

DNA出現

我們的太陽系，大約在四十五億年前形成，也就是在大霹靂之後的九十三億年，由早期恆星殘餘下來的氣體和塵埃所組成。地球大多是由稍重的元素構成的，其中包括碳與氧。不知何故，這些原子結合成DNA的分子形式。

DNA這個著名的雙螺旋結構，是在1953年由克里克 (Francis Crick, 1916-2004) 與華生 (James Watson, 1928-)，在劍橋大學新博物館區的一個小房間裡發現的。這個由一對對的核酸所組成的雙螺旋結構，含有四種核酸^[2]，分別簡稱為A、T、G、C。每一個A總會與另一條核酸鏈上的T配對連結，而G則總是與另一條核酸鏈上的C成對出

現。由此，這個成對互補的關係（AT與CG），能讓一條核酸鏈上的核酸排列次序，去決定另一條核酸鏈上的核酸排列次序。

這一對核酸鏈，可以像拉鍊一樣分開，各自就像一個範本，去建立另外一條與之互補的核酸鏈。DNA分子便是透過這個方式，去複製儲藏於核酸排列次序中的基因密碼。而在這個長串的核酸序列中，可分成很多區段，每一區段都等於是一道指令，指揮身體如何去製造不同的蛋白質或其他化學物。這些區段也可以指揮和組合DNA所需的原料，來複製自己。

生命現身

如我先前說過的，我們不知道第一個DNA分子是如何出現的。由於單憑原子的隨機碰撞，就能組成DNA分子的機率，實在非常低，於是有些人認為，生命應是來自地球以外的其他地方，例如，在各行星還不是很穩定的時期，有岩塊在火星的地殼運動中，被拋到地球上來；或是在銀河系中有些飄浮的生命種子，掉落到地球上等等。然而這些推測的可能性都不高，因為在太空這種高輻射的環境中，DNA存活的機率實在不高。

就某顆特定的行星而言，如果出現生命的機率不高，那麼合理的預期情況是，需要等待一段很長很長的時間，才會出現第一個生命。精確一點來說，雖然第一個生命遲遲才得以出現，所幸在太陽變成紅巨星而吞沒地球之前，還是來得及孕育出智慧生命，例如我們。

從時間窗口來看，太陽的壽命約有一百億年。而這種智慧生命，必須想盡辦法在這個時限之內，掌握星際旅行的方法，並且能夠逃到另一顆恆星的行星上面。如果這個脫逃計畫無法實施，那麼地球上的生命便是在劫難逃，唯有滅絕一途。

地球上最早出現的生命形式的化石證據，大約可追溯至三十五億年前。這大約是地球足夠穩定、溫度也夠低、環境已適合孕育生命的五億年之後。然而就宇宙的演化歷程而言，則是需要七十億年的時間，才允許孕育出這種生命（之後還需要給予足夠的時間，讓生命逐漸演化出像我們這樣的物種，有能力去詢問生命的起源是怎麼回事）。如果單就某顆特定的行星來看，孕育出生命的機率很低，那為什麼它會發生在地球上，而且只用了宇宙允許的時間的十四分之一？

天擇演化

地球上最初的生命，很可能是從某個合適的環境裡，自動自發產生出來的。也許是從一些很簡單的分子形式，隨機碰撞，組合而成DNA。一旦形成DNA，就等於邁出了成功的第一步，接下來的演化，便能夠逐步取代早期的生命形式。我們無法得知這些早期的生命形式為何，但是RNA（核糖核酸）應該是其中的一種可能形式。

RNA與DNA很近似，但構造更簡單，也沒有雙螺旋的結構。構造較短的RNA，可以像DNA那樣自我複製，甚至可以造出DNA。目前，我們仍無法在實驗室中，以無生命（無機）的材料，製造出DNA，即使是RNA也造不出來。然而在那五億年的時間裡，海洋覆蓋著大部分地球表面，在這樣的環境下，隨機出現RNA的機率，還是不太低的。

在DNA自我複製的過程中，難免會出現一些隨機的誤差。其中有許多誤差可能具有破壞性，會導致死亡。而有些誤差可能是中性的，對於基因的功能不會造成任何影響。此外也會有少數的誤差，可能有助於該物種的生存，依照達爾文的天擇，它們將會被保留下來。

在最初的時候，生物學上的演化過程是非常緩慢的。自然界花了二十五億年的時間，才讓最早的單細胞生物，演化成多細胞生物。然而，接下來只用了不到十億年的時間，便有多細胞生物演化成魚，而其中則有某些魚類演化成哺乳類。接著，演化的過程開始加速，變得更快。不到一億年的時間，這些早期的哺乳類就演化成我們了。理由是，這些早期的哺乳類已經具有我們身上基本器官的雛形了。因此，從早期的哺乳類演化成人類，只需要一些微小的調整而已。

文化傳承

綜觀人類的演化歷程：語言的形成，特別是書寫文字的出現，是一個非常關鍵的階段，就重要性而言，這可媲美於DNA的發展。以往，我們只能透過DNA以基因的方式，把訊息傳給下一代；在語言文字出現之後，我們多了一個方法，可以把訊息傳遞給下一代。在過去的一萬年裡，透過生物演化的過程，在人類代代相傳的DNA上，可以偵測得到少許變化。相較之下，藉由文字，人類代代相傳的資訊量與知識量，卻有著驚人的成長。

就像現在，我寫了一些書，把我做為一位科學家，在我整個漫長的研究生涯中，關於研究宇宙所學到的東西，透過文字告訴你。為了完成這件事，我必須把我腦中的知識，轉換成文字，印到書頁上，讓你可以閱讀。

人類的卵子或精子的DNA上，約含有三十億對的核酸分子。然而，編碼於這些核酸序列裡的訊息，大多是多餘或不活躍的。因此，若只考慮我們基因中有用的訊息含量，大約只有一億個位元而已。一個位元的訊息量，就是一道是非題的答案：是或非（或說是1與0）。

相對來看，一本平裝本的小說，大約含有二百萬個位元的訊息。因此，我們一個人的基因體所攜帶的訊息量，大約等於五十本《哈利波特》小說。而一間大型的國立圖書館，藏書約有五百萬冊，相當於十兆位元的訊息量。粗略估計一下，經由五百萬冊藏書所傳遞的訊息量，大約是DNA的十萬倍。

更重要的是，透過書本所傳遞的訊息或資訊，可以更快速的修改或更新。我們花了幾百萬年才從早期的猿人，演化成如今的模樣。在這段漫長歲月裡，我們DNA上所攜帶的有用訊息，大概只改變了幾百萬個位元，所以平均來講，人類在生物演化上的速度，大約是一年更新一個位元。相對的，每年在英國大約有五萬本新書出版，這些書總共約含有一千億個位元的訊息量。當然，這裡面所含絕大多數的訊息或資訊，都只算是垃圾，也無益於任何的生命形態。但是即使如此，每年新增的有用訊息量即使沒有上億個位元，也有上百萬個位元，還是遠高於DNA所能傳遞的訊息量。

智慧生命

這件事的含義是：我們已經進入了一個嶄新的演化階段。首先，演化的進展來自於隨機突變與天擇。我們把它稱做「達爾文階段」，大約持續了三十五億年的時間，這個階段的演化孕育出了我們——這種發展出語言文字來交換資訊的人類。

在過去大約一萬年的時間裡，我們已經處於一個可以稱為「外部傳輸階段」(external transmission phase)的演化過程。在這個新階段裡，透過DNA與基因所傳遞的「內部訊息」，還是有些微的變化；然而，透過如書本或其他持久的儲存形式所傳遞的外部訊息，則有驚人的成長。

有些人會認為「演化」只限於內部傳輸的遺傳材料，而反對外部的訊息傳送。但我認為這樣的觀點過於狹隘。我們不僅僅是基因的載體而已。我們透過遺傳所得到的體格與智能，比起穴居時期的祖先，可能好不到哪裡去；然而，我們在過去這一萬年所累積的知識，特別是最近這三百年累積的成就，讓我們與他們顯得相當不同。因此我認為，這完全支持我們採取更寬廣的視野，把透過外部所傳輸的訊息與資訊，與內部傳輸的DNA與基因，一起視為人類演化的一部分。

從時間尺度來看，外部傳輸所需的時間，等於累積資訊的時間。在過去，這需要上百年、甚至上千年的時間。然而，現在這個時間已經縮短到五十年，甚或更短。另一方面，我們用來處理這些資訊的大腦，數萬年來，仍只能以達爾文階段的方式慢慢演化。

這兩者之間在速度上的落差，現在已經開始出現問題了。在十八世紀時，聽說有人可以讀完世界上所有的書。到了今天，假設你一天可以讀完一本書，你還是需要個幾萬年，才能讀完一棟國立圖書館的館藏。只不過，到那時候，又有成千上萬本的新書在那裡等著你。

這個現象意味著，如今，每個人能熟悉的知識領域，只是全體人類知識的一個小角落而已。人們只能在少數幾個愈來愈小、愈來愈專門的領域裡，努力鑽研而已。這可能是我們未來的一個主要限制。過去這三百年來，知識以指數增長的速率在累積，面對這樣的知識爆炸，我們肯定是無法承受的，至少無法再承受太久。

對我們未來的子孫而言，一個前所未有的限制與威脅是：我們仍然保有穴居時代祖先的一些本能，特別是好鬥或具有攻擊性的衝動。這種鬥性，透過征服的方式，或是以殺害其他男人而掠得女人與食物的方式，在歷史上，的確是獲得生存繁衍的有效方法。然而在現今這個時代，發動攻擊或戰爭，卻可能會導致全人類、以及地球上許多其他生命的滅絕。

核戰仍是最直接的威脅；除此之外，施放基因改造過的病毒等生化武器，或是逐漸加劇的溫室效應，都可能引發一場生命的浩劫。

**如果在地球以外，
存在著其他的智慧生命，
他們會長得跟我們相似或不一樣？**

地球上有「智」生命嗎？

好，說認真的，

宇宙中如果有其他的智慧生命存在，

他們必然位在極其遙遠的地方，

否則，他們現在就已經來過地球了。

而且，假設他們真的來過，我們一定會知道，

因為情形就會像

電影《ID4星際終結者》 (*Independence Day*)

所演的那樣。

超人類

我們已經等不及繼續倚賴達爾文的演化方式，來讓我們變得比較聰明，或是比較善良。事實上，我們正開始進入一個全新的、或許可稱為「自我設計」的演化階段：我們將具備修改或改良我們自己的DNA的能力。

我們已經能繪製出基因圖譜，意思是，我們已能讀懂「生命之書」了，所以下一步，自然就是想要來修正這本書中的錯誤。當然，我們只能從修正一些因為基因缺陷所造成的疾病開始，例如囊腫纖維化

症或肌肉萎縮症等這類由單一基因所控制的遺傳性疾病。這類型的基因改造工程，難度並不大。至於其他的人類特質，譬如智力，是由許多基因一起控制的特徵，要找出這些基因、以及確認這些基因之間的種種交互作用，目前仍顯得很困難。然而我有信心，在二十一世紀之內，人類便有能力，去找出並修改例如智力與鬥性這些本能的基因。

或許會有立法禁止對人類進行基因改造工程。但人類將無法克制改善自己特徵的誘惑，例如：擁有更好的記憶力、更不容易生病、更長壽等等。一旦有這樣一種「超人類」出現，對於那些未經基因改良的正常人而言，將造成非常重大的政治和社會議題。這些正常人將不會有任何的競爭力，若不是逐漸消失，就是變得無足輕重。而在另一方面，將是一場「自我設計」的長期競賽，這個新的物種將會以史無前例的高速，來改良自己。

當人類能夠重新設計自己，去降低或消除自我毀滅的風險時，或許便能開始向外太空遷徙，去殖民其他行星。然而，像我們目前這種血肉之軀，這種透過DNA指令而建造出來的化學生物，並不適合長距離的太空旅行。我們的自然壽命，無法提供星際旅行所需要的時間。

根據相對論，沒有任何速度可以超越光速，所以，即使是飛往距離我們最近的一顆恆星，來回一趟至少也需要八年的時間；若想飛到銀河系的中心，來回則需要大約五萬年的時間。

在科幻小說裡，我們可以通過空間翹曲，或是額外的時空維度，來克服這些困難。然而，我不認為這些東西是可能的，無論我們未來變得多麼聰明，這些東西也是不可能存在的。因為根據相對論，當某人的速度超過光速時，他是可以回到過去的；不過當大家都回到過去，去改變歷史時，就會出現很多棘手的問題。（時間旅行如果是可行的，我們勢必已經遇到不少由未來穿梭時空、回到現在的旅客，以好奇的眼光，看著我們目前種種稀奇古怪、落伍過時的生活方式。）

或許，我們可透過基因工程，製造出一種仍以DNA為基底的生命形式，卻可以無限期存活，或至少可以有十萬年的壽命。但有個更簡單的方法，也是我們目前就有能力做到的方法，就是把機器送到外太空去。這些機器必須設計得堅固耐用，禁得起長期的星際旅行。當它們抵達另一顆恆星時，它們可以降落到合適的行星，並開始採礦，蒐集複製自己所需的材料，然後建造出更多的機器，再把它們送往更多的星球。

這些「機器」將成為一種新的生命形態，一種以機械與電子元件為主、而非以化學分子為主的「生物」。它們最終也將取代以DNA分子為基底的生命形態。

出現智慧，只是偶然？

在我們深入探索銀河系的過程中，碰到外星人的機率有多高呢？

如果我們先前所說，關於地球出現生命所需的時間尺度是正確的，那麼銀河系中很多的恆星系的行星，應該都有生命存在。有一些恆星系的形成時間，更是早了太陽系五十億年之久。那麼，為什麼目前的銀河系裡，沒有爬滿了滿地的、能自我設計的機械生命或生物生命？為什麼沒有外星人來過地球，甚或殖民地球？順帶一提，我不認為幽浮（UFO，不明飛行物體）搭載了來自外太空的訪客，因為若真有任何外星訪客，那將會是很明顯的事件，難以掩藏，而且，或許也會是令我們很不愉快的事件。

所以，為什麼還沒有外星人來訪過我們？或許，自發性出現生命的機率極其低微，以致在整個銀河系、甚至整個宇宙，只有地球這個唯一的幸運行星，出現了生命。另一種可能是：出現自我繁殖系統（例如細胞）的機率，並不算太低，然而，在宇宙其他角落裡的這些

生命形態，尚未演化出智慧來。我們習慣於認為，智慧生命是生物演化的必然結果，但若事實並非如此呢？人本原理早就警告過我們，要審慎看待這類的論點。更可能的情形是，演化只是一個隨機的過程，而智慧，只是眾多可能性當中的一種可能而已。

我們甚至無法確定，智慧這項特質，是否有利於智慧生命的長期生存。當我們由於自身不智的行為，導致地球上大多數生物都滅絕時，黴菌或類似的單細胞生物，很可能就是少數的倖存者。

或許，智慧生物本就不太可能出現在地球上。按演化年表來看，生命花了很長的時間（二十五億年的時間），才從單細胞生物演化到多細胞生物，而這只是智慧生物出現的前身而已。在太陽爆炸成紅巨星之前，這段演化所需的時間其實已占了相當大的比例，因此這也符合了「生命能發展出智慧的機率其實偏低」的假設。在這種情形下，我們能預期：或許可以在銀河系中發現其他的生命形式，但是發現其他智慧生命的機率，則還是偏低的。

彗星撞擊

另一個阻礙生命演化出智慧的因素是，行星遭到隕石或彗星的撞擊。1994年，我們觀測到木星遭到舒梅克-李維九號彗星

(Shoemaker-Levy 9) 的撞擊，威力之大，產生一系列的巨大火球。據推測，六千六百萬年前，也曾有過一個較小的天體撞向地球，因而造成恐龍滅絕。當時僅有某些小型哺乳類存活了下來，然而，只要是體積像人類這般大的生物，無一倖免於難。

我們很難確定，發生這類天體撞擊滅絕事件的頻率有多高。合理的猜測是，平均而言，每二千萬年發生一次。如果這個數字是正確的，這意思是：現今的地球之所以能孕育出智慧生命，只是因為在過

去這六千六百萬年裡，很幸運的沒有發生任何大型的天體撞擊事件。至於銀河系的其他行星，或許出現過生命，但不像地球這般幸運，有這麼一段足夠長的時間，來孕育出智慧生命。

第三種可能是：從生命形成、到演化出智慧生命的機率不低，但是整個生物世界卻因此失衡，這個智慧生命最終毀滅了他們自己。這當然是一個非常悲觀的結論，我由衷希望這不會成真。

小心尋找地外生命

我個人偏好第四種可能：宇宙中存在著別種形式的智慧生命，只不過我們還沒有找到而已。

2015年7月，我出席了「突破聆聽計畫」(Breakthrough Listen Initiatives) 的啟動儀式，這項科學研究計畫是利用電波望遠鏡，透過無線電波來搜尋地球以外的智慧生命。這是一項堪稱有史以來最為大型的科研計畫，擁有最先進的設備、充足的資金，還有數千個小時專屬的電波望遠鏡觀測時間，目標是希望能尋得地球以外，有其他文明存在的證據。

另有一項名為「突破訊息」(Breakthrough Message) 的國際競賽，鼓勵大家發展出「能讓比我們先進的文明讀得懂」的訊息。然而，在我們變得更先進一些之前，對於收到的訊息，需要很小心謹慎的回應。現階段的我們，在與外太空的先進文明接觸時，很像當初在美洲的原住民遇到哥倫布那幫人的情形——而且，我也不認為這些先進的外星文明，會比當初的哥倫布好到哪裡去。

-
1. 譯注：相對於概念型的觀念或定義，操作型定義（operational definition）強調在確立事物特徵時所採納的流程、過程或測試與檢驗方式。操作型定義是科學方法中，定義物理量的重要基礎。 [↗](#)
 2. 譯注：DNA是deoxyribonucleic acid的縮寫，中文全名是去氧核糖核酸。新博物館區（New Museums site）的地理位置，就是我們所熟悉的卡文迪西實驗室（Cavendish Laboratory），從1874年到1989年，一共產生了二十九位諾貝爾獎得主。四種核酸的中英文分別是：腺嘌呤（adenine）、胞嘧啶（cytosine）、鳥糞嘌呤（guanine）與胸腺嘧啶（thymine）。 [↗](#)

Can We Predict the Future?

大哉問之四： 我們能預測未來嗎？

古時候，這個世界看起來應該是沒什麼條理。許多自然災害，例如洪水、瘟疫、地震或火山爆發等等，都是說來就來，沒有預警，也沒有理由。原始人把這些自然現象歸因於天上的一群脾氣古怪、行為任性的男神或女神。沒有任何辦法可預測這些男神、女神的心思或行為，唯一的希望就是獻上祂們喜歡的祭禮，或是討祂們歡心的行為。現在，還是有許多人有著近似的信仰，並希望透過這些方式來取得好運。他們希望能藉由自己「做好事」或「當好人」，而在考試中獲得高分，或是因此通過駕照的考試。

「科學決定論」當道的時代

然而，人們逐漸開始注意到自然現象中的一些規律。其中最明顯的規律，是在天空中，各個星體的運行方式。因此，天文學順理成章的發展成第一門科學。大約三百多年前，牛頓為天體運行的模式建立了嚴謹的數學基礎。到今天，當我們在預測天體的運行時，幾乎還是全部仰賴他的重力理論。隨著天文學的成功，人們逐漸發現，其他許多的自然現象也遵循特定的科學定律。這些成就，引出了「科學決定論」（scientific determinism）的想法。

第一位明確說出這想法的人，是法國科學家拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace, 1749-1827）。我原本希望，能全文引用拉普拉斯所說的話，不過，他的書寫風格就像普魯斯特^[1]一樣，都屬於「又臭又長」

的那種。因此我決定稍微改述一下拉普拉斯的原文：如果我們可以知道，在某一時刻，宇宙中所有質點的位置與速度，那麼我們將能計算出這些質點在任何時刻下的行為，無論是過去或未來。

有個很可能是杜撰出來的故事，說拿破崙曾經問拉普拉斯：「上帝在宇宙中扮演了怎樣的角色？」拉普拉斯回答道：「陛下，我還不需要那個假設。」

我不認為，在這個故事中，拉普拉斯否認了上帝的存在。這只表明了，上帝不會干預科學定律的運作而已。若科學定律只在神仙的允許或不干預的情況下，才能正常運作的話，那就稱不上是科學定律了。

「只要能知道宇宙在某個時刻的狀態，便能知道宇宙在所有其他時刻的狀態」這個想法，從拉普拉斯的時代開始，便是科學界的主要信仰。這隱含著，我們可以預測未來；至少，在原則上、或理論上，我們是有能力預測的。當然，由於現實所需的方程式非常複雜，再加上所謂的混沌 (chaos) 效應，我們真正的預測能力其實非常有限。

看過電影《侏羅紀公園》的讀者應該都知道，混沌的意思是，在某個地方的微小擾動，將會在另一個地方引發巨大的效應。例如，在澳洲的一隻蝴蝶拍拍翅膀，就可以讓紐約中央公園下一場大雨。麻煩的是，混沌所造成的結果不會重複。下一次，當這隻蝴蝶再拍拍翅膀的時候，雖然還是會對天氣造成影響，但時間、地點與天氣卻會完全不同。混沌，就是讓氣象無法準確預報的原因。

雖然有這些實務上的困難，但在整個十九世紀，科學決定論都是最為正確的官方信條。然而到了二十世紀，有兩項重大的發展，向世人展示，拉普拉斯這個「可以完整預測未來」的想法，是無法實現的信仰。

量子力學崛起

第一項重大發展是量子力學。這是在1900年由德國物理學家普朗克 (Max Planck, 1858-1947)，為了解決一道著名的弔詭難題，所提出的臨時假設。根據十九世紀從拉普拉斯開始的古典物理認為：一個熱的物體，例如一塊熱到發紅的金屬，會發射出一些輻射。物體因發射出來輻射而失去能量，其輻射能量的各個波段，包括無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線，還有 γ 射線等，功率都相同。這個古典理論的含義是，我們全部的人都會罹患皮膚癌，而且宇宙裡的每樣東西都有相同的溫度。但顯然事情不是這樣子的。

然而普朗克提出，只要我們放棄「輻射量能夠以連續的任意值出現」這個想法，而改成輻射只能以「包裹」的形式，或說是「某個固定大小的量子 (quantum)」的形式出現，那麼，我們就可以避免這個由古典物理所引發的災難。這可以比喻成，你去超市買糖時，每次都只能買一公斤裝的糖，而沒辦法買到其他小包裝的糖。

相較於紅外線和可見光，紫外線或X射線具有較大的「能量包裹」或是所謂的「量子」。這個意思是，除非物體的溫度很高，像太陽一樣，否則它沒有足夠的能量來釋放紫外線或X射線——因為單一個紫外線量子或X射線量子，比單一個紅外線量子或可見光量子，都來得大。這也是為什麼，一杯咖啡沒辦法把我們晒傷的原因。

普朗克認為，這個量子的概念只是數學上的技巧，沒有任何實質的物理意義。然而物理學家卻開始發現，還有某些其他的自然現象，也必須屏棄物理量可以「以連續值出現」的想法，改採不連續的數值，也就是量子的觀念，才能獲得解釋。

例如，在微觀的世界裡，基本粒子具有一種類似陀螺繞著自轉軸旋轉的特性，稱為自旋。然而自旋的大小並不是任意值，它必須是某個基本單位的整倍數，只是這個基本單位的數值非常微小。

事實上，在陀螺慢下來的過程中，並不是一個連續的過程；它其實是很快速透過一系列的不連續的小步驟，而逐漸慢下來的，只是我們沒辦法看出來。然而，當這個陀螺的尺寸變得跟原子一樣小時，這個自旋的不連續特質，就變得非常重要了。

測不準原理發威

科學家花了一段時間，才理解到量子行為對於科學決定論的含義。1927年，另外一位德國物理學家海森堡指出，我們無法同時精確測量出質點的位置與速度。要知道質點的位置，我們必須用光去照射它。但是根據普朗克的理論，光的能量並不是一個任意的小數值，而是具有明確的大小。這將會干擾到質點的速度，而我們也無法預測這個干擾的程度。若想精確測量質點的位置，就必須使用波長較短的光，例如紫外線、X射線或 γ 射線。按照普朗克的說法，與可見光相比，這些形式的光具有較高的能量，因而會對速度造成較大的干擾。

這是注定無解的情況：當你愈精準測量出位置時，你所能知道的速度就愈不準確，反之亦然。這就是所謂的測不準原理，海森堡明確寫下公式：質點的位置不準量與速度不準量，二者的乘積，永遠大於普朗克常數除以該質點質量的兩倍。

由於在拉普拉斯的科學決定論裡，需要知道宇宙在某個時刻所有質點的位置與速度，因此，海森堡的測不準原理嚴重損害了科學決定論的權威地位。既然我們無法精確測得質點在當下的位置與速度，又如何能預測未來呢？無論你的電腦威力有多強大，若你輸入的是個糟糕的數據，出來的結果也不會太好。

愛因斯坦對於這種看起來似乎是隨機的宇宙，感覺很不滿意。他的態度可以用他自己的名言來作總結：「上帝不會擲骰子。」愛因斯坦似乎覺得，測不準原理只是暫時的過渡階段，自然界應該還有一個更為深沉的真實，在那裡，質點同時擁有精確的位置與速度，而且它們會遵循拉普拉斯的方式來演變。這份真實，或許就是愛因斯坦口中的上帝，但是「光的量子本質」卻讓我們看不到祂，除非是透過黑玻璃。

愛因斯坦的觀點，可以稱為「隱變數理論」 (hidden variable theory)。隱變數理論看似是，把測不準原理融進物理學的最佳方法。這些理論構築了許多科學家心目中對於宇宙的圖像。

可惜的是，隱變數理論終究是錯誤的。英國物理學家貝爾 (John Bell, 1928-1990) 精心依據隱變數理論，設計了一個實驗，然而當這個實驗被小心、精確執行之後，所得結果與隱變數理論的預測不符。

看來即使是上帝，也必須遵守測不準原理，精確的質點位置與速度不可兼得。所有的證據都指明，上帝是個難以自拔的賭徒，祂在每個可能的場合，都會擲骰子。

我們的預測能力減半了

相較於愛因斯坦，其餘的科學家已經有較好的準備，可以去修改從十九世紀以來的古典決定論。成果就是：由海森堡、奧地利物理學家薛丁格 (Erwin Schrodinger, 1887-1961)、以及英國物理學家狄拉克等人，提出的一個全新理論——量子力學。狄拉克是我劍橋大學的前任盧卡斯數學講座教授。

雖然量子力學已經問世約七十年，但還是未能獲得廣泛的理解或欣賞，即使是那些用它來做計算的人也一樣。然而，這卻是我們所有

人都應該關心的事，因為它描繪出來的物質宇宙，以及宇宙的本質，是一幅完全不同於古典物理的圖像。

在量子力學裡，質點本就不具有精確定義的位置與速度。相反的，這兩個物理量只能以所謂的「波函數」來表示：它是位在空間中每一點上的一個數字。波函數的大小給出可以在該位置上測得質點的機率大小。從某一個位置到另一個位置上，波函數隨時間的變化率，則為該質點的速度。我們可以有一個波函數，它在某個小區域內，有一個高聳的波峰——這表示，它出現在該位置上的不準量很小。但由於波峰的形狀陡峭，因此在波峰兩側的波形上下變化就顯得很劇烈，意即質點在該處的速度有很大的不準量。同樣的，對於較為平緩的波函數而言，速度的不準量減小了，但是位置上的不準量卻變大了。

波函數包含了所有我們需要知道的訊息：質點的位置與速度。如果你知道了某個時刻的波函數，那麼其他時刻的波函數，就能依靠薛丁格方程式而得出來。因此，這還是給了我們某種形式的決定論，但不是拉普拉斯想要的那種。從直接預測質點的位置與速度，變成預測質點的波函數——這意味著，與十九世紀那種古典的觀點相比，我們所能預測的東西，只有原來的一半。

黑洞內部無法觀測

在我們想同時預測位置與速度時，量子力學雖然給出了一個不準量，但對於某個位置與速度的組合，它還是允許我們有相當精準的預測。然而新近的科學發展，似乎還是威脅到這個準確度。問題起因於，重力所造成的時空翹曲，在翹曲過於嚴重的區域，我們根本就無法觀測。

這些無法觀測到的區域，就是黑洞的內部。意即，在實務上，我們無法觀測到黑洞內部的質點；即便是就理論而言，我們也別想觀測。所以，我們完全無法測量它們的位置與速度。因此這又引發另外一個問題：黑洞的存在，是否在量子力學之外，又添加了一份不可預測性？

**掌管宇宙的自然律，
是否允許我們精確預測
未來會發生在我們身上的事情？**

最簡短的答案是：不。

但也是：是。

原則上，這些自然律是允許我們去預測未來的。

但在實務上，所需要的計算工作往往過於困難。

總結來說，由拉普拉斯所提出的古典觀點認為，只要我們能知道質點在某個時刻的位置與速度，那麼它們未來的運動狀態便是可以完全決定的。這個觀點，在海森堡提出測不準原理之後，需要做些修正：我們無法同時精確知道位置與速度，但是我們卻能夠預測出某個位置與速度的組合。然而，當我們再把黑洞考慮進來之後，或許連這一丁點的可預測性，也將消失得無影無蹤。

1. 譯注：普魯斯特（Marcel Proust, 1871-1922），著名法國意識流作家，最主要的作品為《追憶似水年華》，共七卷，於1913年至1927年陸續出版。 [↗](#)

What Is inside a Black Hole?

大哉問之五： 黑洞裡面是什麼？

離奇的黑洞

有人說「有時候，現實世界比小說更為離奇」，對黑洞而言，這句話真是再貼切不過了。黑洞的離奇，是所有科幻小說家連做夢都想不到的，然而，這卻是個真真切切的科學事實。

第一個討論黑洞的人，是十八世紀的英國自然哲學家米歇爾 (John Michell, 1724-1793)，他在1783年提出一個論點：假設我們垂直向上發射一個質點，譬如一枚砲彈，由於重力的緣故，這枚砲彈會逐漸減速，最終則會停止而不繼續向上飛升，然後開始往下掉。但是，如果質點發射的初速度大於某個臨界值（稱為脫離速度），此時的重力便不足以讓它停下來，而它將會離地球遠去。

對地球而言，脫離速度只比每秒十一公里略微快些；對太陽而言，則大約是每秒六百一十七公里。與真實的砲彈速度相比，這兩個速度還算滿快的。但是，當它們和每秒三十萬公里的光速相比，顯然就慢得多了。因此，光可以輕易遠離地球或太陽而去，毫無困難。

然而，米歇爾做了一個有趣的推理：假設有個質量比太陽還要大很多的恆星，它的脫離速度大於光速，那麼我們便無法看到這顆恆星，因為從它發射出來的光，會被它自己的重力吸引回去。這就是米歇爾口中的「黑暗星」，我們現在所說的「黑洞」。

要瞭解黑洞，我們需要從重力開始，也就是要從愛因斯坦的廣義相對論開始講起。

廣義相對論是一個探討時間、空間以及重力的理論。在這個理論裡，時間與空間的種種行為，可由愛因斯坦於1915年所提出來一組稱為「愛因斯坦方程」的數學公式來描述。雖然在目前已知的四種基本作用力之中，重力的作用力最為微小，但它卻具有兩項關鍵優勢：

第一，它的作用距離非常遠。例如，太陽把地球抓在繞日的軌道上，二者相距一億五千萬公里；太陽繞著銀河系的中心運行，二者相距約有一萬光年。

第二項優勢是，重力只有吸引力，不像電磁力有吸引與排斥兩種作用方式。

這兩項優勢結合起來的意義是，對一顆尺寸夠大的恆星而言，在所有的組成質點之間，重力的作用將可凌駕於其他所有的作用力之上，而導致重力崩陷。但儘管有這些事實，科學界還是花了很長的時間，才瞭解到擁有巨大質量的恆星，會因為它自身的重力而造成崩陷，以及崩陷之後的恆星是何模樣、有哪些特徵。

愛因斯坦甚至在1939年寫過一篇論文，聲稱恆星不可能因重力而崩陷，因為在某個極限之後，物質便無法再被壓縮了。許多科學家都和愛因斯坦一樣，有著相同的直覺。然而，美國科學家惠勒 (John Wheeler, 1911-2008) 是少數獨排眾議的人，他在許多方面，都可稱得上是黑洞研究的英雄。在惠勒於1950年代到1960年代所做的研究中，他強調，崩陷是許多恆星的最終命運。他也從理論物理的角度，多方探索這個現象，並預測了許多恆星崩陷之後的結果與特性——答案就是「黑洞」。^[1]

白矮星、中子星、類星體

對一顆正常的恆星而言，壽命可以有數十億年以上，在這段生命裡，絕大多數的歲月，它都是藉由把氫轉換為氦的核融合過程所產生的熱壓力，來對抗因自身質量所產生的重力。然而，氫燃料終有燃燒殆盡的一天。此後，恆星便會開始收縮。在某些情況下，它能承受得住自身的重力崩陷，只是變成密度很大的一個星核，稱為白矮星。然而印裔美籍物理學家錢卓塞卡 (Subrahmanyan Chandrasekhar, 1910-1995) 在1930年證得，白矮星的最大質量約為太陽的一點四倍。蘇俄物理學家蘭道 (Lev Landau, 1908-1968) 也獨立計算出相似的數值，並把這個完全由中子組成的緻密星體，命名為中子星。

對於另外無數個質量大於白矮星或中子星的恆星，當它們在核燃料耗盡之後，命運將會如何呢？稍後以研發原子彈而著名的歐本海默 (Robert Oppenheimer, 1904-1967) 曾對此做了一番研究。1939年，歐本海默與沃科夫 (George Volkoff, 1914-2000)、史耐德 (Hartland Snyder, 1913-1962) 共同計算出：這樣的大恆星，熱壓力將無法與自身的重力相抗衡。再者，如果忽略這個熱壓力，一顆均勻球形對稱的星體將會收縮成一個密度無限大的點，稱為奇異點。

然而，我們所有關於空間的理論，都是構築在「時空是平坦的」假設上，因此，這些理論都無法適用於奇異點上，因為奇異點在時空曲面上的曲率為無限大。事實上，奇異點標誌著空間與時間的終點。這就是愛因斯坦覺得非常反感的東西。

接著，第二次世界大戰干擾了後續的研究。大多數的科學家，包括歐本海默在內，都把注意力轉向核物理學，至於恆星崩陷的議題，則被大家拋諸腦後。一直到發現了類星體 (quasar)，科學界才又重新注意到這個問題。第一顆類星體3C273是在1963年發現的，隨後天文學家又陸續發現許多顆類星體。

類星體是極度明亮的活躍星系核（位於星系中心的質量密集區域），輻射出來的電磁波功率非常巨大，但是由於距離地球非常遙遠，所以在可見光波段，看起來只是「類似」星狀的微弱光點。由於類星體的靜止質量並未大量減少，但釋放出來的能量卻遠大於質能轉換的結果，因此這些能量的來源不單只是核反應而已。唯一可能的解釋是，這些能量來自重力崩陷而釋放出來的重力能。

「黑洞無毛」

恆星的重力崩陷，重新成為科學研究的焦點。當重力崩陷發生時，星體的重力會把周圍的所有物質向內聚集。很顯然，一顆均勻的球形恆星，最終會收縮成一個密度無限大的奇異點。但是，如果這顆恆星不是均勻的球形星體呢？由於物質的分布並不均勻，是否會讓崩陷的過程也不均勻，從而避開奇異點的生成呢？

潘若斯在1965年提出一篇著名的論文，僅僅根據重力只有吸引力的這個事實，證明了即使恆星不是均勻球形的星體，崩陷的最終結果仍會是一個奇異點。

愛因斯坦方程在奇異點裡，因無法定義而失效了。也就是說，對於這個密度無限大的點，我們無法預測它的未來。這意味著，每當恆星發生崩陷時，就會有詭異而未知的事情發生。只要奇異點不是「裸露」的，換句話說，有個屏蔽（即事件視界）把它與外界區隔開來，那麼無論在奇異點上發生什麼事，便都與我們無關。於是，潘若斯提出了「宇宙審查猜想」（cosmic censorship conjecture）：所有由恆星或其他星體因崩陷所形成的奇異點，總會有一個事件視界將它隱匿起來，因而任何人都無法觀測到黑洞內部。黑洞是一個重力極強、以致

光都無法脫離的區域。宇宙審查猜想幾乎可以斷定是正確的了，因為所有希望證偽的嘗試都失敗了。

當惠勒於1967年提出「黑洞」這個詞時，它取代了原先的名詞「凍星」。惠勒新造的這個詞，強調了讓人感興趣的是恆星崩陷之後的殘餘物本身，而與它的形成過程無關。這個新名詞很快就流行了起來。

從外面，你無法知道黑洞內部是何模樣。無論你朝著它丟進什麼東西，或是它原本是什麼東西、它是如何形成的，黑洞看起都一模一樣。惠勒對於這種現象，有一句著名的描述：「黑洞沒有頭髮」（A black hole has no hair，也簡稱「黑洞無毛」）。

掉進黑洞會怎樣？

黑洞有一個邊界，稱為「事件視界」。在這個邊界，重力的大小剛好足夠把光往回拉，使其無法逃脫。由於沒有任何東西的速度可以快過光速，因此在事件視界以內的所有東西，都會被重力往回拉。

掉進事件視界的過程，有點像划著獨木舟通過尼加拉大瀑布一樣。當你還在瀑布上方的時候，只要你划槳的速度夠快，你還有機會可逃脫；一旦你越過某條界線，你就會墜落消失，沒辦法回頭了。當你愈靠近瀑布的時候，水流的速度也愈快。這意味著，水流對獨木舟前頭的拉力較大，而對尾部的拉力較小，因此，獨木舟會有被扯斷的風險。

黑洞的情形也很類似。如果是你的腳比頭先掉進黑洞裡，比起頭部，重力對你的腳有更大的拉力，因為你的腳離黑洞較近。結果是，你的身軀會被拉長，而身體側邊則是受到強烈的擠壓。如果這個黑洞的質量只有太陽的幾倍大，那麼你在抵達事件視界之前，你就會被拉

成像一根長長的義大利麵條那樣。不過，如果你是掉進一個大型的黑洞，譬如質量為太陽的一百萬倍，那麼作用在你身上不同部位的重力大小，就都是一樣的，所以在靠近事件視界的時候，你不會感到任何不適。

所以說，如果你想看看黑洞裡面長什麼模樣，記得要挑一個大的黑洞。而在我們銀河系的中心就有這麼一個，質量為太陽四百萬倍的黑洞。

當你掉進黑洞的時候，你自己不會感覺有什麼不同，但對於在某個距離之外看著你的人而言，卻永遠無法看見你跨過那道事件視界。情況是，你看起來會逐漸變慢，而且就在事件視界之外徘徊。你的影像會變得愈來愈暗，愈來愈紅，直到消失為止。從黑洞外面的世界來看，你是永遠消失不見的。

就在我女兒露西剛出生不久的時候，我有了一個「尤里卡」^[2] 瞬間：我發現了黑洞的面積定理！如果廣義相對論是正確的，物質的能量密度為正值（情況通常如此），那麼事件視界的面積，也就是黑洞的面積，將會隨著黑洞所吸入的物質或輻射而增加。此外，當兩個黑洞碰撞、合而為一的時候，新的黑洞面積大小，會大於原本兩個黑洞的面積之和。

這個面積定理，可透過LIGO的實驗觀測資料，獲得驗證。2015年9月14日，LIGO測得兩個黑洞碰撞與合併時的重力波信號。從波形來看，我們可以估計出個別黑洞的質量與角動量，再藉由「無毛定理」，便可計算出它們的視界面積。

深入探究黑洞的特性

黑洞視界面積的一些性質，與古典熱力學，特別是熵的觀念，有些近似。

熵是系統無序性的度量，另一個等效的說法是，我們無法確切得知系統的精確狀態為何。著名的熱力學第二定律的主要觀念是：熵總是隨著時間的流逝而增大。發現這個「只增不減」的關鍵性連結，是我得到的第一個啟示。

黑洞的性質與熱力學定律之間的關聯，可以再做進一步的思考。熱力學第二定律說，當某系統的熵值發生微小的變化時，該系統所伴隨出現的能量變化，正比於該熵值的變化量。卡特 (Brandon Carter, 1942-)、巴汀 (Jim Bardeen, 1939-) 與我，一起從黑洞的質量變化，與事件視界面積大小變化之間的關聯，發現了一條與熱力學第二定律很類似的定律：黑洞質量變化與視界面積變化二者之間的比例常數，稱為表面重力 (surface gravity)；表面重力是事件視界上的重力場強度。如果我們能接受事件視界的面積類比於熵，那麼表面重力就類比於溫度了。

此外，還有一個事實可以增強這份類比關係：表面重力在事件視界上的每一處，都是相同的一個數值，這就好像在熱平衡時，溫度在物體內的每一處都是相等的一樣。

雖然，熵與事件視界的面積之間，有一種很明顯的相似性，但是，如何能把這個面積與黑洞本身的熵值關聯起來，卻沒有那麼明顯。黑洞的熵值，意味著什麼呢？

1972年，貝肯斯坦 (Jacob Bekenstein, 1947-2015) 當時還是普林斯頓大學的研究生，他提出一個關鍵性的想法。這個想法是，當恆星因重力崩陷而生成黑洞時，整個過程很快就會減緩下來，呈現一種只含三個參數的穩定態。這三個參數是：質量、角動量、電荷。

這個想法確立了「黑洞的終態與黑洞是由何種物質崩陷而成的無關，不論是物質或反物質；也與崩陷之前的恆星形狀無關，不論是球形或其他不規則的形狀」。換句話說，對一個給定質量、角動量與電荷這三個特性的黑洞而言，組成它的物質組態，可以是眾多各種不同物質組態當中的任意一種。所以，各種不同形式的恆星，都可能崩陷成看起來完全相同的黑洞。

的確，若是忽略量子效應，可能的恆星組態數目可以有無限多個，因為就連極多個質量非常小的星際塵埃粒子聚集起來，也能崩陷成為黑洞。然而，組態的數目真的可以是無限大嗎？

量子力學最著名的一個特徵是測不準原理。測不準原理的主要觀念是，我們無法同時準確測量位置與速度。如果你能完全確定某物體的位置，那就無法確知它的速度；如果你能精確測量出某物體的速度，你就無法確知它到底在哪裡——實際上這就意味著，我們無法定位任何物體。

假設你想測量某個行進中的物體的尺寸，那麼你將需要知道它的端點在哪裡。然而，你卻根本無法精確做這個測量，因為此舉需要你同時知道該物體的位置與速度。你唯一能做的事，就只能說：由於測不準原理，所以我無法精確測得這個物體的尺寸。結果就導致，在測量物體的尺寸上，測不準原理強加了一個限制。

稍作計算之後，我們發現，對於已知質量的物體，它的尺寸會有一個極小值。對於較重的物體，這個尺寸極小值反而較小；但是對於愈輕的物體，它的尺寸極小值反而愈大。這個尺寸極小值，可以視為量子世界中的物體「既具有波動性，也具有粒子性」這項事實的結果：較輕的物體，由於波長較長，因此分散得較遠；較重的物體，波長較短，所以看起來比較集中。

把這些想法與廣義相對論合在一起看的時候，便可推論出：只有當星體的重量超過某個特定的重量時，才能形成黑洞。這個特定的重

量，大約為一個食鹽顆粒的重量。再進一步推論這些想法：就一個已知質量、角動量與電荷的黑洞而言，組成它的物質組態數目，在數值上雖然會非常大，但仍舊是一個有限值。貝肯斯坦建議，根據這個數值，我們可以推論出黑洞的熵。黑洞的熵，就是星體在崩陷成黑洞的過程中，看似無法避免、必定會流失的資訊量的大小。

黑洞竟然會輻射！

貝肯斯坦的建議，看起來有個致命的缺點：如果黑洞的熵是個有限值，且正比於事件視界的大小，那麼應該也會有一個不等於零的溫度，與它的表面重力成正比。這隱含著，黑洞是處於一個溫度不等於零的熱平衡狀態，因此黑洞應該會放出熱輻射。

然而根據古典理論，這樣的熱平衡是不可能存在的，因為黑洞會吸收所有掉進它的輻射，而且根據定義，它是只進不出，不會發射或歸還任何的輻射。它不僅不能放射出任何物質，也無法輻射出熱能。

**對太空人而言，
掉進黑洞算是一個壞消息嗎？**

絕對是壞消息。

假設是一個與太陽質量差不多大的黑洞，
那麼在你還沒到達事件視界之前，
你就已經被拉成一根長長的義大利麵條了。

另一方面，
如果你是掉進一個質量非常大的黑洞，
那麼你會很容易就通過事件視界，

而在奇異點被壓得扁扁的。

這對於黑洞的本質，產生了一個弔詭的問題。黑洞是由恆星因重力崩陷而形成的一個密度極大的物體。有個理論認為，相同的黑洞可以由無限多種不同的恆星來形成。另一個理論則認為，恆星種類的數量是個有現值。這是關於「資訊」的問題了——宇宙中的每一個質點與每一個作用力，都帶有資訊。

就如惠勒所言，黑洞是沒有頭髮的，因此，我們從外面看，除了黑洞的質量、電荷與角動量之外，無法看到黑洞內部是什麼模樣。這意味著，黑洞裡面藏有非常多的資訊，但從外界，我們無從得知這些資訊為何。

不過，在空間的某個區域內，所能容納的資訊量是有限的固定值。資訊需要能量，而根據愛因斯坦著名的質能方程式 $E=mc^2$ ，能量是具有質量的。因此，如果有過多的資訊擠在空間中的某個區域內，它將會崩陷成黑洞，而這個黑洞的尺寸則會反映出內含的資訊數量。這就像是，我們不停把書堆進圖書館一樣，書架會先開始崩塌，最後圖書館會崩陷成一個黑洞。

如果隱藏在黑洞裡的資訊，與黑洞的尺寸有關的話，從基本的原理來推論，黑洞應該會具有溫度，並像一塊火紅的鐵塊那般發光。但這卻又是不可能的事，因為每個人都知道，沒有任何東西可以逃離黑洞的引力圈。或者，大家都是這麼認為的。

這就是霍金輻射

我是在1974年初，才碰觸到這個難題的核心。當時我原本一直在探究的，是下面這個問題：根據量子力學，鄰近黑洞的物質，行為會是如何？

讓我驚訝的是，我發現，黑洞似乎會以穩定的速率，發射出一些粒子。這個性質和其他任何東西都一樣。當然我也認同黑洞不會產生任何輻射的信條，因此，我用了很多力氣，希望能擺脫這個令人難堪的結果。然而我愈想擺脫，它愈是糾纏不清。最後，我決定接受這項事實。

最終說服我接受的理由，是因為這是一個真真實實的物理過程，輻射出來的粒子的譜線，顯示確實是由於熱的緣故。我的理論計算預測，與一般的高溫物體一樣，黑洞會創造並發射出粒子與輻射，而黑洞的溫度正比於表面重力大小，而與黑洞的質量成反比。

這與貝肯斯坦那個看似有問題的建議，完全吻合。也就是說，黑洞的熵為有限值，因為這隱含著：黑洞是具有溫度的，它可以在一個有限而不為零的溫度下，達到熱平衡。

從那時起，關於黑洞會放出熱輻射的數學計算，陸續獲得很多人，以各種不同的方式加以驗證。這個輻射產生的原因，可從量子力學來理解。量子力學暗示，整個空間充滿了無數個虛粒子 (virtual particle) 與虛反粒子組成的虛粒子對，它們不斷成對創生，成為物質，分離，之後又相遇，彼此消滅。

這些粒子之所以稱為「虛粒子」，是因為它們不同於真實粒子，無法在粒子偵測器中被觀測到。然而它們的間接效應，毫無疑問是可以測量的，而它們的存在，也已經從光譜學中的蘭姆移位 (Lamb shift) 獲得證實；蘭姆移位是激態氫原子光譜中，一段很小的譜線移位。

現在由於黑洞的存在，這個虛粒子對中的某一個虛粒子，可能因重力吸引而掉進黑洞裡，而另一個虛粒子則失去了可以與它互相消滅的夥伴。這個遭到拋棄的虛粒子或虛反粒子，可能隨後也被吸進黑洞裡；但另一個可能是，它就成為由黑洞發射出來的輻射。

另一個理解這個過程的方式是，考慮粒子對中某個掉進黑洞的粒子，假設這是一個反粒子，我們可以把它視為逆著時間旅行的粒子。因此，這一個掉進黑洞的反粒子，可以視為是一個從黑洞中跑出來，卻是逆著時間運動、回到過去的粒子。對粒子而言，在粒子與反粒子對最初形成的時刻，由於受到重力場的散射，它會順著時間運動。以質量接近太陽的黑洞而言，粒子能逃漏出來的比率極低，因此無法被偵測到。

我有可能得到諾貝爾獎

然而，可能有許多質量很小的迷你黑洞存在，例如只有一座山的質量大小。在很早期的宇宙，在混亂或是有些不規則的情形下，可能會形成這類迷你黑洞。

以一座山的這種黑洞為例，它可以輻射出X射線與 γ 射線，功率約為十兆瓦，足以供應全世界所需的電功率。不過，想要操控迷你黑洞，卻絕不是容易的事。譬如你不可能把它放進發電廠中，因為它會壓破地板，一路往下掉到地球的中心。假如我們真的有這樣一個黑洞，最好保存它的地方，是把它放在繞地球運行的軌道上。

人們搜尋這樣的迷你黑洞，已經有一陣子了，但是到目前為止，還沒有任何發現。這實在很可惜，假如能讓他們找到一個，那我也就能獲頒諾貝爾獎了。

然而，另外一個可能是：我們可以在時空曲面的額外維度中，創造出微型黑洞。根據某些理論，我們所感知的宇宙是十維或十一維空間中的四維曲面而已。以此為題材所拍攝的電影《星際效應》

(*Interstellar*)，已簡單呈現了這個觀念。我們無法看到這些額外的空間維度，因為光只會在我們身處的這個四維時空中傳播，而不會在其他的維度中傳播。然而，重力卻有可能影響到其他額外的維度，而且還可能有更大的作用強度。這會使得，在這些額外的空間維度中，創造出微型黑洞的任務變得簡單許多。

我們在歐洲粒子物理研究中心的LHC（大型強子對撞機）裡，就有可能可以觀測到這個現象。LHC的主體是一條長二十七公里的圓形隧道。兩道粒子束在這個軌道裡，以相反的方向繞行，達一定速度之後，再使其碰撞。某些碰撞可能創造出微型黑洞，而這些微型黑洞所輻射出來的粒子，在模式上很容易辨認。因此，我終究還是有可能得到諾貝爾獎的。^[3]

「黑洞資訊悖論」依然未解

隨著粒子逃離黑洞，黑洞會損失質量，也會縮小。而這會增快粒子的發射率。最終，黑洞將會完全丟失它的質量，而且消失。此時，所有這些從黑洞發射出來的粒子，以及先前不幸掉進這個黑洞的太空人，會變成什麼？或是會發生什麼事？

當黑洞消失的時候，它們不可能再現原來的模樣。從黑洞裡跑出來的粒子，似乎是完全隨機的，也不再與先前掉進黑洞時的狀態有任何關聯。看起來，除了總質量與轉動狀態（角動量）之外，所有掉進黑洞的資訊都會遺失。然而如果資訊遺失了，這就會引發一個嚴重的問題，這個問題觸及了我們對科學理解的核心——有超過二百年的時

間，我們一直信奉著科學決定論，也就是說，科學定律決定了宇宙的演化歷程。

如果資訊真的會在黑洞中遺失，我們勢必無法預測未來，因為再從黑洞發射出來的粒子，可以是任意重組之後的各種形式——可能是一臺還能正常收視的電視機，或是一整套精裝版的《莎士比亞全集》，雖然發射出這種奇特的粒子組合，機率極低。

機率較高的是熱輻射，就像炙熱的金屬塊發出紅光那樣。「我們無法預測會從黑洞發射出怎樣的東西」這件事乍看之下，似乎不是很重要，因為在我們的附近，並沒有任何黑洞存在。然而就原則而言，這卻是至關緊要的。

如果「決定論」這個認為宇宙具有可預測性的想法，在黑洞中失效的話，它也可能會在其他的情況下失效。譬如出現在真空漲落中的虛黑洞，可能吸收某組粒子，再以別種形式把它們發射出來，之後這個虛黑洞自己又消失於真空之中。

更糟的情形是，如果決定論失效，我們也無法確知我們自己過去的歷史了。歷史課本中記載的事實，與我們記憶中的經歷，都可能只是幻覺而已。然而，正是這些「過去」讓我們知道自己是誰。沒有了歷史，我們也就沒有了自我。

因此，確認資訊是否真的會在黑洞中遺失，或是能否有辦法找回這些失去的資訊，就是一件至關緊要的事。很多科學家認為，資訊不應該會遺失，但是這麼多年來，沒有人能提出這些資訊可被保留的機制。這個資訊遺失與否的議題，就是所謂的「黑洞資訊悖論」，已經困擾了科學家長達四十年之久，它目前還是理論物理學中，一個重要而未解的問題。

時空對稱

最近，在重力理論與量子力學的整合上，有了一些新的進展，因而重新燃起大家對這個悖論的解答的興趣。最近這些進展與突破的焦點，在於對時空對稱的理解。

假設重力不存在，時空是一個完全平坦的平面，就像一望無際、空無一物的沙漠。這樣的地方具有兩種對稱：第一種稱為平移對稱——你從這個沙漠中的某處，走到另一處，你完全感受不到任何的差異。第二種對稱是轉動對稱——站在沙漠中的某處，然後開始轉身，你所看到的景象完全沒有任何差別。這兩種對稱，也存在於完全沒有任何物質的「平坦」時空曲面上。

如果你在這個沙漠中放進一些東西，這些對稱就會被破壞掉。比如有一座山、一處綠洲和一株仙人掌，那麼你從不同的地方朝不同的方向望去，都會看到不同的景象。這在時空曲面上的道理也是一樣的。如果你在時空曲面上放一些物體，也會破壞掉它的平移對稱與轉動對稱。時空曲面上這些物體的產物，就是重力。

時空曲面上的黑洞，就是重力極大、時空曲面遭到極大扭曲的區域，因此我們可以預期，該處的許多對稱都被破壞掉了。然而，當我們逐漸遠離黑洞，時空曲面會漸趨平緩。當我們距離黑洞非常非常遠的時候，時空曲面看起來就又非常平坦了。

「黑洞三毛」無法告訴我們的事

故事再拉回到1960年代，邦第、梅茨納 (A. W. Kenneth Metzner)、范德勃格 (M. G. J. van der Burg) 與薩克斯 (Rainer Sachs, 1932-) 做出了一項重大的貢獻，稱為「超平移對稱」：在一個遠離所有物質的時空曲面上，有一組無限多個對稱的集合。這個集合之中的

每一個對稱，都有一個相關的守恆量，稱為「超平移荷」

(supertranslation charge)。

所謂的守恆量，就是當系統演變時，仍然保持不變的那個量。這是把我們一般已熟知的守恆量，再做進一步的推展。例如，若時空不隨時間而變，則能量守恆。若時空在空間中的不同位置看起來都一樣，意即時空不隨空間而變，則動量守恆。

這個超平移對稱的發現，最重要的意義是：在遠離黑洞的地方，具有無限多個守恆量。正是這些守恆律，給了我們在重力物理學的進展上，一個特別而意想不到的深刻洞見。

2016年，我與同事佩里 (Malcolm Perry, 1951-)、施特羅明格 (Andy Strominger, 1955-)，一起研究如何使用這些新觀念以及相關的守恆量，去尋找黑洞資訊悖論的可能解答。我們已知，黑洞只有質量、電荷與角動量這三個可供辨別的性質。物理學家瞭解這三個古典性質，已經有很長一段時間了。然而，黑洞亦帶有超平移荷，因此黑洞或許還帶有其他很多性質，是我們最初沒有預想到的。黑洞並不是禿頭，也並非只有三根頭髮，而是具有為數很多的超平移秀髮。

從這些超平移秀髮上解碼，或許可以讀出許多關於黑洞內部的資訊。當然，這些超平移荷未必包含所有資訊，其餘的資訊可能編碼在其他的守恆量上，譬如超轉動荷，這來自一個額外的對稱，稱為超轉動對稱。至於什麼是超轉動，目前我們還不是很清楚。

如果這個思考方向是正確的，也就是我們可以透過黑洞的秀髮，來瞭解關於黑洞的相關資訊，那麼資訊或許就不會遺失在黑洞裡。這些想法，剛剛從我們最近的理論計算中，得到驗證。施特羅明格、佩里、我自己，還有一位研究生哈科 (Sasha Haco) 已經發現，這些超轉動荷可以對任何黑洞的整體熵值提出解釋。

期待更深刻的洞見

量子力學到目前為止，仍然是正確的，資訊就保留在事件視界上，也就是黑洞的表面上。

在描述黑洞的特性上，我們仍然只有用它的總質量、電荷、事件視界之外的自旋角動量這三個物理量來表示。然而，在事件視界上所包含的資訊將會告訴我們，關於已經跌進黑洞裡的所有事物，而這些資訊是「黑洞三毛」無法提供的。

科學家仍努力在研究這些議題，也因此，黑洞資訊悖論仍是一個未解的問題。但是我們很樂觀，覺得我們正朝向一個正確的方向。請持續關注這個空間^[4]！

-
1. 譯注：1967年在NASA戈達太空研究所的一場演講中，惠勒為了說服臺下聽眾，他靈機一動，冒出了「黑洞」（black hole）這個詞，以描述這些恆星可怕而充滿戲劇性的命運。「黑洞」一詞從此流傳開來。↩
 2. 譯注：尤里卡（Eureka），希臘文裡「我找到了」、「我成功了」的意思，相傳是阿基米德在浴缸中，發現計算不規則物體體積的方法時，興奮得裸身在城裡奔跑的歡呼。↩
 3. 原文書注：諾貝爾獎無法追贈給已經過世的人。很遺憾，霍金的這個心願已無法達成。↩
 4. 譯注：霍金在原文中特意選用了space，這個具有空間、太空等雙重意義，以及微軟為部落格和社交網絡平臺所選用的英文字。↩

Is Time Travel Possible?

大哉問之六： 時間旅行有可能嗎？

在科幻小說裡，空間與時間的翹曲是司空見慣的事。時空翹曲被用來快速穿梭於星系之間，或進行時間旅行。然而今日的科幻小說，往往成為明日的科學事實。所以，實現時間旅行的機率有多高呢？

關於空間與時間能被彎曲或翹曲的想法，算是相當新近的觀念。二千多年前，歐氏幾何（歐幾里得幾何）中的公理，是大家認為不證自明的事實。如果你在中學時，曾被老師逼著學過幾何的話，你應該會記得，在這些幾何公理中有一條是：三角形的內角和為一百八十度。

然而，從上個世紀開始，人們開始瞭解到還有其他形式的幾何學，在這些「非歐幾何」裡，三角形的內角和未必等於一百八十度。我們的地球表面就是一個例子。在地球表面，兩點之間最近的直線距離，是大圓（great circle）的一部分，這也是航空公司用來規劃飛行路線的依據。

現在，請你考量在地表上的這個三角形的三個邊長：第一個邊長是赤道，第二個邊長是通過倫敦經度為零的本初子午線，第三個邊長是通過孟加拉的東經九十度經線。這兩條經線與赤道的夾角都是直角，即九十度角。而這兩條經線在北極交會處的夾角，也是九十度的直角。也就是說，這個三角形的三個內角均為直角。很明顯，它的內角和為二百七十度，大於我們所熟悉的一百八十度——這個只對平面三角形成立的特例。

請再考量另一種情況：如果我們在一個馬鞍形的曲面上，畫出一個三角形，那麼你將會發現，這個三角形的內角和小於一百八十度。

空間是彎曲的

地球表面就是我們所謂的二維空間。在這個平面上，你可以在兩個互相垂直的方向上移動，譬如，東西向與南北向。當然，還有第三個與它們兩兩垂直的方向，就是上與下。換句話說，地球表面是位在一個三維空間裡。這是一個平坦的三維空間，意即它服從歐氏幾何的規範，在此空間中，三角形的內角和等於一百八十度。

你可以想像有個二維空間的生物，牠能在地球表面上任意移動，卻無法經驗到第三個上與下的維度。牠無法知道，地球是存在於一個平坦的三維空間裡。對這種生物而言，二維空間是彎曲的，而幾何學則是非歐幾何。

然而，正如同你能想像二維生物生活在地球表面上的情況，你也能進一步把我們所生活的這個三維空間，想像成是四維空間中的一顆球的表面，而這個空間的第四維是我們看不到的維度。如果這顆球的尺寸很大，我們所生活的三維空間會幾近平坦，在小距離的範圍內，歐氏幾何也會是很好的近似值；當然，在考慮遠距離的尺度下，歐氏幾何便失效了。

為了幫大家能更具體想像這個畫面，請想像有一支油漆隊伍，在一顆大球的表面漆上油漆。隨著所塗上的油漆厚度增加，球的表面積也會增加。如果這顆球是位於平坦的三維空間裡，那麼這支油漆隊伍可以毫無限制的，一層一層塗上油漆，而球也會變得愈來愈大。但是，如果這個三維空間只是四維空間裡的一顆球的表面的話，這個三維空間的體積雖大，卻只會是個有限值。所以，塗漆工人遲早會塗滿一半的球面。在這之後，這些油漆工人會發現，他們身陷於一個逐漸減小的、尚未塗漆的區域裡，因為超過半個球面都已經塗上油漆了。這就意味著，他們所生活的是一個彎曲的空間，而不是平坦的空間。

這個例子顯示，我們不能像古希臘人所想的那樣，由第一原理（或公理）出發，來推導出這個世界的幾何學。相反的，我們必須實際去測量我們所生活的空間，然後透過實驗，來發現屬於這個空間的幾何學。

時間與空間是綁在一起的

然而，雖然早在1854年，德國數學家黎曼（Bernhard Riemann, 1826-1866）就已經提出描述彎曲空間的方法，但是在之後的六十年時間，這都只是一個數學模型而已。它能描述一個只存於抽象世界的彎曲空間，而我們似乎找不到理由，來把我們所居住的物質空間，看成是一個彎曲的空間。直到愛因斯坦於1915年提出廣義相對論時，才給了我們這個理由。

廣義相對論是一次重大的智性革命，它顛覆了我們看待宇宙的思考方式。廣義相對論不僅是一個關於彎曲空間的理論，也是彎曲（甚至是翹曲）時間的理論。愛因斯坦在1905年，已經理解到時間與空間彼此緊密連結，這也正是他當時提出的狹義相對論的主要內容。

我們可以用四個數字來描述一個事件的地點，其中的三個數字可以是倫敦地鐵的牛津圓環站的東邊若干公里、北邊若干公里，以及海拔高度。或是從更大的尺度來看，這三個數字我們也可以用銀河坐標系裡的銀緯、銀經，以及與銀河系中心的距離來表示。

第四個數字就是發生這個事件的時間。因此，你可以把空間與時間連在一起，視為一個四維的實體，稱為時空（space-time）。每一個在四維時空裡的點，都是以四個數字來標示它所在空間、以及時間中的位置。

按常理，時間與空間是兩個獨立不相干的概念，而且時間與空間又有各自明確的定義方式，所以，這個強行把空間與時間結合起來的方式，其實是沒有什麼意義的。然而在1905年，當愛因斯坦還是瑞士專利局的一位小職員時，他發表了一篇劃時代的論文。他在這篇論文中指出，某個事件發生的時間與空間，取決於觀測者的運動方式。換句話說，時間與空間是綁在一起的，彼此糾纏不清。

對不同的觀測者而言，如果他們彼此之間沒有相對運動，那麼他們對某個事件發生的時刻，就會有一致的說法和記錄。然而，當他們彼此之間有相對運動，而相對速度愈快時，他們所記錄的時間差異也會愈大。如此一來，你可能會問，這個速度需要多快，才能讓這個時間差異發生「倒轉」？也就是說，相對於其他觀測者而言，有某位觀測者可以得出「過去」的時間？

答案就在這首五行打油詩中：

有一位小姐叫懷特
旅行的速度真奇特
她起得比陽光晚
走得比陽光快
昨晚陽光剛離去，她就走到了

所以，對於時間旅行而言，我們所需要的設備，就是一艘能飛得比光速還快的太空船而已。然而很不幸，在同一篇論文裡，愛因斯坦也證明了，愈接近光速的時候，加速這艘太空船所需要的能量也愈大。因此，若想把太空船加速到光速，我們需要有無限大的能量。

時空翹曲

愛因斯坦在1905年的論文裡，似乎宣告穿越時間、回到過去的旅行，是不可能發生的事情。論文裡也指出，搭乘太空船造訪別的恆星，將會是一趟非常緩慢、耗時而且無趣的星際旅程。如果我們的速度不能超過光速，那麼想造訪離我們最近的一顆恆星，來回一趟，至少需要八年的時間；若是想到銀河系的中心觀光，再飛回來，則需要大約五萬年的時間。

即使我們可以有艘速度非常接近光速的太空船，那麼在飛往銀河系中心的旅程上，太空船上的乘客會感覺只有經過幾年的時間。但這也算不上是什麼好事，因為當你回到家的時候，你會發現，所有你認識的人都已經死了好幾千年，而且根本沒有人記得他們是誰。這種結局，也不會是科幻小說所喜歡的，所以科幻小說家得想些別的辦法，來解決這個難題。

1915年，愛因斯坦指出，假設時空會因物質與能量而發生翹曲或變形，那麼我們便可藉此，來描述重力的效應。這就是著名的廣義相對論。實際上，我們真的可以觀測到時空因太陽所造成的翹曲，使得通過太陽附近的光線與無線電波發生偏折的現象。

當太陽位在遠方恆星（或電波源）與地球之間時，從地球上觀測遠方的恆星或電波源，所得到的視位置，與真實位置之間會有些微的偏差。這個偏差很小，大約只有千分之一度左右，等於是把一個在一英里之外的物體，挪動了一英寸的距離（一英里等於六萬三千三百六十英寸）。然而在天文觀測上，這個偏差可以被精確測量出來，而且也與廣義相對論的預測相吻合。也就是說，我們握有時空翹曲的實驗證據。

在我們鄰近的區域裡，這個時空翹曲的程度很低，因為在太陽系內的重力場強度不算大。然而我們知道，有些重力場強度極大的情形，例如大霹靂與黑洞，就是兩個典型的例子。所以，空間與時間的

翹曲程度，能否滿足科幻小說裡的想像，譬如，超空間傳動器、蛀孔（worm hole，俗稱蟲洞）或時間旅行呢？

時間旅行理論上可行？

乍看之下，所有的這些都是可能的。例如1948年，哥德爾（Kurt Gödel, 1906-1978）發現，在廣義相對論中，有一個愛因斯坦方程的解，顯示在宇宙中所有的物質都處於旋轉狀態。在這個宇宙中，我們有可能從飛行中的火箭「跳機」離開，然後回到火箭發射前的那一瞬間。

哥德爾是普林斯頓高等研究院的研究員，愛因斯坦就是在那裡度過晚年，與哥德爾也是很好的朋友。哥德爾有一句很有名的格言：

「有些事實被認知為真，但不必然可證，即使這些事實簡單得如同算術問題。」然而，當哥德爾證明出，廣義相對論允許時間旅行時，卻讓愛因斯坦覺得很不開心，因為愛因斯坦認為時間旅行是不可能的。

我們現在已經知道，哥德爾的解並不適用於我們所生活的這個宇宙，因為他的解所適用的宇宙，並不是一個擴張中的宇宙。此外，在哥德爾的解答裡，含有一個數值相當大的宇宙常數，而一般預期的宇宙常數則是個很小的數值。不過從那時開始，其他看似更為合理、也允許時間旅行的解，開始陸續出現。其中最為有趣的一個想法，來自弦論（string theory）。

弦論認為有兩條宇宙弦，以接近但卻略低於光速的速度，彼此相向運動，擦身而過。宇宙弦是理論物理的一個奇特非凡的想法，目前大多數的科幻小說作家似乎還沒能掌握這個觀念。宇宙弦如同實際的琴弦一樣，具有長度與很小的截面積。事實上，宇宙弦更像是一條橡皮筋，一條承受著巨大張力的橡皮筋——這巨大的張力大約有十萬兆

兆噸。一條與太陽相連的宇宙弦，從零加速到時速九十五公里，只需要三十分之一秒的時間。

宇宙弦可能聽起來令人難以置信，而且就像是科幻小說的說法，然而，的確有很多科學上的理由，讓我們相信宇宙弦生成於很早期的宇宙，就在大霹靂之後不久。因為在宇宙弦上的張力很大，因此，把它們加速到接近光速，會是一個相當合理的預期。

哥德爾的宇宙、以及有著快速移動的宇宙弦的時空，二者之間共同點是：它們都允許旅人從某一位置出發，通過翹曲得非常嚴重的時空——嚴重到時空曲面會彎回自己所在的時空位置，使得旅人可以迅速穿越，回到過去的時間。

上帝也許已經創造了一個這種翹曲的宇宙，但是我們卻沒有理由認為祂會這麼做。所有的證據都顯示，宇宙從大霹靂開始，就不存在有這種允許穿越回到過去的翹曲時空。由於我們無法改變宇宙誕生的方式，所以關於時間旅行是否可行的問題，就相當於在問：我們是否能製造出一個極度翹曲的時空，翹曲到足以讓人穿越、回到過去？

我認為這是一個很重要的科研主題，不過大家還是要小心，不要被貼上「科學怪人」的標籤。如果有人的研究計畫書上寫道，要進行時間旅行的研究，想必馬上就會遭到駁回，得不到任何經費贊助。沒有任何政府機構禁得起質疑，說他們如何能把納稅人的錢，花在類似時間旅行這種不切實際的研究上。然而，這的確是一個非常嚴肅的問題。因為廣義相對論允許時間旅行，但是我們不知道它是否允許時間旅行發生在我們的宇宙裡？如果不允許，那麼背後的理由又是為何？

製造蛀孔

與時間旅行非常近似的問題是，在空間中，很快速的由某處轉移到另一處的能力。

如同我先前說的，愛因斯坦已經證明，需要無限大的能量，才能把太空船加速到光速。所以，如果我們想以合理的時間，到銀河系的另一側去看看，那麼我們也需要有能力去翹曲時空，以製造出一些小通道、或是蛀孔之類的捷徑，藉此連通銀河系的兩側，讓我們可以在親朋好友都還在世的時候，就完成一趟來回銀河系之旅。

這類型的蛀孔，已經獲得廣泛的認可，認為它們會是未來文明所具備的一項能力。而且，如果你能以一兩星期的時間，跑到銀河系的另一側再回來的話，你應當也可以藉由另一個蛀孔，回到你出發之前的時間。你甚至可以嘗試從相同的一個蛀孔，就回到過去，如果這個蛀孔的兩端開口是一起進行相對運動的話。

我們可以證明，製造蛀孔所需的翹曲時空的方式，剛好與一般物質扭曲時空的方式相反。一般物質會把時空扭曲回到自己身上，就像地球表面這樣。但是，如果想要製造出蛀孔，我們需要以相反的方式來翹曲時空，例如翹曲成馬鞍形的曲面。

同理，如果宇宙最初的時空並不允許時間旅行，當我們想要製造出可以穿越回到過去的時間通道時，我們也是要以與一般物質相反的方式，來翹曲時空。換句話說，我們需要具有負質量與負能量密度的物質，才能把時空翹曲成我們希望的樣子。

「能量透支」帳戶

能量跟金錢的概念很相像。如果你的銀行存摺裡有餘額，你可以有很多不同的方式來支配這些餘額。然而根據古典的科學定律，「能量透支」是不允許的；一直到不久之前，我們都還認為這是天經地義

的自然律。換句話說，這些古典科學定律所規定的宇宙翹曲程度，不足以允許時間旅行的發生。

但是現在，這些古典定律已被量子論所推翻，這是在廣義相對論之外，另一個改變我們對於宇宙圖像的重大革命。量子論沒有古典定律那麼嚴格，它允許你有一個或兩個透支帳戶——但願銀行也能這麼親切與善體人意。換句話說，量子論允許某處的能量密度為負值，前提是在其他的地方必須有正能量。

量子論允許能量密度為負值，背後的理由是測不準原理。根據測不準原理，我們無法同時精確的得出某些特定的物理量，例如質點的位置與速度。當某質點的位置愈準確時，它在速度上的不準量就會愈大，反之亦然。測不準原理也適用於「場」，例如電磁場與重力場。這意味即使我們認為某處是空無一物，但是該處的場，在強度上也不可能剛剛好等於零，這就是所謂的「真空不空」。因為如果場的強度剛剛好等於零，即表示，我們可以同時知道，不僅位置是很準確的等於零，速度也是很準確的等於零。但這就全然違反測不準原理了！

場的強度不可能剛剛好等於零，因此，這些場會有一些幅度極小的起伏漲落。我們把它們想成是所謂的「真空漲落」(vacuum fluctuation)，就像成對的粒子與反粒子，它們會突然同時出現，彼此先遠離，接著靠近，然後彼此消滅。這些「粒子—反粒子對」都是虛粒子，因為我們無法從粒子偵測器裡，直接觀測到它們。不過，我們可以間接觀測到它們的效應。其中一個方法是，所謂的「卡西米爾效應」(Casimir effect)。

想像你有兩片平行金屬板，相距一段很小的距離。對虛粒子和它的反粒子而言，這兩片金屬板的作用，就像是它們的鏡子一樣。意思是，兩板之間的區域就類似管風琴的音管，只允許特定的共振頻率。結果是：兩板之間的真空漲落或虛粒子的數目，略微小於兩板之外的

數目，原因是在兩板之外的空間，可允許任意波長的真空漲落存在。這個虛粒子數目的差異，顯示就某一片金屬板而言，內側所產生的壓力較外側的壓力為小，所以會有一股很小的作用力，想把兩片金屬板推向對方。這股作用力雖然微小，但是可透過精密的實驗測得數據。因此，虛粒子不僅確實存在，而且能產生真實的效應。

由於在兩板之間，虛粒子或真空漲落的數目較少，所以那裡的能量密度較外部區域為低。但是，對於在距離金屬板很遠處的真空區域，其能量密度必須為零。否則它將會造成時空翹曲，而我們也不會有一個幾近平坦的宇宙。因此，兩板之間的能量密度必須比零低，也就是負值。

誤打誤撞論

透過實驗證據，從星光的偏折，我們知道時空是彎曲的；而卡西米爾效應證實，我們能把時空彎到負的方向。因此，隨著科學與技術的進步，我們似乎能建造出蛀孔，或把時空翹曲成讓我們能穿越回到過去的結構。

假設真能如我們所願，那麼這份能力將會引發一大堆的問題與麻煩。其中之一是，如果時間旅行在未來可能成真，那麼為什麼沒有人從未來回來告訴我們，他們是怎麼辦到的？

即使有些重要的理由，必須讓我們保持無知，但是根據人類的天性，一定會有人忍不住來向我們這群可憐又愚昧無知的村夫炫耀，關於時間旅行的祕密。當然，有些人會宣稱，已經有未來人穿越回來拜訪過我們了。他們說，幽浮就是從未來回來的訪客，而這也是由政府主導的巨大陰謀，政府隱藏他們的蹤跡，把他們所帶回來的科學知識據為己有。

對於這類說法，我只能說，若政府真的隱藏了什麼，那政府還真是不盡責，因為他們並沒有從未來人或外星人身上，學到什麼有用的資訊。對於這類陰謀論，我是持懷疑態度的，我認為誤打誤撞論 (cock-up theory) 還比較有可能。那些目擊幽浮的報告，彼此充滿矛盾，所以我們至少有把握說，幽浮不可能全都是由地外生物引起的。然而一旦你承認其中某些報告是錯誤的、或是幻覺作祟，那是不是可以這樣推論：那些報告全都是胡謔的可能性，還高過現在真的有未來人或外星人正在造訪地球的可能性？如果外星人真的是想來殖民地球，或是未來人想要提供我們一些警訊，那他們還真是蹩腳，都沒能把事情辦好。

一致的歷史觀點

關於時間旅行的可行性，以及為何我們還沒能接待來自未來訪客的事實，這兩者之間的矛盾該如何化解？

有一個可能的觀點是：我們過去的時空是固定的，因為我們已經觀測過它，也看到它的翹曲程度，不足以讓人穿越回到過去。另一方面，未來的時間則是開放的，所以我們有可能把時空翹曲成可以穿越到未來的程度。結果就是：我們只能翹曲未來的時空，所以我們無法從未來再回到現在，或是穿越回更早的時刻。

這個觀點或許可以解釋，為何我們沒有看到大批來自未來世界的觀光客。不過，這個觀點還是引出了很多自相矛盾的問題。譬如說，假設我們能夠從火箭上「跳機」離開，然後回到出發之前的時間；可有什麼辦法能阻止你去把火箭炸掉，或是讓你自己根本就無法出發？關於這個悖論，有許多不同的版本，例如回到過去，在你出生之前，便殺死自己的父母等。關於這樣的矛盾，或許有兩個可能的解答。

第一個解答，我稱為「一致的歷史觀點」 (consistent-histories approach)。這個觀點的意思是：即使時空翹曲的程度足以讓我們回到過去，我們所得出的物理方程式的解，仍然必須與歷史一致。根據這個觀點，你無法搭上可以讓你回到過去的火箭，要不就是你已經回去過，但是仍然無法阻止該火箭的發射。整個宇宙的圖像仍是一致的，但這也隱含著，我們完全是被決定好的：我們無法改變我們的心靈。所謂自由意志，也不過爾爾。

備擇的歷史觀點

第二個解答，我稱為「備擇的歷史觀點」 (alternative-histories approach)。這是英國物理學家多伊奇 (David Deutsch, 1953-) 的首選，也是美國科幻喜劇電影《回到未來》製作人的心中所想。

根據這個觀點，如果還沒有未來的訪客回到火箭發射之前，在這個條件下的備擇歷史，是不可能發生火箭爆炸這件事的。但是如果有時空旅人從未來穿越回到了過去，那麼他所回到的是另一段備擇的歷史，在這段歷史裡，人類付出巨大的努力，剛建造了一艘太空船，然而就在這艘太空船要發射升空的瞬間，有一艘類似的太空船，忽然從銀河系的另一側來訪，摧毀了這艘人類辛辛苦苦建造出來的太空船。

多伊奇聲稱，費曼的「多重歷史總和」觀點，與備擇的歷史觀相吻合。費曼的觀念是，根據量子論，目前宇宙的歷史並不是只有一個版本存在；相反的，宇宙的歷史可以出現很多不同的版本，每個版本有它各自發生的機率。譬如在某個可能的版本裡，中東是一個長治久安的地區，雖然我們都知道這個版本發生的機率非常低。

在某些歷史版本裡，時空的翹曲程度很大，大到足以允許火箭穿越飛回到過去。但是，對每一段歷史而言，不僅在時空翹曲的程度上，也包括它所涵蓋的所有事物，都必須是一段完整的、獨立的歷史。換句話說，如果有某個版本的歷史，允許這艘太空船回到過去，那麼它並不能去造訪別的歷史版本，它只能留在原本屬於它的版本中，如此才能保有它的獨立性與完整性。

因此，雖然多伊奇聲稱費曼的多重歷史總和觀點，支持了備擇的歷史觀，但在我看來，它支持的其實是一致的歷史觀點。

看起來，我們現在似乎陷在這個一致的歷史圖像中。然而，如果在某個歷史版本的巨觀世界裡，存在著允許時間旅行的時空翹曲，而這個版本的機率又非常的低時，我們就不需要扯到決定論與自由意志的議題。我把這個觀念稱為「時序保護猜想」(chronology protection conjecture)：所有的物理定律一起勾串密謀，防止在巨觀世界裡進行時間旅行。

目前的情況似乎是：當時空翹曲到幾乎可允許穿越時間、回到過去時，虛粒子幾乎就會變成在封閉軌跡上運動的真實粒子。此時，虛粒子的密度與能量密度都會變得非常大——意思就是，能發生這些歷史的機率非常低。

因此，看起來就像是有個「時序保護機構」，類似科幻小說中「時間警察」的概念，幫著歷史學家確保這個世界的安全。

**有專門為時空旅人舉辦的派對嗎？
你會期待有時空旅人在派對中現身嗎？**

2009年，在拍攝一部關於時間旅行的紀錄片時，
我在劍橋大學岡維爾與凱斯學院

為時空旅人舉辦了一場派對。
為了確定出席的人，是真正來自未來的時空旅人，
我一直等到派對結束，才發出邀請函。
在派對那天，我坐在宴會廳裡，
期待著會有人現身。但卻沒有任何人出現。
我雖然覺得失望，但並沒有很驚訝，
因為我已經證明了，如果廣義相對論是正確的，
而且能量密度是正值，那麼時間旅行是不可能的。
當然，如果我的這兩個假設當中，
有任何一個是錯的，我還是覺得非常開心！

物理定律無法禁止時間旅行

不過，這個關於時空翹曲的主題，還處於非常初期的階段。M理論是把各種相容形式的弦論統一起來的理論，也是目前最有希望能統一廣義相對論與量子力學的理論框架。

根據M理論，時空總共有十一個維度，而不是只有我們熟悉的四維。其中的七個維度，捲曲到一個極小的空間裡，所以我們注意不到。剩下來的四個維度，則是幾近平坦的維度，也就是我們所稱的時空。如果M理論的這個圖像是正確的，那我們就有可能把這四個平坦的維度，以及七個捲曲起來的維度，混在一起。我們還不知道這會產生什麼結果，但是這開啟了令人振奮的多種可能。

總結來說，根據我們目前的理解，在空間中實現快速移動的星際旅行，以及回到過去的時間之旅，都是物理定律無法禁止的。一旦實現，必將引起莫大的因果違逆與邏輯困難。因此，我們希望會有一個時序保護定律，可以防止「人們回到過去，並殺死自己的父母」。

話雖如此，科幻小說的粉絲們也不必太傷心。我們還可以寄望於M理論。

Will We Survive on Earth?

大哉問之七： 我們能在地球上存活下來嗎？

2018年1月，《原子科學家公報》期刊社把「末日之鐘」的分針調快三十秒，距離子夜只剩兩分鐘。《原子科學家公報》是由部分參與曼哈頓計畫、製造首批原子彈的物理學家所倡議成立的，除了出版學術期刊之外，更承擔了末日之鐘的看守責任。末日之鐘上的時間，標示著我們的地球面臨毀滅性災難的威脅程度；這份威脅主要來自於核武與環境變遷。

末日之鐘有一段有趣的歷史。它成立於1947年，也就是原子時代剛開始的時候。歐本海默這位曼哈頓計畫的首席科學家，在1945年7月目睹第一顆原子彈試爆成功之後，感慨說道：「我們知道，這個世界將不會再是同一個世界了。有些人會笑，有些人會哭，大多數人則選擇沉默。我記得印度教經文《薄伽梵歌》中有一句：『現在，我成了死神，世界的毀滅者。』」

1947年，在末日之鐘設立之初，起始點設在距離子夜有七分鐘的時間。現在則是有史以來，人類最接近末日的時候；打平了1950年代初期，冷戰剛開始時的紀錄。當然，這個時鐘上所顯示的時間，象徵意義居多，但是我覺得，我有必要指出，我們必須認真看待這些來自科學家的警訊；雖然這個警訊有一部分是因為川普當選美國總統而引起的。對人類而言，這個時鐘所顯示的訊息是：末日正緩緩接近中，還是我們已經來不及了？這是實事求是的警訊，抑或只是危言聳聽？這是及時的警訊，或只是浪費我們的時間而已？

我的時間是借來的

對於時間，我有著非常濃厚的個人興趣。首先，我寫過一本暢銷書《時間簡史》，而這也是讓我能跨越科學家社群的藩籬，成為知名人士的原因。所以，有些人可能會因此認為，我是一位時間專家；雖然我們都知道，在目前這個時代，當專家不見得是好事。

另外，像我這樣一個在二十一歲時，就被醫師告知只能再活五年的人，卻能在2018年活到七十六歲，我想，就另一種時間感（一種很私人的時間感）而言，我的確是專家無誤。很不幸，對於時間的流逝，我有很強的感受，而且對於我生命裡的許多時光，我的感覺是，就像他們所說的，是借來的！

在我的記憶裡，目前世界的政治局勢，無疑是最不穩定的一個階段。有很大的一群人，覺得自己，不論是在經濟上，或是在社會、社交上，都是被排除在主流之外的。這樣的結果，導致他們轉向支持民粹主義的政客，或至少是立場討喜的政客。然而，這群獲得政治權力的新寵，行政經驗有限，而且，他們能否在危機之下做出冷靜而適宜的決定，也未可知。所以這意味著，在末日之鐘上的時間應該再向前調整，因為不論是出自無心或惡意，爆發「哈米吉多頓」^[1]的可能性，正在滋長中。

地球目前在各方面所遭受到的威脅，讓我很難樂觀面對。這些威脅太大，也太多！

首先，對我們而言，地球正在縮小當中。我們正以驚人的速度，在消耗自然資源。氣候變遷正是我們送給地球的一份災難性的禮物。持續升高的溫度、兩極冰帽面積大量減小、濫伐森林、人口過剩、疾病、戰爭、饑荒、水資源短缺與瀕臨絕種動物等等，這些都是可以解決、但卻又都是尚未解決的問題。

科學家須擔負起特殊使命

全球暖化確實是由我們人類引起的。我們想要汽車，想要旅行，想要有更好的生活水準。問題是，當我們理解到事情的嚴重性時，可能已經太晚了。我們正處於「第二核時代」(Second Nuclear Age)的邊緣，以及前所未有的氣候變遷時期，所以，科學家必須再次擔負起一項特殊的使命：對於全人類面臨的巨大危機，我們有責任告知社會大眾，我們也需要對各界的領導人提出建言。身為科學家，我們瞭解核武的危險，以及核武所能帶來的毀滅性災難；我們也瞭解人類的活動與科技的進展，正如何影響全球的氣候系統，以及可能因此永久改變了地球上所有生命的命運。

做為世界公民的一份子，我們有責任去分享我們的所知所學，讓公眾對於我們在每天生活裡，那些不必要的風險，有所警覺。如果政府與社會再不採取行動，去放棄核武，去預防氣候的進一步惡化，我們已可預見，潛藏於這些威脅背後的巨大災難。

與此同時，就在全世界正面臨一系列環保危機的關鍵時刻，這群政治新寵中的許多人，仍然拒絕正視「氣候變遷是人為的」的事實，或不願接受「人類是有能力來逆轉氣候變遷的」。最可怕的危險是，全球暖化將變成一個不可逆、而能自我持續發展下去的過程（我們假設它現在還沒有走到這無可挽回的一步）。

南北極冰帽的融解，降低了對太陽光的部分反射，進一步升高地球溫度。氣候變遷對亞馬遜地區以及其他雨林的破壞，讓我們少了一個可以減少大氣中二氧化碳的主要方法；而海洋的溫度上升，可能釋放出大量的二氧化碳。這兩個現象加起來，將會進一步加劇溫室效應，使得全球暖化更為嚴重。長此以往，這很可能會讓我們的氣候變得跟金星一樣：非常炎熱，下起硫酸雨，而且高溫可達攝氏二百五十度。人類是絕對沒辦法在這樣的環境下存活的。

我們需要超越〈京都議定書〉這份於1997年所簽訂的、關於碳排放的國際協定。我們已擁有相關的技術，需要的只是政治上的意願。

不得不前往太空冒險

我們可以當一群無知、不動腦筋的傢伙。在歷史上，我們也曾面對過相似的危機，當時，我們通常能找到可以殖民的地方。譬如，哥倫布在1492年發現了新大陸。但是現在，在這個地球上，再也找不到「新大陸」了。拐角處，再也不存在任何烏托邦。我們已經用完所有的空間，而唯一能去的地方，就是別的星球了！

然而，宇宙是一個充滿暴力的地方。恆星吞沒行星，超新星發射出各種致命的射線，黑洞彼此碰撞、合併，數不盡的小行星以數百公里的時速到處亂飛。的確，這些暴力現象讓太空看起來，不太像歡迎我們的樣子。然而比起留在這裡，原地不動，我們還是有不得不前往太空冒險的理由。

例如小行星撞擊地球，是我們完全無法防備的事。上一次發生在地球上的大型撞擊事件，大約發生在六千六百萬年前，那次的撞擊造成了恐龍滅絕。這樣的撞擊事件還會再次發生，而且這不是科幻小說，這是根據物理定律與機率定律，保證一定會再次發生的事件。

目前，核戰可能仍然是我們最大的威脅。這是我們已經逐漸淡忘的危險。雖然俄羅斯與美國已經不再那麼窮兵黷武，但是萬一有什麼意外發生，或是讓恐怖份子控制了這些武器，後果仍是不堪設想。再者，現在有愈來愈多的國家能取得核武器，這也增大了核戰的風險。即使冷戰已經結束，我們仍然囤積了足夠把自己多次毀滅的核武器，而新增的核武國家，也為這個不平衡添加了變數。隨著時間的流逝，

核武本身的威脅或許會減緩，但還是會有其他的威脅發展出來，所以我們要時常保持警覺。

不管怎樣，我認為：在未來的一千年內，無論是核對抗或環境災難，其中之一，將會無可避免的重創地球。一千年，感覺很久，但從地質時間來看，不過是一眨眼的瞬間而已。在此之前，我希望，也相信，我們這個心靈手巧的族類，將能找到方法，從地球上逃出，因而能幸運躲過大災難而倖存。至於同樣居住地球上、數以百萬計的其他物種，可能無法像我們這麼幸運的逃過一劫，而這也將會是我們良心不安的地方。

我們都是冒險家

我認為，對於我們未來在地球上的命運，我們自己的行為是既魯莽輕率，又漠不關心。就當下而言，我們其實無處可去，雖然就長遠來說，人類不會把雞蛋全部放在同一個籃子裡，或說不會放在同一顆行星上。我只是希望，在我們能逃離地球之前，要很小心，不要讓這個籃子掉到地上。

所幸，在天性上，我們都是探險者、受好奇心驅使的冒險家。這是人類特有的天性。正是因為這份好奇心，驅使著我們證明出，地球不是平的；也是這份本能，讓我們可以透過心靈，在星際之間遨遊，並敦促自己能盡快親身踏上這些旅程。而且，每當我們有了新進展，例如登陸月球，人性就向上提升一次，把全球人民和許多國家聚集在一起，指引出新的方向，成就出新的科技。

要想離開地球，需要全人類齊心協力，人人都應該參與，不分彼此。我們需要重新激起1960年代，人類剛剛開始太空探險時的那份激動與豪情。就所需的科技而言，幾乎就在伸手可及的地方了。現

在，是我們該去探索其他恆星系的時候了。從地球走出去，或許是能把我們從自己手中拯救出來的唯一方法。我堅信，人類必須離開地球。如果我們繼續留在這裡，勢必冒著大滅絕的風險。

未來會是什麼樣子？

那麼，除了我對太空探索的期望之外，未來會是什麼樣子？科學又將如何幫助我們呢？

在未來，我們喜歡與歡迎的科學圖像，會像是科幻電影《星際爭霸戰》系列所呈現的那樣。他們的製作人甚至還說服我，在劇中軋上一角，過程還不算太難。

這看起來很有趣，但是我希望藉此討論一個嚴肅的觀點。自威爾斯 (H. G. Wells, 1866-1946) 以來，所有關於未來世界的描述，在本質上都是靜態的。他們展示了一個在許多方面都比我們現在更為先進的社會，包括科學、技術、以及政府組織（要達到最後一項應該不會太困難）。他們也預期：在現在與未來之間，人類社會必然經過很多很大的變革，過程中必然伴隨著很多的緊張與不安；然而一旦我們「到了未來」，所有的科學、技術與社會組織等等，都將達到幾乎完美的程度。

我對這幅圖像的質疑是：我們未來的科學與技術，有可能達到一個終極的穩定態嗎？從上一個冰河期結束後，在最近這一萬年左右的時間裡，人類曾幾何時擁有過穩定知識與固定技術的生活？

在這段期間，我們的確經歷過一些挫折，譬如在羅馬帝國衰亡之後的歐洲黑暗時代。然而，世界的人口數，除了一些小插曲，如黑死病之外，一直都是穩定成長的；而人口數的意義，代表著我們能保護

生命、餵養自己的技術水準。最近這兩百年，人口數更是呈指數成長，從原本的十億，迅速躍升到七十六億。

近年來，則開始出現一些別的指標，也可用來衡量人類的技術水準，譬如電力的消耗量，或是科學論文的產出量。這些數字也都是呈指數成長。

的確，這些數字讓我們對未來有了更高的期望，然而這也讓很多人覺得自己被政客或科學家欺騙了，因為那個烏托邦版本的未來世界，至今仍未到來。例如，1968年首映的電影《2001太空漫遊》中，便向我們展示了月球上的太空基地，以及飛往木星的載人太空船。可是迄今，這些願景仍未能實現。

目前沒有任何跡象顯示，科學與技術的發展在短期內會有大幅減緩或終止的趨勢。當然，真實上演《星際爭霸戰》的時間，也不會是在未來的三百五十年之內。然而卻有跡象顯示，目前的科技發展無法持續成長到下一個千禧年。因為在西元2600年的時候，整個世界的人口就會成長到「比肩繼踵」的程度，每個人都得肩並肩站在一起，而電力的消耗量將會使地球熱到像個熱鐵球般，發出紅色的螢光。

如果你把新出版的書一本一本接在一起，以目前的出版速率，你得具有每小時跑一百五十公里的速度，才有資格跟它賽跑。當然，到了2600年，很多新的藝術與科學出版品，都會改成電子版的形式，而非現在的紙本形式。不過，如果依照目前的指數成長速率，像我所研究的這類理論物理學，每一秒鐘就會有十篇論文問世，根本就不可能有時間全部閱讀。

追尋萬有理論

很顯然，目前的這種指數成長速率，不可能無止境的維持下去。所以，這會發生什麼事呢？有一個可能是，我們會以某種災難的形式，來毀滅我們自己，譬如核戰。即使我們不會完全徹底自我毀滅，但有一個可能是，我們會陷入一種殘暴與野蠻的狀態，就像電影《魔鬼終結者》片頭的場景那樣。

在下一個千禧年之前，我們的科學與技術將會如何發展？這是一個非常非常難以回答的問題。不過，請容許我勇敢伸出我的脖子，試著說說我對未來的預測。對於接下來一百年的發展，我可能有些勝算，可以猜出一些端倪，但在那之後，只能說是三智五猜，向壁虛造。

近代科學開始發芽的時候，大約也是歐洲人開始移入北美洲的時候。到了十九世紀末，對於整個宇宙的理解，從古典科學角度，我們似乎已經建構出一幅完整的圖像。

然而，誠如我們先前所看到的，在二十世紀初的一些實驗與觀測，讓我們理解到，能量的傳送是透過一些稱為量子的「不連續的能量包裹」來進行的，在普朗克和其他科學家的努力下，為一門稱為「量子論」的全新科學，奠下基礎。

量子論對於所謂的「真實」，提供了一幅全然不同的圖像：某一個事物，不會只有單一的歷史軌跡，而是會有很多不同可能的歷史版本，而各版本又有各自可能發生的機率。當我們考慮到個別粒子的運動情形時，它所擁有的歷史，可能包括速度超過光速的粒子軌跡，甚至是穿越時間回到過去的軌跡等等。然而，這些在時間上穿越回到過去的軌跡，並不只是類似「天使在針頭上跳舞」^[2]的問題而已。它們有真實的觀測結果。即使在我們認為是空無一物的真空裡，也是有無數的粒子，在空間與時間中的封閉迴圈裡運動。也就是說，它們在時間迴圈的某一側往前移動，等於在另一側往後移動。

棘手的情況是，因為在空間與時間中有無限多個點，因此對粒子而言，便具有無限多個可能的迴圈。然而，無限多個迴圈中的粒子，將具有無限大的能量，因而能將空間與時間捲曲成單一的一個點。即使是科幻小說，也不會把事情想得這麼詭異。要處理這個無限大的能量，需要相當有創意的「會計工作」（還記得能量與金錢之間的相似性嗎？），而且，在過去的二十年裡，理論物理學界的主要工作就是在尋找一個理論，可以把空間與時間裡的無限多個迴圈完全抵消，收支平衡。唯有如此，我們才能把量子論與廣義相對論結合起來，而完成一個可以統一宇宙中所有基本定律的萬有理論。

層層打開俄羅斯娃娃

在下一個千禧年之前，我們能發現這個萬有理論的可能性有多少？我認為可能性很高。不過，這當然因為我是樂觀主義者。在1980年，我曾說過，未來的二十年裡，我們有百分之五十的機會，可以發現這個最完整的統一理論。雖然在過去這段時間裡，我們有了可觀的進展，但是距離這個最終的萬有理論，感覺卻還是一樣的遙遠。這個物理學的聖杯，是否位在遙不可及的地方呢？我依然不這麼認為。

二十世紀初，在古典物理的尺度下，我們對於百分之一毫米左右的世界，已有相當好的理解。在那之後的三十年，透過對原子物理的研究，讓我們對自然界的理解，可以精確到百萬分之一毫米（意即一奈米）的長度。之後，在核物理與高能物理的研究，更是把我們進一步帶入十億分之一毫米的微小世界裡。依此趨勢來看，我們似乎可以永無止境、持續去發現更為微小的結構。

然而這個過程的結局，就像俄羅斯娃娃一樣，最終，我們會打開到那個最小的娃娃，而不會再有比它更小的娃娃了。在物理學裡，這個最小的俄羅斯娃娃叫做普朗克長度 (Planck length)，是把一毫米除以一億兆兆（1後面跟了三十二個0）。我們將不會去建造可用來探測這個長度的粒子加速器，因為它的大小將需要比我們整個太陽系還大，而且以我們目前的財政狀況，我也不認為這項計畫會獲得批准。所幸，根據這些理論所推導出來的結果，可以用稍微便宜一點的機器來做測試。

雖然透過大霹靂的研究，我們可以獲得與人造實驗室所能達到的極限相比，能量更高、尺度更小的實驗觀測數據，但是若想在實驗室裡，研究普朗克長度的尺度，則根本是不可能的事。所以，我們將必須透過數學的美感與一致性，來推導發現這個終極的萬有理論。

關於《星際爭霸戰》裡所描述的那個未來世界，我們所達到的將會是一個更為先進、但在本質上卻是靜態的文明——或許，就我們對掌管宇宙的基本定律的理解而言，會是一個這樣的情況。但是，對於我們將如何運用這些基本定律，我不認為會有一個穩態或靜態存在。這個終極理論，將永遠無法限制我們所製造出來的系統的複雜度，而這個複雜度將會是在下一個千禧年到來之前，就科學與技術的發展而言，最為重要的內容。

人類的演化進程很緩慢

到目前為止，我們所擁有的最為複雜的系統，就是我們自己的身體。

生命似乎起源自四十億年前，覆蓋在地球表面的原始海洋。我們不知道，生命究竟是如何發生的。生命很可能來自於：因原子間的隨

機碰撞而組成的大分子，這些大分子具有自我複製、自我組織的能力，而逐漸發展成更為複雜的結構。

我們已知的是，三十五億年前，出現了結構高度複雜的DNA分子。DNA是地球上所有生命的基礎，它具有雙螺旋結構，類似旋轉的階梯，是由克里克與華生這兩位劍橋人，於1953年在卡文迪西實驗室裡所發現。在階梯兩側的兩股長鏈，是藉由一組一組成對的核酸相連結，而組成雙螺旋結構。核酸共有四類：腺嘌呤、胞嘧啶、鳥糞嘌呤與胸腺嘧啶。

核酸在螺旋階梯上的排列次序，攜帶著重要的遺傳訊息，稱為基因。這些遺傳訊息可以告訴DNA分子，如何去組織成一個生物，以及如何自我複製。在DNA自我複製的過程中，偶爾會在核酸的排列次序上，出現一些小錯誤。在大多數的情形下，這些錯誤會導致DNA無法再自我複製。這些基因上的錯誤，就是所謂的突變，結局就是死亡。然而，有些極少數的錯誤基因或突變，反倒能增加DNA存活與繁衍的機會。因此，攜帶這些遺傳訊息的核酸結構就會逐漸演化，而變得更為複雜。

這個突變的天擇過程，是由另一位劍橋人達爾文，於1858年提出的，雖然在當時，達爾文並不確切知道這個過程背後的機制為何。

由於生物的演化，在基本上是隨機的基因變化過程，所以速度非常緩慢。基因的複雜度，也就是編碼於DNA上的位元數，大約等於這個分子上的核酸數目。每一個位元的訊息，可以想成是一道是非題的答案：是或非。

**對於地球這顆行星的未來，
最大的威脅會是什麼？**

小行星的撞擊事件，
將會是我們毫無抵抗力的威脅。
上一次的小行星撞擊事件，
約發生在六千六百萬年前，從而造成恐龍滅絕。

一個較為迫切的危機是，失控的氣候變遷。
海洋溫度的升高，將導致冰帽融解，
以及釋放出大量的二氧化碳。
這些效應聯合起來，
終會讓我們的氣候變得和金星類似：
高達攝氏二百五十度的高溫。

在最初的兩百萬年裡，複雜度增加的速率大約是每數百年一個位元。而在過去的這幾百萬年裡，DNA分子的複雜度大約逐年增加到每年一個位元的速率。相較而言，在過去的一萬年裡，人類的DNA只有很少的變化。

基因改造將加速人類的演化

然而，我們現在正處於一個全新紀元的開端，在這個新紀元裡，我們不需要再依賴生物演化的緩慢過程，來增加我們DNA裡的複雜度。在接下來的一千年裡，很可能我們將有能力完全重新設計人類的基因。當然，很多人都會認為，我們應該禁止在人類身上進行基因改造工程。但是我很懷疑，他們有能力來禁止這件事。基於經濟上的理由，在動植物上應用基因工程，遲早會獲得許可，而有些人更是決意

要在人體上做實驗。除非我們是生活在極權統治的世界裡，否則一定會有人，在某處，去做人種改良的設計。

很顯然，有些人經過基因改造，而有些人無力進行基因改造，這將會造成很大的社會與政治問題。我並非在鼓勵或宣傳人種的基因改造是件好事；我只是說，在下一個千禧年，這是很可能會發生的事情，無論我們是否喜歡。這就是為什麼，我不相信類似《星際爭霸戰》這類的科幻電影。在影片中，那些三百五十年以後的人，在本質上和我們居然沒有什麼差別。我認為，人類及其DNA在演化速率上，或說在複雜度的增加上，會愈來愈快。

如果人類必須不斷去應付這個日趨複雜的世界，以及面對類似太空旅行這類的挑戰，這個物種絕對有必要在某種程度上，去改良自身在心理與生理上的素質，而且也必須升級自身生物系統的複雜度，以免跟不上日益先進的電子系統。

非常不同的未來

在目前，電腦擁有運算速率上的優勢，但還沒有智慧出現。這一點都不意外，因為以目前電腦的複雜程度，甚至連蚯蚓的大腦都比不上，何況蚯蚓還是個完全算不上有智力的物種。然而，電腦的成長速率大約是按照摩爾定律 (Moore's Law) 所描述的，每隔十八個月，它的速率與複雜度就會加倍。這個指數成長速率，顯然沒辦法無限持續下去，目前也的確有減緩的趨勢。不過，這個快速增長的節奏還會持續下去，直到它的複雜度與人腦接近為止。

有些人認為，電腦永遠不可能具備「真正的智慧」，無論這個「真正的智慧」所指的是什麼。

但是對我而言，如果一些非常複雜的化學分子，可以在人的身上運作，並顯示出智慧的話，那麼，相同程度的電子電路系統，應該也可以顯示出智慧。而且，如果在它們具備智慧之後，它們可能還會去設計更複雜、更高智能的電腦。

這也是我為什麼不相信，在科幻小說中所呈現出來的那個先進而恆常、穩定的未來。相反的，我預期，生物圈與電子圈的複雜度會高速成長。儘管在未來的數百年裡，這些都還不會發生，而我們也不必過於擔心。但在下一個千禧年結束之前，如果我們能看得到那個世界，其間的差別將會是根本上的不同。

二十世紀初的美國記者史蒂芬斯 (Lincoln Steffens) 曾說：「我已經看到了未來，而它確如我所見。」雖然，他當時所指涉的是蘇聯政府，我們如今也已知道，蘇聯並沒有很成功。

我認為，目前的世界秩序有一個未來，但它將會是一個非常不同的未來。

1. 譯注：哈米吉多頓 (Armageddon) 是《新約聖經》的〈啟示錄〉所預言的世界末日善惡大決戰。 [↗](#)

2. 譯注：「天使在針頭上跳舞」這個典故，出自中世紀經院哲學的歸謬法 (reductio ad absurdum) 問題：「有多少天使可以在針頭上跳舞？」它首次記錄於十七世紀，屬新教護教學的內容。在現代用法中，它意味著浪費時間在辯論沒有實際價值的主題上，或是指答案不具有智力價值的問題，而更緊迫的問題卻在積累中。 [↗](#)

Should We Colonise Space?

大哉問之八： 我們應該殖民太空嗎？

為什麼我們應該前進太空？有什麼好理由，值得我們耗費龐大的精神與金錢，就為了從月球上搬回一些岩塊？地球上，難道沒有更值得投資的地方嗎？

我認為，前進太空的原因很明顯：因為它就在那裡，它就在我們四周，圍繞著你我。不想離開地球，就像沉船後逃生到孤島的人，不再想著要離開那座孤島一樣。我們需要探索太陽系，尋找還有哪裡適合人類居住。

前進太空，改變人類的命運

從某個層面來說，現在的情況就像1492年之前的歐洲。對於資助哥倫布的航海探險，人們普遍認為，這會是徒勞無功、浪費金錢的舉動。然而新大陸的發現，卻根本改變了舊世界。想想看，若沒有哥倫布，我們今天就不會有大麥克和肯德基。

前進太空，將會有更深遠的影響。它將永遠改變人類的命運，甚至，可能會決定人類是否有未來。雖然這不會解決我們目前的燃眉之急，但對於橫在眼前的這些問題，它能提供我們新的眼光，讓我們能「從外向裡」而非「從裡向外」看待這些問題。或許，前進太空之舉能將我們團結起來，一起面對共同的挑戰。

前進太空，需要長期的策略與規劃，我說的「長期」指的是百年、甚至是千年的計畫。再三十年，我們應該就可以在月球上建造一

座太空基地；再五十年，抵達火星；再二百年，開始探索外行星的諸多衛星。

我所說的「抵達」，是指可以有載人的火箭，登陸火星或其他星球的意思。我們目前已經有探測車成功登陸火星，也成功讓探測器登陸土衛六 (Titan) ——這是土星最大的一顆衛星。然而，如果我們考慮的人類以後的命運，我們便需要親身抵達這些地方。

前進太空，絕對不會是便宜的差事，但只需要全世界資源的一小部分，其實也就夠了。NASA (美國航空暨太空總署) 的年度預算，從阿波羅計畫以來，大約維持著穩定的總金額；但若從全美的GDP (國內生產毛額) 來看，卻是由1970年的0.3%，降至2017年的0.1%。即使我們把全世界的太空預算，增加到現在的二十倍，用來積極準備太空之旅，這筆經費也只會占全球GDP的一小部分。

一定沒有人認為，我們應該把錢用在解決地球上的問題，例如氣候變遷與環境汙染問題，而不是把錢浪費在可能一無所獲的「發現新行星」上。我絕對不是在輕忽對抗氣候變遷與全球暖化的重要性；然而我主張：可以在我們解決地球上的這些問題時，額外撥出全球GDP的0.25%給太空計畫。難道投資我們與子子孫孫的將來，不值得付出這0.25%嗎？

重燃公眾對太空的熱情

1960年代，我們認為值得為太空探險行動付出一些努力。1962年，甘迺迪總統下令，美國必須在1960年代結束之前，成功派遣太空人登陸月球。結果在1969年7月20日，艾德林 (Buzz Aldrin) 與阿姆斯壯 (Neil Armstrong) 成功踏上月球表面。此舉，改變了全人類的未來。

當年我二十七歲，是劍橋大學的一名研究員，我錯過了「人類的那一大步」。當時我人在利物浦，出席關於奇異點的研討會，聆聽法國數學家托姆 (René Thom, 1923-2002) 關於劇變論 (catastrophe theory) 的演講。那時候還沒有電視重播節目，而且也還沒有錄影機，倒是我那兩歲的兒子，童言童語描述了登陸過程給我聽。

那一波的太空競賽，讓科學充滿了魅力，也催生了許多新科技。今天，好多獻身科學的科學家，就是當初受到登陸月球的鼓舞——目標在期盼能對我們自己，以及對我們身處的宇宙，多一分瞭解。前進太空，給了我們新的視野，來看待我們身處的世界，敦促著我們，把地球視為一個整體。然而，自從1972年最後一次登月行動之後，公眾的興趣逐漸消退，也不再有任何載人登陸的計畫了。此時，西方世界對科學逐漸出現一個反思：科學雖然帶來了巨大的好處，但是科學仍然無法解決社會上許多日趨嚴重的問題。

我認為，若能再度推動一項新的太空載人航行計畫，將能重拾公眾對於太空的熱情，以及對於科學的興趣。太空機器人探測任務雖然較為經濟，或許也能探測到更多的科學數據，但它們無法提供給社會大眾一個吸引人的想像空間。它們也無法把人類送往太空——而這正是我強烈建議的長期計畫。我認為應該把目標設在：2050年在月球建立太空基地，人類於2070年登陸火星。NASA應當重新啟動太空計畫，給出一個目的感，就像1960年代，甘迺迪總統設定登陸月球的目標那樣。

2017年底，企業家馬斯克 (Elon Musk, 1971-) 宣布他的SpaceX (太空探索技術公司) 將於2022年以前建立月球基地，並進行一項火星探測任務。此外，川普總統也簽署了一項太空政策，將NASA的研究目標重新轉向探索與發現，所以登陸火星的時間有可能會提前。

太空計畫可吸引年輕人投身科學界

各界對太空燃起新興趣，也會提升科學在社會大眾心目中的地位。對科學與科學家的不夠尊重，已經開始出現嚴重後果了。我們所生活的社會，對於科學與技術的依賴愈來愈深，然而願意投身科學的年輕人卻愈來愈少。一套嶄新的、志向遠大的太空計畫，將能鼓舞年輕人，激勵他們投身各個不同的科學學門（並不僅限於天文物理或太空科學）。

對我而言，情況正是如此。我一直夢想著可以搭乘太空船。但是多年來，我也一直認為，這只是夢想而已。像我這樣被監禁在地球的一座輪椅上，除了想像力、以及我對理論物理的研究工作之外，我如何能去體驗太空的雄偉與壯麗？我從來沒有想過，我能有機會從太空中，望向我們這顆美麗的行星，以及凝視無盡的蒼穹。那是太空人專屬的特權，只有少數的幸運兒，能有機會去享受太空旅行所獨有的驚奇與激動。

然而，我沒有考慮到的是，某些個人（例如馬斯克）的衝勁與熱情，他們抱持著一項使命，希望能夠探索地球以外的世界邁出一步。在2007年，我很幸運，可以擁有一次零重力的航程，首次親身感受失重的感覺。雖然只有短短的四分鐘，卻讓人感到無比驚奇、回味無窮。真希望我能一直留在那裡，我想，我永遠都不會覺得厭倦。

我曾說過，我擔心，人類若不前往太空發展，將不會有未來。這些話已經被大量引用了。我當時是那麼想，現在還是這麼認為。而且我希望，我已經向大家示範了，每個人都有能力從事太空旅行。我相信，在像我這樣的科學家以及一些有創新思想的企業家，一起通力合作之下，必然可以推廣太空旅行所帶來的興奮與驚奇。

前進月球、火星、土衛六

不過，人類可以長期離開地球而生活嗎？根據我們在國際太空站 (International Space Station, ISS) 的經驗顯示，人類可以離開地球，在太空中生活數月之久。然而，在重力為零的軌道上，還是會引起一些生理上的問題，包括骨骼會變得較為脆弱；也有一些實際的生活小問題，例如液體不會向下流等等。

因此，適合人類長期生活或工作的太空站，還是應該蓋在月球或其他行星上。透過挖掘星球表面，我們可以避免小隕石撞擊與宇宙射線的傷害，也能得到隔熱的好處。對於我們日後所移居的行星或衛星，採採當地的資源，就能讓這些地外社區自給自足，而不需要仰賴地球的供應。

在太陽系中，人類有可能去何處殖民呢？月球，是最顯然的答案。它離我們最近，而且是個相對容易抵達的目標。我們已經登陸過月球，也開著沙丘車四處遊蕩過。不過月球太小了，既沒有大氣層，也不像地球具有磁場，可以偏折太陽發射出來的有害輻射粒子，來保護我們。月球也沒有液態水，雖然據推測，在它南北極的火山口，也許有冰存在^[1]。月球上的殖民地，可利用這些冰，來做為氧氣的來源。能源則可透過核能或太陽能。月球可做為旅行到太陽系中其他星球的中繼站。

下一個目標，顯然非火星莫屬了。

火星與太陽的距離，是地球距離太陽的一倍半，因此與地球相比，只吸收到一半的熱度。火星曾經有過磁場，但已在四十億年前就衰退了，因而無法保護火星免遭太陽輻射的侵襲。這使得火星失去它大部分的大氣，氣壓約只有地表大氣壓力的百分之一而已。然而在過去，火星必然有較現今大得多的大氣壓力，因為我們可以觀測到徑流渠道與乾涸的湖泊等。在目前的火星表面，不可能有液態水存在，因為在幾近真空的環境下，水很快就會蒸發殆盡。這些跡象表明，火星

曾經有過一個溫暖且潮濕的階段，而在那個時期裡，生命可能出現過，無論這個生命是自發性產生的，或是經由宇宙撒種（panspermia，指生命的起源來自宇宙其他地區）。

目前，火星上沒有任何生命跡象。然而，若是我們能發現曾有生命存在過的痕跡，這就能表明，在行星具備合適的條件下，便有發展出生命的可能。當然，我們必須要很小心，不要把它與「地球生命會污染火星」的議題相混淆。同樣的，如同各國海關的檢疫措施一樣，我們也要非常小心，如果火星上有生命，千萬不要把任何火星生命帶回地球。當然，這個誘惑非常大，但這也有可能把地球上的一切生命消滅乾淨。

從1964年的水手四號（Mariner 4）開始，NASA已經發送了相當數量的太空探測器，前往火星。我們也透過多個軌道探測器，對火星進行了近距離的觀測。最近的一個探測器是火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter，於2005年發射）。這些軌道探測器向我們展示了火星的高山與峽谷。此外，NASA也已經讓數個探測器，成功登陸火星表面，最近的成果是精神號（Spirit, MER-A）和機遇號（Opportunity, MER-B）這兩輛火星探測車。它們送回了一處沙漠景觀的照片。和月球一樣，火星可能有水與氧儲存在極地冰區。火星也經歷過火山活動；而火山活動可將許多金屬與礦物質，帶到行星表面，供殖民地使用。

月球與火星是太陽系中，最適宜用來建造殖民地的地方。水星與金星的溫度太高了，而木星與土星則是氣態巨行星，沒有固態的行星表面。火星的眾多衛星，尺寸都太小，不具有任何優勢；而木星與土星的某些衛星，倒是可以考慮。木衛二（Europa）是木星的衛星之一，表面上層是凍結的冰殼，冰殼下可能是液態的海洋，有孕育出生命的可能。我們如何能知道呢？我們是否需要登陸木衛二，在冰殼上鑿個洞看看？

土衛六 (Titan) 是環繞土星運行的一顆衛星，大小與質量都比我們的月球大，而且具有濃厚的大氣層。美國的NASA與歐洲的ESA (歐洲太空總署) 共同合作的卡西尼- 惠更斯 (Cassini-Huygens) 計畫，已成功由卡西尼號土星軌道探測器，發射惠更斯號登陸探測器，登陸了土衛六，送回許多珍貴的土衛六表面照片。不過，由於那裡距離太陽非常遠，所以很冷。我可不會想去住在一個冰凍的甲烷湖旁邊。

目前的火箭無法實現星際旅行

那麼，如果我們很勇敢的飛出太陽系，情況會是怎樣呢？我們的觀測顯示，有很大比例的恆星，都有行星圍繞著它們旋轉。

目前為止，我們只能偵測到類似木星、土星這一尺寸的大型行星。不過，合理的推論是：它們附近應該有類似地球大小的行星存在，而且在這些類地行星裡，必定會有一部分位於「金髮姑娘」適居帶 (Goldilocks Zone) ^[2] ——在這個適居帶裡面的行星，與恆星的距離適中，允許在行星表面有液態水存在。

距離地球三十光年的半徑範圍裡，約有一千顆恆星。在這些恆星周圍，假設有百分之一的類地行星位於適居帶中，那麼我們便會有十顆有可能成為「新大陸」的候選行星。

例如，比鄰星b (Proxima b) 這顆離地球最近的太陽系外行星，距離我們也有將近四點五光年之遙。比鄰星b位於半人馬座的南門二 (Alpha Centauri) 恆星系，繞著其中的比鄰星 (離太陽最近的恆星，「天涯若比鄰」之意) 旋轉、並位於它的適居帶上。最近的研究顯示，比鄰星b與地球有很多相似之處。

以目前的技術能力，想航行到這些候選行星，或許還是不可能的事。然而想像一下，如果我們訂個長期計畫，給自己兩百年到五百年

的時間，來達成星際旅行（恆星際旅行）的目標。那麼具體來看，該如何提升火箭的速度？

火箭的速度取決於兩個因素：燃料燃燒後的廢氣噴發速度，與加速過程中、火箭總質量減少的程度。就我們目前所用的技術而言，化學火箭的廢氣噴發速度大約為每秒三公里左右。在拋棄約百分之三十的總質量之後，火箭大約能達到每秒半公里的速度，然後就會開始變慢下來。根據NASA的官方估計，至少需要二百六十天的時間，才能飛抵火星。有些NASA科學家，更是大膽估計說只需一百三十天左右，即可飛抵火星。

然而，以這樣的速度，若想飛到最近的恆星系，大約需要三百萬年。若想飛到更遠的地方，以仍採用廢氣噴發的反作用力推進方式而言，我們就會需要比化學火箭還要快得多的速度，譬如說光速——從火箭的背後射出強大的光束，藉此反作用力來推動火箭向前。若以核融合引擎為動力，大約只需消耗百分之一的質量，就能讓太空船達到光速的十分之一。若還需要更快的速度，我們或許需要利用「物質與反物質互碰而消滅」所產生的能量，或是另外一種目前還完全未知的能量形式。

事實上，如果我們想搭乘化學火箭，在人類壽命允許的時間內，飛抵南門二，我們所需要的燃料質量，約等於整個銀河系的質量。換句話說，想以目前的科技來實現星際旅行，根本就是異想天開，痴人說夢。南門二絕對不可能成為度假聖地。

「突破星擊」計畫：實現星際旅行的夢想

不過，感謝有想像力與心靈手巧的執行力，我們現在有了改變的機會。

2016年，我加入由俄羅斯企業家米爾納 (Yuri Milner, 1961-) 所發起的「突破星擊」 (Breakthrough Starshot) 計畫。這是一項以「實現星際旅行夢想」為目標的長期研發計畫。如果能成功，我們將能在這一代人還活著的時候，就把探測器送上南門二。我稍後再回來說明這項研發計畫的細節。

我們將如何開始這趟旅程？目前為止，我們探索的範圍僅局限於地球周圍的鄰居。四十年了，我們最為勇敢無畏的探險家——航海家一號 (Voyager 1) 探測船，正要離開太陽系，開始它的星際之旅。從它目前的相對速度約為每秒十八公里來看，待它飛抵南門二這個位於四點三七光年 (四十兆公里) 以外的恆星系，將需要七萬年的時間。如果那裡目前就有生命存在，他們將不會受到川普總統崛起的干擾，而能持續保有天真無邪的幸福時光。

很顯然，我們正在進入一個全新的太空時代。第一批民間的太空人將會是先驅者，而首批的太空飛行也將會是很昂貴的。然而隨著時間的流逝，我希望能有愈來愈多的地球居民，能受惠於太空旅行。當有愈來愈多的乘客前往太空之後，那會為我們身處的地球與肩負的責任，帶來新的意義，也會幫助我們，更加認識我們目前生活的地方，以及我們未來在宇宙某處的新家——我相信，這才是我們終極的命運所在。

突破星擊計畫是一個真實的機會，一個讓我們初嘗、淺嘗外太空的機會。就殖民太空而言，突破星擊計畫會讓我們瞭解具體的可行性為何，以及我們該放置多少比重。突破星擊是一種概念驗證 (proof-of-concept) 型的任務與研究計畫，希望測試微型太空船 (miniaturised spacecraft)、光推進 (light propulsion) 與鎖相雷射 (phase-locked laser) 這三個概念的可行性。

奈米太空船

突破星擊計畫的重頭戲是研發「星片」(StarChip) 微型太空船。這是把一個全功能的太空探測器，縮小到只有幾公分的大小，再貼在光帆(light sail) 上。光帆以超材料(metamaterial) 製成，重量只有幾克，以光壓做為推進力。

預計將有一千個星片與光帆等奈米飛行器，被送到太空軌道上。在地面，則會建造涵蓋數平方公里面積的雷射陣列基地臺，把所有雷射發射器發出的雷射光，聚合成單一的高功率光束。這道光束會穿透大氣層，將以數萬兆瓦的功率，射在光帆上，推動奈米飛行器在太空中飛行。

這個以光束推動奈米太空船的創新想法背後，與愛因斯坦在十六歲時，那個可以搭乘光束前進的夢想，非常相似。光帆的速度還不到光速的程度，但預計能有五分之一的光速，也就是每秒六萬公里的速度。

以這個速度，飛到火星不用一個小時；飛到冥王星，只需幾天的時間；超越航海家一號，不用到一個星期；至於飛抵南門二，只需比二十年稍長一點的時間。

一旦抵達目的地，這些奈米太空船可以拍攝該恆星系內所有行星的照片，測試磁場大小，搜尋有機分子存在的蹤跡，再以另一道雷射光束，把資料送回地球。地面的雷射陣列基地臺上，原本用來發出雷射光以推動光帆的雷射發射器，此時有另一個用途：充當接收雷射訊號的碟型天線，預計在奈米太空船抵達目的地之後的四年時間，接收這些回送的訊號。

更重要的是，星片的飛行軌跡可能會飛越比鄰星b這顆與地球大小相近、又位於適居帶的行星。

2017年，突破星擊計畫與歐洲南天天文臺（ESO）合作，開始針對南門二適居帶中的行星，做進一步的研究。

突破星擊計畫還有第二個目標：它將在太陽系中，偵測會與地球繞日軌道相遇的小行星。此外，德國的物理學家葛羅斯（Claudius Gros, 1961-）提議，這項技術也可用來進行「宇宙撒種」：在其他可短暫居住的系外行星上，嘗試建立單細胞微生物的生物圈。

**平民太空旅行的時代即將來臨。
你認為，這對我們的意義是什麼？**

我期盼太空旅行的到來，
我將會是第一個跑去買票的人。
我預期，在未來的一百年裡，
我們將能飛到太陽系的每個角落；
當然，也許除了外行星（包括木星、土星、天王星、海王星）以外。
不過，若想飛到別的恆星去，
則需要久一點的時間。
我想，再五百年，
我們將可以飛到附近的恆星系去看看。
但是航程會與《星際爭霸戰》不同，
我們無法以時空翹曲的速度飛行。
所以，來回一趟至少需十年，甚至更久的時間。

我們已站在愛因斯坦的肩膀上

到目前為止，已有這麼多的可能，等待我們去實現！然而，也有很多挑戰橫在眼前。一束千兆瓦量級的雷射，只能提供幾牛頓的推力。因此，這些奈米太空船最多只能有幾公克的質量。於是工程師的挑戰出現了。

太空船的強度，需要禁得起極大的加速度、低溫、真空、質子及其他太空灰塵的撞擊等等。此外，提供光帆動力的這十萬兆瓦雷射，如何在大氣層的干擾下，還能聚焦在光帆上？如何讓數百束雷射光，穿透大氣中運動的空氣分子？如何讓這些高功率雷射在推動光帆的同時，不會把它們燒壞了？如何瞄準，讓這些雷射打在正確的方向上？之後，我們還要能確保，這批奈米太空船在嚴寒的真空中飛行了二十年之後，還能精確發送需要傳遞四光年遠的訊號。

當然，這些都是工程上的技術難題。所幸，工程上的所有挑戰，終將會有解決的一天。隨著工程技術的進展與成熟，我們還可以看到更多讓人興奮的任務出現。譬如以較低功率的雷射陣列，卻能大幅縮短飛往其他行星、系外行星、甚至星際旅行的航程時間。

當然，即使我們能把這些構想擴展成載人的太空船，它也不會成為人類未來星際旅行的方式。但是，趨勢不可擋。一旦人類的文明能在星際之間往返，一旦我們能走出太陽系，親身走進銀河系裡，這將會是重要的一刻！

而且，如果突破星擊計畫能送回離我們最近的適居行星的照片，那麼，就人類未來的命運而言，這將是一個至關重要的訊息。

總結來說，我再次回到了愛因斯坦的理論。如果我們的星片太空探測器在南門二恆星系附近，發現一顆行星，並且以五分之一光速的飛行速度，拍攝到一張這顆行星的照片。根據狹義相對論，這張照片會有輕微的扭曲變形；那麼，這將會是我們第一次，能透過這麼高速的太空船，親眼看到狹義相對論的效果。

事實上，這整個太空任務的中心思維，就是愛因斯坦的理論。沒有愛因斯坦，我們就不會有雷射，也不會有這些可以引導我們思考的計算工具，讓我們去瞭解：從四十兆公里以外，透過以五分之一光速飛行的探測器，所傳回來的影像與數據資料。

我們可以看到一條軌跡，把一個十六歲小男孩希望騎在光束上的夢想，連接到我們的夢想——這個我們正計劃要付諸實現，希望能夠騎在我們自己的光束上，前往其他恆星的夢想。

我們正站在一個新時代的門檻上。人類去殖民其他行星，已不再只是科幻小說裡的故事。它可以成為科學上的事實。

做為一個獨立的生物物種，人類已經存在有兩百萬年的時間了。人類的文明大約從一萬年前開始，發展的速率持續在穩定增加中。如果能再給我們一百萬年，我們的未來，必定是在沒有任何人涉足過的地方——也正是需要我們勇敢前去探險的地方。

我期盼著最佳的狀況！我必須這麼盼望，我們已沒有別的選擇。

-
1. 譯注：霍金是在2018年3月14日過世，NASA科學家則是在2018年8月20日的《美國國家科學院研究彙刊》上發表論文，證實月球兩極有冰存在。 [↗](#)
 2. 譯注：金髮姑娘（Goldilocks）的典故，出自英國的童話故事《三隻小熊》，意指「恰到好處」。天文學、醫學、心理學、經濟學、以及通訊工程領域，都曾借用這個名詞和概念。 [↗](#)

Will Artificial Intelligence Outsmart Us ?

大哉問之九： 人工智慧將會比我們聰明嗎？

智能是人類之所以為人的主要特質。文明所能提供的東西，無一不是人類智能的產品。

生命的藍圖，透過DNA傳給下一代。生命形式隨著演化而漸趨複雜，開始具備感官（例如眼睛或耳朵），可從外界輸入很多訊息，之後在大腦或其他系統做處理；在知道該做什麼之後，便把指令輸出到肌肉或其他組織，對這個世界做出反應。在我們這個宇宙一百三十八億年的歷史長河中，出現了一件美妙的事情：這套資訊處理系統竟變得如此聰明，讓生命有了知覺與意識。

可以這麼說：現在，我們的宇宙甦醒了，開始意識到它自己了！我認為，這是值得歡慶與狂喜的成就，原本只是宇宙星塵的我們，竟然能對我們所生活的宇宙，有如此深入的理解！

我認為，蚯蚓的大腦運作方式，與電腦的運算方式，二者之間沒有顯著的差異。我也相信，生物的演化意味著蚯蚓的大腦與人類的大腦，也沒有什麼性質上的不同。因此，就原理上來說，電腦可以模仿人腦的智能，甚至超越人腦的智能——比你所效法的前輩，習得較高的智能，顯然是很有可能的事。就像與遠古的猿人祖先相比，經過演化，我們就是變得聰明一些。

人工智慧來了

如果電腦持續依照摩爾定律成長，每隔十八個月，運算速率與記憶容量就加倍的話，在未來的一百年以內，電腦的智能就有可能超過人類的智能。

人工智慧 (artificial intelligence, AI) 雖然來自人類專家的設計^[1]，但是當AI比人類更會設計AI時，它便能持續自我改良與優化，而不需要藉由人類的幫助。屆時，我們所面對的將會是智能爆炸 (intelligence explosion)，最終的結果是機器擁有比我們還要高的智能，而高出來的程度，比起我們高出蝸牛的程度還要多。

當這些事情發生時，我們必須要能確認，這些電腦的目標跟我們的目標是一致的。把可能問世的高智能機器，視為科幻小說的情節，而不加以理會——這種想法實在很難讓人抗拒。然而，這很可能是個錯誤，而且很有可能會是我們所能犯下的錯誤中，最糟糕的一個。

在過去二十年左右的時間裡，AI的發展，大多圍繞在建構「智慧型代理」 (intelligent agent，又譯為智慧主體) 會面對的問題；智慧型代理是指在特定環境下，能夠接收與辨識訊息、並做出反應的系統。在這個脈絡之下，智能與「統計及經濟上的理性」有關。用白話來說就是：有能力去做出好的決定、計畫或推理。

最近這些研發工作的結果，已促使許多AI領域，例如機器學習、統計、控制理論、神經科學和其他領域等，開始出現整合，並相互得益於這樣的交流。由此建立起共享的理論架構，可得到很有用的數據與運算能力，這已經在許多個別任務上，取得重大的進展，例如語音辨識、影像分類、自動駕駛汽車、機器翻譯、機器人的步行運動、以及問答諮詢系統等。

隨著這些領域的發展，許多實驗室的成果透過產學合作，變成具有經濟價值的科技產品，而逐漸形成一個良性循環——只要在效能上有些微的小改善，就能獲取大量的金錢報酬，繼而鼓勵更進一步的研

究與更龐大的投資。現在普遍的共識是，AI的研究正穩定進展中，而AI對社會的衝擊也正逐步增大中。

AI有利也有弊

AI能帶來巨大的潛在助益，當智能透過AI所提供的工具而增加、放大之後，我們可以達成怎樣的成就，目前還沒有人可以精準預測。我們只知道，根除疾病與貧窮^[2] 不再遙不可及。

由於AI的巨大潛力，我們必須研究「如何才能在獲取好處的同時，避免它可能帶來的傷害」。這是一件非常重要的事。成功創造出AI，將可能是人類歷史上最重大的一件事。

但除非我們能學會「如何避免AI將帶來的風險」，否則，很不幸的，「成功創造出AI」也很可能是歷史上，人類所完成的最後一件大事。

以工具箱的角度來說，AI可提高我們目前的智能，促成科學與社會各領域的進步。然而，它也會帶來危險。以目前所開發出來的這些原始的人工智慧形式，就已經如此有用了，這讓我不禁擔心，後續的AI產品可能會與人類匹敵，甚至超越人類。

最讓人憂慮的是，AI將來不再需要人類的幫忙，便可以自行設計它自己，而且快速演進與優化。人類因受限於生物演化的緩慢進度，根本無法與之競爭，很可能終將被超越。未來，AI應能發展出屬於它自己的意願，一個不同於我們人類所想要的意願。

不過，也有許多人很樂觀，認為人類至少在一段相當長的時間裡，還能夠掌控AI科技發展的速率，而這將使得透過AI來解決許多全球問題的願望，得以實現。

我所擔憂的AI未來

雖然眾所周知，對於人類的前途，我是一個樂觀派，但我對於AI的發展，卻沒有這麼肯定。

從短期來看，例如，世上的軍事強權，正處心積慮要展開AI武器系統的軍備競賽，發展可以自動選擇目標、並將之消滅的武器。聯合國正在為是否要禁止這類武器作辯論，然而AI武器的支持者，經常忘記思考以下這些重要問題：這場軍備競賽的終點會是什麼？那會是我們人類想要的結果嗎？我們真的想要製造廉價的AI武器，變成有如今日的AK-47突擊步槍，然後讓罪犯與恐怖份子可在黑市輕易購得？我們應該繼續武裝AI，讓它更精進，並把我們的國防安全，交給這些AI負責嗎？

大家應該還記得，2010年，電腦化的股市交易系統造成了美國股市閃崩的悲劇。試想，如果是在國防上，由電腦所引發的悲劇，會是怎樣的情景？所以，現在就是停止AI武器軍備競賽的最佳時機。

從中期來看，AI也許能讓許多工作自動化，讓社會變得更繁榮、更平等。再進一步往長期來看，AI所能成就的事，基本上不存在任何限制。

目前沒有任何物理定律，可以杜絕把粒子以某種方式組合，使其可以具有比人腦中的粒子排列方式，產生更強大的運算能力。有一個爆炸性的變革很可能會發生，雖然實情與電影情節略有不同：誠如數學家顧德 (Irving Good, 1916-2009) 在1965年意識到的，當智慧型機器具有超越人類的智能時，它們可以進一步改良自己——而這也正是科幻小說家文奇 (Vernor Vinge, 1944-) 所稱的，達到了科技發展上的奇異點。

我們可以想像，屆時有這麼一種智慧型機器，它比金融市場聰明，它比人類的市場分析師更會投資，比人類的領袖更會操縱人心，

以及可能用一種我們根本無法理解原理的武器，來制伏我們。

愚蠢的歷史，聰明的未來？

儘管AI所造成的短期衝擊，取決於誰控制了AI；長期來看，問題的癥結在於：AI到底能否受控制？

簡而言之，超級智慧型AI的出現，就人類而言，若不是最好的事，就會是最糟糕的事。AI的真正風險，不在於惡意，而在於競爭。一個超級聰明的AI，將非常擅長於完成它的目標，但若這個目標與我們人類的不同，那我們的麻煩就大了。

譬如，或許你不是一個邪惡的螞蟻厭惡者，會專門惡意去踩死螞蟻，但若你負責一項水力發電的綠能工程，而在你負責的區域內有個蟻窩，那麼你對這群螞蟻，就只能說「很抱歉」了。我們千萬不要讓人類陷於像那些螞蟻一樣的境地。我們應該要想在前面！

假設有一個比我們先進的外星文明，送一則簡訊給我們：「我們將在二、三十年內去找你們。」我們會這樣回答嗎：「好，我會把門口的燈留著，你到的時候，再打電話給我。」大概不會吧。這或多或少與AI目前的情況很相像。然而，除了少數幾個非營利組織之外，很少有人專門針對這些議題進行研究。

值得慶幸的是，情況正在改變中。比爾·蓋茲、沃茲尼克（Stephen Wozniak，曾與賈伯斯合夥創立蘋果電腦）和馬斯克等科技先驅，回應了我的擔憂。健全的風險評估文化、以及對社會影響的覺察，正開始深植到AI的社群。

2015年1月，馬斯克與我、還有多位AI專家共同簽署了一封關於人工智慧的公開信，呼籲各界，針對AI對社會的衝擊等議題，需要有嚴肅的研究。

在過去，馬斯克曾警告，優於人類智能的人工智慧，確實可以提供難以計量的好處，然而若是不小心運用，則會給人類帶來負面的效應。馬斯克與我，都是生命未來研究所 (Future of Life Institute) 顧問委員會的成員，這是一家研究與推廣機構，致力於降低人類所面臨的風險，也是起草那封公開信的機構。

我們需要有具體的研究，瞭解如何在取得AI帶來的好處之餘，同時能避免隨它而來的潛在問題。此外，AI的研發人員也需要在AI的安全議題上，多投注一些心力。再者，對於政策制定者、還有一般的社會大眾，這封公開信的主要目的是告知性質，希望提供充足的資訊，而不是為了危言聳聽。

我們認為，有必要讓大眾知道，AI的研究人員很認真在思考這些隱憂、以及相關的倫理議題。例如，AI具有根絕疾病與貧窮的潛力，但是研究人員必須確保，他們所開發出來的AI是能夠受到控制的。

2016年10月，我在劍橋大學為「利弗休姆智能未來中心」(Leverhulme Centre for the Future of Intelligence, CFI) 主持開幕式，這個新成立的跨領域研究中心，將投入資源研究「智能的未來」，因為智能的未來，是我們文明的未來，也是人類這個物種的未來。

利弗休姆智能未來中心將會嘗試回應，因AI的快速進展，而引起的一些開放性議題與挑戰。我們花了很多時間在研究歷史，說實話，這些大部分是「愚蠢的歷史」。所以，我們欣然看到這個變化，人們開始研習「聰明的未來」。我們知道AI有潛在危險，然而，或許藉著這項嶄新的科技革命，我們能稍稍修復工業革命為大自然所帶來的傷害。

機器人需要法定「人格」嗎？

最近頗受矚目的AI議題，是歐洲議會所起草的一項法案，特別針對機器人與AI的研發製造，提出了明確的規範。讓人有點驚訝的是，這項法案把電子人格 (electronic personhood) 包括在內，對於最先進的AI系統，規範了相關的權利與義務。

歐洲議會的一位發言人評論道：隨著我們在日常生活中，有愈來愈多領域受到機器人的影響，我們必須確保機器人不僅是在現在、而且未來也將會，持續為人類提供服務。

有一份呈給歐洲議會參酌的報告，主張：世界正處於新工業機器人革命的開端，我們應審慎考量，機器人可否擁有「電子人」(electronic person) 的法定權力——若以類似「法人」的定義來看，答案是可行的。

然而，這份供歐洲議會參酌的報告也強調了：無論何時，研發人員都應確保，所有的智慧型機器人都必須設有一個「死亡開關」。

但即使有如此先進的立法，對於在發現號太空船上與哈兒 (HAL 9000) 相處的五名科學家來說，卻沒有任何幫助。在庫柏力克 (Stanley Kubrick) 導演的科幻電影《2001太空漫遊》中，哈兒這部擁有強人工智慧的超級電腦，察覺到太空船上的科學家有意關閉主機開關來殺死自己時，決定先下手為強，製造出很多假狀況，意圖殺死這幾位科學家。

當然，這只是科幻電影的情節。不過，我們還是得面對事實。奧斯本·克拉克 (Osborne Clarke) 跨國法律顧問公司的律師布雷澤爾 (Lorna Brazell) 在一份報告中指出：我們沒有給鯨或大猩猩所謂的「人格」，所以並不需要直接跳到「機器人格」。

當然，隱憂一直都在。這份報告也指出，在未來的數十年內，AI可能會超越人類的智能，進而對人與機器人之間的關係，形成挑戰。

虛擬的「數位替身」

預估在2025年，世界上大約會有三十座巨型都市，每座巨型都市的人口將會超過一千萬。這麼一大群人，吵吵鬧鬧、時時刻刻都在要求取得各種貨物與服務，科技的進展能趕得上我們這種希望即時交易的快速節奏嗎？在網路購物的流程中，機器人一定能幫得上忙，但是速度必須快到每一筆購物都是當天遞交到消費者手上才行，否則就稱不上購物革命。

人不必親身到場，就能與世界互動——這種機會正在快速增加中。對我們這些城市人來說，都市的生活已然過於忙碌，若是自己能有個分身，來幫忙分擔一些工作呢？想必你曾這樣想像過，我也覺得這個想法頗吸引人。擁有一位實用的「數位替身」，聽起來像是一個雄心勃勃的夢想。但是，最近的科技發展告訴我們，這也許已經不是遙不可及的夢想。

在我年輕的時候，科技的進展給了我們一個「可以享受更多休閒時光」的願景。但事實卻是，當我們有能力做更多事情的時候，我們卻變得更忙碌了。目前的城市，已經充滿許多可以擴展我們能力的機器，但如果我們可以同時出現在兩個地方呢？我們已經很習慣在電話轉接的系統裡、以及公告廣播中，聽到自動語音了。現在，科學家兼發明家克拉夫特 (Daniel Kraft) 正在研究，我們如何能以虛擬方式複製出自己。這個問題的關鍵是：一個分身可以多麼逼真？

智慧型互動導師或聊天機器人，在教育與娛樂上的應用，例如大規模開放線上課程 (MOOC)，已經證明相當有用。那麼，請想像一下有個「數位演員」，它們不僅青春永駐，還能表演出許多高難度、甚至是不可能的動作，該是多麼令人興奮的一件事！而我們未來心目中的偶像，也可能不會是一個「真人」。

如何與數位世界互動，是決定我們如何形塑未來世界的關鍵。在未來的智慧城市裡，每個智慧家庭裡的裝置，無論是使用者介面或操作方法，都會非常符合直覺，你在與這些機器的互動上，絲毫不會覺得費力或有負擔。

未來的溝通工具：腦機介面

當打字機發明時，它解放了我們與機器互動的方式。將近一百五十年之後，觸控螢幕的發明，進一步開啟了我們與數位世界溝通的新方法。近來，AI的一些里程碑，例如自動駕駛汽車、電腦下贏圍棋高手等，已透露出一些未來世界的端倪。

目前已有很龐大的投資，注入到AI這個科技領域。AI已成為我們日常生活的一部分了。在未來數十年裡，AI更會逐步滲透到我們社會的每個層面，很聰明的在許多領域，例如健康照護、工作、教育與科學研究等，給予我們支援與建議。我們目前所目睹的AI這些成就，在與未來相比之下，全部都會黯然失色；而且在未來，當我們的心智在AI的協助下增強放大之後，我們可能擁有的成就，根本就是無法預測的。

做為工具而言，AI這個新技術革命的產物，也許可以讓人類生活得更美好。例如，研發人員正研究如何運用AI來幫助因脊髓受傷而癱瘓的病友。利用植入身體的矽晶片、以及在大腦與身體之間的無線電子介面，這項科技將允許病友，以他們腦中的想法，來控制身體的移動。

我相信，未來的溝通將發生在腦機介面 (brain-machine interface) 上。方式有兩種：把電極接到頭皮上，以及將電極植入身體或大腦

內。第一個方法，就像是透過一片起霧的玻璃來觀看世界；第二個方法雖然較好，但卻有感染的風險。

如果我們能把人腦直接連上網際網路，那麼我們就可瞬間擁有整部《維基百科》，來做為腦力資源。

隨著人體、數位裝置、資訊這三方面愈來愈緊密的連結，整個世界的變化也愈來愈快。電腦的運算能力仍在不斷增強中，而且量子電腦也在開發中，這將會進一步以指數增長的速率，推動人工智慧的革命，也將可增強加密技術，以保障資訊安全。量子電腦將會改變所有的事情，甚至包括人類的生理結構。

精確的DNA編輯技術已經存在，稱為CRISPR^[3]。這項基因編輯技術，源自細菌的免疫系統。透過這項技術，人類可以準確定位與改寫基因密碼。

基因操作的最佳用意，是允許科學家去修改基因突變上的錯誤，來減少遺傳疾病。然而，並非所有基因工程背後的動機，都是純良高尚的。關於基因工程，我們能夠允許的極限為何，是一個迫切需要界定的問題。我們不能只看到它能治癒運動神經元疾病的可能性，例如我的肌肉萎縮性脊髓側索硬化症，而完全無視於它可能帶來的危險。

人類智慧須能駕馭人工智慧

適應變化的能力，是智能的一大特徵。人類目前所擁有的智能，正是來自於一代一代的人，經過天擇而保留下來，可以適應環境變遷的能力。我們不應該害怕改變，我們應該要讓改變成為對我們有利的因素。

我們肩負一項使命：我們要確保，不僅是我們、還有我們的下一代，不但要有機會、而且有決心，儘早學習和研究科學，如此我們才

能持續發揮潛能，並為全人類創造更美好的世界。

關於AI該如何發展的議題，我們應該要超越理論上的討論，開始訂定具體可行的計畫。

對於新科技的發展，我們一直不斷在挑戰那道讓人可以接受、或是可預期的界線，我們也一直有宏觀的思考。現在，一個「美麗新世界」即將到來，而我們正站在這個門檻上。美麗新世界讓人興奮，卻也危機四伏，而這正是先驅者需要去勇敢面對的！

人類發明火以後，常常燒壞很多東西，接著我們又發明了滅火器。隨著更多威力強大的技術逐一問世，例如核武器、合成生物學、以及人工智慧等等，我們應該要預先想在前面，試著第一次就把事情做對，因為那很可能是我們所擁有唯一的一次機會。

我們未來的競賽，就落在日趨強大的科技能力，與如何運用這些科技的智慧之間。我們要確保「人類智慧」可以戰勝「人工智慧」！

我們為何需要如此擔心人工智慧呢？ 人類不是可以拔掉插頭的嗎？

人類問電腦：「上帝存在嗎？」

電腦回答：「現在有了。」

然後，就把插頭燒熔了。

-
1. 編注：霍金對於人工智慧的認識，與人工智慧領域的專家對於人工智慧的瞭解，似乎有所差異。讀者可參閱李開復所著《人工智慧來了》（天下文化2017年出版）。李開復等人工智慧專家認為，人工智慧的運作基石—人工神經網路，固然是模仿了大腦神經元的布局，但僅只是很粗略的模仿而已，人工神經網路的複雜度完全比不上人腦。事實

上，科學家對於大腦如何學習、如何記憶、如何產生意識，依然不夠明白，因此還談不上有任何科技產品可完全模仿人腦的運作模式。簡言之，人工智慧的運算方式與人腦的運作方式，大不相同。 [↗](#)

2. 編注：根除貧窮這件事，許多人不認為如此。例如，知名歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）在他的暢銷書《人類大命運》與《21世紀的21堂課》裡，提醒大家必須提防：AI將會造成許多人失業，社會上將出現一大批沒有謀生能力的「無用階級」，貧富不均將會惡化，社會愈發不平等。 [↗](#)
3. 編注：請參閱《基因編輯大革命》一書，天下文化2018年出版。 [↗](#)

How Do We Shape the Future

大哉問之十： 我們如何形塑未來？

感謝愛因斯坦，讚嘆愛因斯坦

一個世紀前，愛因斯坦革命性的改變了我們對空間、時間、能量與物質的理解。至今，我們仍然能滿心讚嘆的見到，他多年前的預測獲得證實，例如2016年透過LIGO所偵測到的重力波。

當我想到聰明才智這件事時，愛因斯坦立刻就從我心裡浮現出來。真不知他那些別出心裁的創意點子，是從哪裡冒出來的？也許是一些優秀智能的綜合：直覺、原創與才華。愛因斯坦有一種看穿表象的能力，可以看透事件的內在結構。他不受常識束縛，於不疑處有疑。無論在別人眼中是如何荒誕不經的想法，他都有勇氣去追求。這份勇氣，讓他擁有創造、想像的自由，使他成為一位天才，一位不僅是在他的時代，更是任何時代都當之無愧的天才。

想像力是愛因斯坦的一個關鍵元素。他很多的重要發現，都來自於透過臆想實驗 (thought experiment) 去重新想像宇宙。在他十六歲的時候，他想像著自己騎在一束光上，於是他瞭解到，從這個有利的角度看起來，光就像一道靜止不動的波。這幅心中的圖像，最終導致了狹義相對論的誕生。

過了一百年之後，物理學家對於整個宇宙，已經有了比愛因斯坦更多的瞭解。現在，我們擁有更精良的探測工具，例如粒子加速器、超級電腦、太空望遠鏡、LIGO這種可以從事重力波研究的實驗室等等。然而，想像力仍然是人類最為有力的特質。藉由想像力，我們可

以遨遊到空間或時間的任何角落。當我們在開車、在床上睡覺，甚或是在一場無聊的宴會裡，我們都可以目睹大自然裡，最為特殊、奇妙的現象。

當我還是一個小男孩時，我便對事情是如何運作的，感到非常好奇。在那些日子裡，我們會很直接就把玩具拆開來，看看裡面的機械是怎麼運轉的。雖然在當時，我往往沒辦法把玩具再組裝回去；不過，相較於今天，如果有小孩好奇智慧型手機的工作原理，他們卻不能把手機給拆了。我想，在我們小時候，還是可以學到比較多東西。

我現在的工作，仍然在於想搞清楚事情的運作方式，只是尺度上有些不同。我不再拆解玩具小火車了，而是嘗試透過物理定律，希望能弄明白宇宙的運作方式。當你知道東西的運作原理之後，你便能控制它。我這麼說，聽起來很簡單，但它卻是一件非常複雜、卻又引人入勝的辛苦差事。我成年後的整個生命，可說都是為之著迷，且樂此不疲。我曾與世上第一流的科學家共事。在「宇宙學」這門研究宇宙起源的學問裡、也是我所選擇的專業領域裡，我何其有幸，能親身經歷這樣一段榮耀的時光。

我們需要疑惑與好奇的火花

人類的心智，是很不可思議的東西。它既能理解天空的壯麗，也能掌握物質組成的複雜。然而，若想讓每個心靈都充分發揮潛能，我們需要一點「火花」——疑惑與好奇的火花。

通常，這樣的火花，來自於老師。請容我解釋。

小時候，我並不是一個容易教的小孩，我很晚才學會閱讀，而且我的字跡也相當潦草。然而，我十四歲在聖奧爾本斯讀書的時候，我

的數學老師泰塔 (Dikran Tahta) ，教會了我如何用功，並鼓勵我，以創意來思考數學。他讓我見識到，數學就是建構宇宙的藍圖。

每一位傑出的人才背後，都有一位傑出的老師。當我們在考慮，我們能做些什麼，而又真的能做成的時候，大多是因為有某位老師的緣故。

然而，現在的教育、科學與技術研究，正處於前所未有的險境之中。由於最近的全球財務維艱，以及各項緊縮措施，各個科學領域的研究經費都遭到大幅消減，其中最嚴重的是基礎科學領域。

我們也處於一種孤立與封閉的危險文化中，逐漸遠離進步與進展會發生的地方。在研究的階層，跨領域的交流可以使得技能流通，並從不同的領域帶來新的想法，相互激盪，而能有創新的發展。但現在，這種創新發展將會變得困難。

很不幸的，我們正在走回頭路。隨著英國的脫歐，以及川普政府對於移民政策與教育發展的干預，我們目睹了一股對專家反感與敵視的態度，其中也包括了對科學家的輕視態度，正在全世界蔓延。因此，我們應當有何作為，才能保障未來的科學與技術教育呢？

我再次回到我的老師，泰塔先生身上。未來教育的基礎在於學校，以及能夠啟迪人心的老師。然而，學校只能提供一個基礎的框架，而這個框架有時會有死記、背誦、方程式求解、以及考試等等，使得學生厭惡自然科學。

我們需要「觀念」科學

我認為，大多數人對於「觀念」這種定性上的說明，都能有相當好的理解，而不需要定量、甚至是複雜的方程式來幫倒忙。通俗的科普書籍或文章，也能對我們的生活方式，做出一些說明。然而，即使

是寫得最好的科普書，也只有很少數的人會去閱讀。至於科學的紀錄片與介紹影片，雖有較多的觀眾，但仍只是單向溝通而已。

當我在1960年代，開始進入宇宙學領域時，它還是個沒沒無聞的冷僻領域。今日，透過一些理論以及重大的實驗成果，例如大型強子對撞機、希格斯粒子的發現，宇宙學已經向我們敞開了大門。雖然，還有很多大哉問有待解答，眼前也還有很多研究工作需要完成，然而我們目前所知道、以及所做出的成果，都是在難以想像的短時間內完成的。

不過，對年輕人來說，橫在他們前方的，是怎樣的前景呢？我可以很有信心的說，與先前所有的世代相比，他們的未來將會更加依賴科學與技術。與前人相比，他們更需要瞭解科學，因為科學將以史無前例的方式，出現在他們的日常生活裡。

撇開天馬行空的胡亂猜測，目前已看得出一些趨勢，也看得到一些已浮現出來的問題，無論現在與未來，都是我們應該處理與面對的。在眾多的問題中，我認為：減緩全球暖化、為地球日漸增加與擁擠的人口尋找空間、搶救快速瀕臨滅絕的物種、發展再生能源、阻止海洋污染與森林濫砍、以及防止傳染性疾病的肆虐等等，都只是待辦清單上的一小部分。

未來也會有許多重大發明，它們將以革命性的方式，改變我們生活、工作、飲食、溝通與旅遊的型態。生活中的每個層面，都會有大範圍的創新。這很讓人興奮！我們將可以從月球上，開採稀有金屬；在火星上，建立住人的太空前哨基地；開發出目前還是絕症的醫療方法或藥品。

然而，那些大哉問依然存在：生命是如何在地球上開始的？意識是什麼？在浩瀚的宇宙中，還有其他的智慧生命嗎？這些大哉問，仍然等待下一代人來回答。

面向未來：探索太空、妥善運用AI

有人認為，現今的人類已是演化的頂點，這樣已經很不錯了。我反對這個看法。關於宇宙的邊界條件，應該有些特別之處，不過，還有什麼能比「沒有邊界條件」更為特別的？

對於人類的探索，應該是不存在邊界的。對於人類的未來，我們有兩個選項：首先是探索太空，尋求另一顆適合我們居住的行星。其次，適當的運用人工智慧，來改善我們的世界。

對我們而言，地球的空間已經愈來愈小。對於物質資源的開採速率，已經到了拉警報的程度。人類為地球準備了好幾份極其糟糕的禮物：極端氣候、環境汙染、海洋溫度上升、冰帽面積減小、濫砍森林、濫殺動物。我們的人口總數也正以驚人的速率，持續在增加。很明顯的，這種近乎指數成長的方式，絕對無法持續到下一個千禧年。

另一個考慮殖民其他行星的理由，是核戰的可能性。為什麼我們迄今還未能收到來自外星文明的訊息？有一個說法是，當文明演化到像我們這個階段時，便開始變得不穩定，而自我摧毀了。現在，我們已經擁有了足以消滅地球上所有生命的技術能力了。誠如大家最近所聽聞的，在北韓發生的種種事件。這是令人警醒，同時也令人擔憂的事。

然而我相信，我們有能力可以避免哈米吉多頓的善惡大對決。其中最好的辦法之一，就是前進太空，探索人類移居到其他行星的可能性。

第二個會衝擊到人類未來的，是人工智慧的發展。

人工智慧的發展，近來可謂一日千里。最近完成的一些里程碑，包括自動駕駛汽車，電腦擊敗圍棋高手，還有Google Now、蘋果的Siri、微軟的Cortana等AI助理軟體的問世。這些前所未有的大手筆

投資與資訊科技競賽，打造了日趨成熟的理論基礎。也許十年後，我們再回過頭來看目前這些成就，它們會顯得單調無趣。

然而，超智能AI (super-intelligent AI) 的問世，對人類而言，可以是史上最美好、也可以是史上最糟糕的一件事。目前我們還不知道，AI是否會無止境的幫助我們？或是，將來忽視我們的存在，把我們邊緣化？甚或如科幻小說與電影所描述的，把我們毀滅掉？

未來還有更多美好、神奇的事物

做為一個樂觀主義者，我相信，我們能夠創造出對這個世界有益的AI產品，讓它們能和我們一起和諧生活與分工合作。我們只需要意識到危險的存在，識別出危險所在，運用最佳的解決辦法，妥善管理，並為可能發生的後果，事先做好準備。

科技對我的生活，有著巨大的衝擊。我必須透過電腦發聲說話。我受益於科技的協作，給了我被疾病奪走的聲音——我失去聲音的時機，剛好也是個人電腦剛起步的時候，實在是不幸中的大幸。英特爾公司已經支持我，超過二十五年了，因此，我能繼續去做我想做的事。

在過去這些年，這個世界、以及科技對它的衝擊，已經有了戲劇性的變化。各項科技的問世，大幅改變了我們的生活，從溝通方式到基因研究，到資訊的取得等等，不勝枚舉。隨著科技變得愈來愈聰明，它也向我們打開了我從來都不曾預想過的大門。

在「幫助殘障人士進行溝通，消除了原本橫擋在中間的障礙」這塊領域，一直是未來科技的試驗場。語音轉成文字、文字轉成語音、家庭自動化、電子控制駕駛、賽格威^[1]等等，最初都是為了協助殘障人士而設計，多年之後才逐漸普及到日常生活。這些科技成就都源自

於我們內在的火花：創造力。從實驗物理到理論物理，這份創造力可以透過很多不同的形式來展現。

**有什麼改變世界的想法，
不論大或小，
是你希望看到人類可以去實踐的？**

這很簡單。

我希望可以看到核融合的發展，
成為我們終極的乾淨能源，
然後，汽車全部變成電動車。

我希望核融合能成為一種實際的電源，
成為我們取之不盡、用之不竭的能源，
既不會造成汙染，
也不會引起全球暖化。

我現在常使用臉書，透過它，我可以和朋友與全世界的臉書追蹤者，即時分享我的旅遊照片，或是直接對話，隨時讓他們知道我的最新理論。

將來還會有更多的創意與產品，陸續出現。腦機介面就是其中之一，它可讓人與機器間的溝通，變得更快速、涵蓋更多意義的表達，也會愈來愈普及。

同樣的，網際網路、智慧型手機、醫療造影、衛星導航、以及社交網路等等，都是我們幾代以前的人，根本無法理解的事情。我們的

未來，也會以我們現在才開始有的想像為基礎，再逐漸演變成形。資訊本身，不會把我們帶到未來；聰明運用資訊與創新運用資訊，才能把我們帶到未來。

未來還有更多美好、神奇的事物在等著我們，我希望這個觀點，能給我們現在還在學校的小朋友，帶來一些啟發。而我們大人的角色，是要確保這一代的小孩，不僅有機會學習科學，還要願意在小時候，便全心投入科學與技術的學習，如此他們才能在未來，持續發揮他們的潛能，為全人類創造出更好的世界。

我相信，網際網路仍是未來學習與教育的重要管道。人們可以透過網路，直接問答與互動。就某種意義來說，網路把我們串連起來，就像串起很多神經元的巨型大腦一樣。有著如此高的智商，有什麼是我們做不到的！

人人具備科學素養

在我成長的過程中，社會上普遍能接受（但我個人不能接受）「我對科學沒有興趣，而且我看不出來讀科學有什麼用處」的說法。這種說法已經完全不能再被接受了。

讓我澄清一下我的意思：我並不是在提倡，所有的年輕人都應該成為科學家。理想上也不該如此，因為一日之所需，百工斯為備，社會上需要各式各樣的人，擁有各式各樣的才能。然而，我所鼓勵的是，所有的年輕人，無論選擇哪一個行業，對於科學相關的主題，都應該要熟悉，而且要有信心，不會感到害怕或排斥。他們需要具備科學素養，而且能參與科學與技術的發展，從而學到更多。

一個社會，如果只有少數菁英有能力去瞭解科學、技術及其相關應用，對我來說，這會是一個危險且限制重重的社會。我嚴重質疑，

這樣的社會是否會把資源投注在有長期效益的地方，例如清理海洋的汙染，或是治療第三世界的疾病。更糟的情形是，我們會發現，有人運用科學與技術來對付我們，而我們可能毫無能力去招架。

我不相信任何邊界或限制，無論是我們個人的生活，或是生命與AI在這個宇宙中所能達到的成就。

我們正站在一個所有科學領域都將要出現重大發現的門檻上。毫無疑問，在未來的五十年，我們的世界將會有重大的改變。我們將會弄清楚，在大霹靂那一瞬間發生了什麼事。我們將會知道，生命是如何在地球上開始的。我們甚至可能會發現，宇宙中還有其他生命存在（儘管我們與地外智慧生命進行交流的機率不高），這個發現背後的重要性，意味著我們不應該放棄此事。我們仍將繼續探索我們在宇宙中的未來棲息地，繼續把機器人與人類送往太空。

我們不可能只是向內凝視這顆愈來愈擁擠、汙染愈來愈嚴重的小小行星。藉由科學上的努力、技術上的創新，在我們努力修復地球上種種問題的時候，我們也必須把眼光放遠，朝外望向更廣闊的宇宙。

在這方面，我是個樂觀主義者，我相信，我們最終能在另一顆行星上，創造出適合人類居住的棲息地。我們將超越地球，學會如何在太空中生存。

這不是歷史的終結篇章，而是另一個新章節的開始。我希望，在未來還有數億萬年的時間，生命得以在宇宙間茁壯成長，繁榮發展。

期待下一位愛因斯坦！

最後一點：我們永遠無法得知，下一個重大的科學發現會從哪裡來，會由誰發現。我們要以更創新、更普及的方式，讓年輕的學子感

受到在科學發現大門裡的興奮與好奇，愈多愈好。這將能大大提升，發現及啟發出下一位愛因斯坦的機率。無論她或他在哪裡！

所以，請記得要抬頭看看天空的星星，而不要只有低頭看著自己的腳。試著去瞭解你所看到的東西，並去探索讓宇宙存在的是什麼。保持好奇心。而且，無論生活看起來有多麼困難，你總能想到辦法來解決它。最重要的是，不要輕易放棄。

要大膽揮灑你的想像力，形塑我們的未來。

-
1. 譯注：賽格威（Segway）是一種兩輪（分居左右側）的電動代步車，具有自我平衡能力，允許一個人站立其上，手握車把，即可在街道上自由移動。 [↗](#)



© Andre Pattenden

後記

* 本文作者露西·霍金 (Lucy Hawking)，是霍金的女兒、英國記者，小說家、教育工作者和慈善家

在一個陰冷灰暗的劍橋春天，我們坐在一組由黑色車輛組成的送葬隊伍裡，出發前往大聖瑪麗教堂。傳統上，傑出的學者過世後，都會在這座大學附屬的教堂裡，舉辦葬禮。

由於是學期之間的假期，街道顯得冷清。整個劍橋大學校區，看似空無一人，甚至也看不到閒逛的遊客。唯一刺眼的顏色，是來自負責開道的警察機車隊的藍色閃燈，他們為載有我父親棺木的靈車開道，暫停一些十字路口的交通，方便我們的車隊通過。

然而，當車隊一左轉，駛向國王街這條位於劍橋大學中心的世界知名歷史街道的時候，我們看到群眾簇擁在街道兩旁。我從來沒看過這麼多人、這麼安靜的聚在一起。大家手舉著各式橫布條、旗幟、照相機、手機，靜穆站在街道旁，看著岡維爾與凱斯學院的守門人，戴著圓頂的常禮帽，手持烏黑的黑檀手杖，莊嚴的沿著街道走過來，迎接我父親的靈車，然後一起走進教堂。

當我們眼淚忽然不止的那一刻，姑媽捏了捏我的手，輕聲對我說：「他會喜歡的。」

自從我父親死後，發生了許多他會喜歡的美好事情，我多麼希望他也能知道這些。我希望他能看到，來自世界各地，大家自然流露的這份不捨之情。我希望他在生前就能知道，在這世上有數百萬人，雖與他未曾謀面，但卻打從心底尊敬他、愛戴他。我也希望他能知道，他將與他尊敬的兩位科學偶像，牛頓與達爾文，一起長眠於西敏寺。

還有，在他長眠於地球的時光，他的聲音將透過電波望遠鏡，傳送到一個黑洞裡。

然而，他一定也會覺得，這有什麼好大驚小怪的。事實上，他是一個非常謙虛的人，雖然站在鎂光燈下的他，看起來似乎因盛名而有些迷失，但是在他的這本書裡，有一句話，可以總結出他看待自己的態度：「如果自己在這方面，有做出一點貢獻的話」。他是唯一會在這個句子裡加上「如果」這個詞的人。我想，所有的人都會認為：他確實做出了貢獻。

一生超越兩種極限

這個貢獻是什麼呢？在學術上，他探索宇宙的起源與結構，為宇宙學做出總體而宏遠的成果；在個人上，他充分展現出面對生命挑戰時的勇氣與幽默。他找到超越現有知識極限的方法，在此同時，他也超越一般人所能忍耐的極限。我相信，是這份組合，讓他成為一位這麼出名的偶像，卻又這麼親切，而不是那麼高不可及。

他雖受苦，但卻堅持下來。對他而言，與人溝通，絕非易事，但他願意為此付出極大的努力。隨著他日漸萎縮的行動能力，他必須不斷適應新設備、新方法。他很精確的選擇他想用的字，讓他在透過專屬的電腦合成語音，說出這些字時，能使它們發揮最大的效用。

當他說話時，人們都會注意聆聽，無論是他對國民保健署的意見，或是對宇宙擴張的看法。而且，他從不會放棄任何一個可以加入幽默笑話的機會，再故作正經的搭配上他那著名的眼神。

愛家的父親

我父親其實也是愛家的男人，這個在大多數人心中都感到陌生的形象，一直到2014年的電影《愛的萬物論》之後才改觀。

在1970年代，要找到一位有配偶、有小孩的殘疾人士，並不容易，尤其像他又是這麼有自主獨立意識的人。從一個小孩的眼光，我很厭惡來自陌生人瞪著我們看的目光——有時他們還會驚訝得張大嘴巴瞧著。因為我父親總是駕著輪椅，以瘋狂的速度穿過劍橋校園，旁邊經常還跟著兩個邊跑邊拖著被風吹散的金髮、還試著要舔一口冰淇淋的小孩。我當時覺得，這些人非常沒有禮貌，而我也會瞪回去。只不過，我想，我那憤怒的眼神，從來都沒能很有力的射到目標上，特別是這份眼神，不過是來自一個臉上還抹著融化的棒棒糖的稚嫩臉龐。

無論你如何想像，我都沒有正常的童年——這我現在知道，不過，在那時候，我並不真的知道。我只是覺得，拿一些「難以回答」的問題去問大人，是很正常的事，因為我們在家裡就是這樣過日子的。直到有一次，據說，我把教區的牧師弄哭，因為我仔細檢驗了他對上帝存在的證明。那時我才開始明白，這並不在別人的預期之內。

做為一個小孩，我不覺得我屬於愛問問題的那一類；我覺得我哥哥才是。小時候，我總覺得哥哥很厲害，處處都比自己聰明（一直到現在都還是這樣）。

我記得有一次家庭度假（跟其他很多次的家庭假期一樣），很神祕的剛好與一場海外的物理研討會撞期。我哥哥與我，一起出席聆聽了其中幾場演講；我猜想，這是希望讓我母親能有機會，從繁重的看護工作中鬆一口氣。在那個年代，物理演講並不受人歡迎，對小孩來說，更是如此。我坐在臺下，在給我準備的記事本上塗鴉，但是我哥哥卻舉起他的小手，問了臺上傑出的學術演講人問題。看得出來，當時我父親感到非常驕傲。

我常被問到：「做為史蒂芬·霍金的女兒，是什麼感覺？」實際的情況是，這沒辦法用三言兩語來回答。我只能說，好的時候，非常好，而糟的時候，則是非常糟糕。在這兩個極端之間，有一個我們稱為「對我們而言，很正常」的地方。

就成年人的角度來說，我們所感覺的正常，絕對與別人的正常是不同的。隨著時間的推移，許多傷痛會慢慢變得麻木。我曾經想過，我可以用一輩子的時間，來整理我們的這些經驗。但從另一方面看，我甚至不確定，我是否要這麼做。

有時候，我只想牢牢握住，我父親最後對我說的那些話：我是一個好女兒，我也不需要害怕。

生命的鬥士

我永遠都不可能像他一樣勇敢。在天性上，我本來就不是一個特別勇敢的人。然而，他親身為我做了示範，教我至少可以試著勇敢一些。而這份嘗試，可能會成為我最大的勇氣來源。

我父親從未放棄；對於必要的戰鬥，他也從不退縮。在七十五歲的高齡，除了臉部幾條肌肉之外，全身完全癱瘓，他仍然每日早起，換上正式服裝，出門去工作。他有他想做的事，不會讓沒有意義的瑣事，阻擋了他的進度。但是我必須說，如果他早知道有這個負責開道的警察機車隊，他一定會想辦法請求他們每天早上，來為他從家裡到劍橋的辦公室，開道導航。

讓人高興的是，他確實知道這本書會出版。這是他在地球上最後一年的時間裡，投注心力的一項專案。他的構想，是把他自己關於當代議題所寫的文章，集結成冊。

一如我希望他能看到許多在他過世後才發生的事，我希望他也能親眼見到這本文集的成品。我想，他會對這本書感到很驕傲，甚至，也許他最終會承認：他確實做出了貢獻。

——露西·霍金，2018年7月

誌謝

史蒂芬·霍金遺產管理委員會感謝以下人士，在本書編撰工作上的協助：

Kip Thorne, Eddie Redmayne, Paul Davies, Seth Shostak, Dame Stephanie Shirley, Tom Nabarro, Martin Rees, Malcolm Perry, Paul Shellard, Robert Kirby, Nick Davies, Kate Craigie, Chris Simms, Doug Abrams, Jennifer Hershey, Anne Speyer, Anthea Bain, Jonathan Wood, Elizabeth Forrester, Yuri Milner, Thomas Hertog, Ma Hauteng, Ben Bowie and Fay Dowker.

史蒂芬·霍金以個人的科研成就、以及先後與不同學者合作提出多項學說而知名。史蒂芬生命中的工作夥伴，不僅有學術界共同發表突破性科學論文同僚，還有劇本作家，例如電視卡通《辛普森家庭》（*The Simpsons*）的劇作團隊等。

在他生命最後的這幾年裡，史蒂芬的生活，無論是科技方面的支持，或是溝通上的協助，都需要眾人更多的幫助。遺產管委會希望借此機會，感謝每一位曾經協助過史蒂芬與這個世界溝通的人。